

산업맞춤형	☐ 대중소상생과정 ☐ 정부전략과정 ☐ 지역산업맞춤형과정
하이테크형	☐ K-하이테크 플랫폼 ☒ 산업전환

2026년도

국가인적자원개발컨소시엄 사업계획서

[산업전환 훈련목표]

2025. 10.

(재)한국화학융합시험연구원

훈련과정 목록표

【 훈련비 과정 - A권 훈련과정 일람표 】

1. [일반] 친환경 소재 제품화 기본 전략 과정(NCS 미적용)	1
2. [일반] ESG 지속가능 경영 실무 과정(NCS 미적용)	17
3. [일반] 바이오화학 R&D 관리 실무 과정(NCS 적용)	28
4. [일반] 친환경 화장품 브랜딩 기본 실무 과정(NCS 미적용) ..	44
5. [일반] 플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무 과정(NCS 미적용) ..	55
6. [일반] 바이오화학 LCA 기본 실무 과정(NCS 미적용)	72
7. [일반] 화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무 과정(NCS 미적용) ..	85
8. [일반] 화학물질, 화학제품 규제대응 실무 과정(NCS 적용)	103
9. [전문] 클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무 과정(NCS 적용)	119
10. [전문] 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무 과정(NCS 적용)	134
11. [전문] 클린화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무 과정(NCS 미적용)	152
12. [전문] 바이오플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무(NCS 적용)	165
13. [전문] ESG 경영 데이터관리 실무(NCS 미적용)	179
14. [전문] 생분해성 수지 제품 시험 인증 실무(NCS 적용)	191
15. [전문] 환경규제물질 규제대응을 위한 ICP 활용 무기분석 실무(NCS 적용)	203
16. [전문] 바이오 플라스틱 사출성형 이해(NCS 미적용)	218
17. [전문] 친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서 작성 실무(NCS 미적용)	231

18 [전문] 친환경 의료기기 사이버보안 실무(NCS 미적용)	248
--	-----

【 지원비 과정 - A권 훈련과정 계획표 】

1. 기업 저탄소경영을 위한 친환경제도 이해하기 과정	271
2. 그린워싱 규제 동향 과정	273
3. 친환경 제품 에코디자인 규정 과정	275
4. 순환 경제와 폐플라스틱 재생: 최신 동향과 첨단 분리기술 과정	277
5. 재활용 및 생분해·바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산관리 과정 ..	279
6. 지속가능 패키징 트렌드와 대응 전략	281
7. 화학 산업의 디지털 전환	283

[훈련비 과정-NCS 미적용 과정]

1	친환경 소재 제품화 기본 전략과정
---	--------------------

분 아	화학 · 바이오
-----	----------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	훈련구분	일반 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	바이오화학 기반 소재(바이오플라스틱)별 핵심기술을 이해하여 산업 전략을 수립하는 능력을 키우고, 국내외 시험 및 인증 현황을 파악해 제품 경쟁력을 강화하며, 바이오화학 산업의 지식재산권 관리와 선행 기술 조사를 통해 혁신적인 기술 개발과 특허 전략을 구축하는 역량을 배양		
	훈련 관련 산업분야	친환경 소재, 원료 기반 바이오 화학산업 등		
	훈련 필요성	바이오화학 기술의 응용은 가능한 산업 전환의 핵심 요소로 떠오르고 있으며, 이러한 바이오화학산업을 통한 소재의 제품화는 산업의 미래 경쟁력 확보와 환경 문제 해결에 기여할 수 있으므로, 관련 전략과 기술에 대한 체계적인 교육과 훈련의 필요성이 절실함.		
	주요 훈련내용	- 바이오플라스틱 소재별 핵심기술 및 산업 접근전략 - 국내·외 시험 및 인증현황 - 바이오플라스틱 산업 지식재산권(IP) 및 선행기술조사 전략 - 바이오플라스틱 R&D 사례		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	바이오화학, 정밀화학 산업 기술규제, 품질관리 종사자 (경력 1~3년 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	8시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	20명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	133,600원(16,075원)
	NCS 단가 대비 비율	229.6%	NCS 수준	5수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	(재)한국화학융합시험연구원
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

- 산업전환 훈련목표 : 바이오플라스틱 소재별 핵심기술을 이해하여 산업 전략을 수립하는 능력을 키우고, 국내외 시험 및 인증 현황을 파악해 제품 경쟁력을 강화하며, 바이오화학 산업의 지식재산권 관리와 선행기술 조사를 통해 혁신적인 기술 개발과 특허 전략을 구축하는 역량을 배양
- 훈련 관련 산업분야 : 바이오화학 산업 내 소재 제품 제조 기반
- 훈련-산업전환 연계성
 - 녹색산업, 바이오화학 산업은 꾸준히 성장 추세
 - 글로벌 바이오화학소재(친환경 플라스틱 등)의 관심이 증가하는 가운데, 선도 기업 ESG 경영을 기반으로 친환경소재 제품 상용화를 추진
 - 환경잔류, 인류와 생태계의 가장 큰 환경문제 중 하나로 대두되면서 친환경 소재 제품화의 가속화는 불가피하게 됨
 - 현재 친환경 소재로의 전환을 하는 정착 수준이 높지 않으며, 친환경 소재 기반 제품화 산업은 지속 성장이 예상되므로 산업 경쟁력(바이오화학소재 산업기술, 제품화 트렌드 파악 등) 과 기업들이 사업화를 하기 위한 실무 능력(지적재산권 등록, 선행기술조사 등) 향상이 요구됨
- 훈련 필요성
 - 바이오화학 기술은 친환경적이고 지속 가능한 산업 전환의 핵심 요소로 떠오르고 있으며, 이러한 바이오 기술의 제품화는 산업의 미래 경쟁력 확보와 제품화를 하기 위한 부분에서의 중소기업의 실질적 애로사항 해결에 기여할 수 있으므로, 관련 전략과 기술에 대한 체계적인 교육과 훈련의 필요성이 요구됨
- 수요조사 결과

☞ 「친환경 소재 제품화 기본 전략」의 경우 **총수요인원 131명(84.0%)**으로 조사되었으며,
입문(1~3년차), 1분기, 강의법, 집합 교육을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	57	37%	1분기	36	23%
초급(4~6년차)	45	29%	2분기	35	22%
중급(7~9년차)	33	21%	3분기	31	20%
고급(10년차 이상)	21	13%	4분기	35	22%
-			관계없음	19	12%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	90	58%	집합	76	49%
실습법	10	6%	온라인	36	23%
세미나	50	32%	혼합 (집합 + 온라인)	44	28%
기타	6	4%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 훈련과정 설계

2.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

구분	교과목명	훈련내용	훈련시간	교수방법
1 일 차	계		8	
	바이오플라스틱 소재별 핵심기술 및 산업 접근전략	- 바이오 기반 산업소재의 개념 및 특성 - 바이오 기반 산업소재 제품화 동향 및 기술 적용 제품화 사례	2	이론 강의
	국내·외 시험 및 인증현황	- 생분해성 및 바이오매스 제품에 대한 국내·외 인증 및 기타 자율인증 - 수출 및 국제시장에서의 인증 필요성 및 트 렌드	2	이론 강의
	바이오화학 응용제품 지식재산권(IP) 및 선행기술조사 전략	- 특허, 지식재산의 기본 및 절차 이해 - 선행기술조사 프로세스	2	이론 강의
	바이오플라스틱 R&D 사례	- 바이오매스 기반 플라스틱 개발 사례	2	이론 강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	4교시	1일 시간	누 적 시 간
		09:00~11:00	11:00~14:00	14:00~16:00	16:00~18:00		
1일 차	과목명	바이오플라스 틱 소재별 핵심기술 및 산업 접근전략	국내·외 시험 및 인증현황	바이오화학 응용제품 지식재산권(IP) 및 선행기술조사 전략	바이오플라스틱 R&D 사례	8	8
	교강사	김상용	유영선	임영택	류훈		

* 점심시간 12:00~13:00

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 친환경 부품 소재 제품화는 지속 가능한 산업 전환의 핵심 요소로 떠오르고 있으며, 이를 위한 기술동향, 전략과 기업에서 보유한 제품화 기술에 대하여 선행 기술조사와 지식재산권의 실무를 통하여 사업화 관점에서 학습할 수 있음

2.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: **친환경 소재 제품화 기본 전략**
3. 훈련기간(시간): 1일(7시간)
4. 훈련수준: 4수준(유사 NCS 코드 : 17050202)
5. 훈련대상자: 바이오화학, 정밀화학 산업 품질관리 종사자 (경력 1~3년 종사자 권장)
6. 산업전환 훈련목표: 바이오화학 기반 소재의 고부가가치, 제품응용을 위한 기술, 인증 및 신기술 확보 방법에 대하여 파악할 수 있다.
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	세부내용	훈련시간 (세부)
	연번	교과목명				
총 계			8			8
이론	소 계		8			8
	①	바이오플라스틱 소재별 핵심기 술 및 산업 접 근전략	2	김상용	바이오 기반 산업소재의 개념 및 특성	2
					바이오 기반 산업소재 제품화 동향 및 기술적용 제품화 사례	
	②	국내·외 시험 및 인증현황	2	유영선	생분해성 및 바이오매스 제품에 대 한 국내·외 인증 및 기타 자율인증	2
					수출 및 국제시장에서의 인증 필요 성 및 트렌드	
	③	바이오화학 응 용제품 지식재 산권(IP) 및 선행 기술조사 전략	2	임영택	특허, 지식재산의 기본 및 절차 이해	2
					선행기술조사 프로세스	
	④	바이오플라스 틱 R&D 사례	2	류훈	바이오매스 기반 플라스틱 개발 사례	2

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(주/월/분기/학기)
	1월 차(7h)
비 NCS교과(이론)	❶ 바이오플라스틱 소재별 핵심기술 및 산업 접근전략 ❷ 국내·외 시험 및 인증현황 ❸ 바이오화학 응용제품 지식재산권(IP) 및 선행기술조사 전략 ❹ 바이오플라스틱 R&D 사례
비 NCS교과(실습)	-

2.3. 교과목별 교수계획서(총4개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)					
[연번] 교과목명		교과 구분		훈련시간	
❶ 바이오플라스틱 소재별 핵심기술 및 산업 접근전략		비 NCS 교과		2	
대상 직종		교(강)사 성명		강사등급	
바이오화학, 정밀화학 사업관리		김상용		A	
1. 지도목표			2. 훈련교재		
바이오기반 산업소재의 특성과 동향을 이해하며, 제품 사례와 정부 지원을 통해 우수 기업의 육성 전략과 지속 가능한 성장 전략을 탐색한다.			• 친환경 소재 제품화 기본 전략(자체 교재)		
3. 주요 교수계획					
연번	대단원	중단원		훈련 시간	훈련가능 시설
1	바이오플라스틱 소재별 핵심기술 및 산업 접근전략	바이오 기반 산업소재의 개념 및 특성		2	강의실
		바이오 기반 산업소재 제품화 동향 및 기술적용 제품화 사례			
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 바이오기반 산업소재의 정의와 주요 특징을 이해하고, 기존 산업소재와 비교할 수 있다.					
나. 최근의 바이오 기반 산업소재 제품화 동향을 이해하고, 다양한 산업 분야에서의 우수한 제품 적용 사례를 탐색한다.					
다. 바이오 기반 소재가 적용된 제품화 사례를 분석하고, 기술적용 방법을 파악한다.					
지도내용					
가. 바이오 기반 산업소재의 개념 및 특성 • 바이오 기반 산업소재의 주요 특징 및 화학 기반 소재와의 차이점 비교 • 바이오 기반 소재의 환경적 장점 및 향후 산업 전망에 대한 이해			나. 바이오 기반 산업소재 제품화 동향 및 기술적용 제품화 사례 • 최근 바이오 기반 산업소재 제품화의 기술적 동향 및 이를 활용한 주요 제품 탐색 • 다양한 산업에서 바이오 기반 소재가 적용된 제품화 사례에 대한 기술적 요소 이해		
교수학습방법					

가. 강의

바이오 기반 산업소재 제품화, 고려사항에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다.

나. 질의 응답

훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시

나. 평가내용

- 바이오 기반 산업소재의 개념 및 특성
- 바이오 기반 산업소재 제품화 동향 및 기술적용 제품화 사례

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 국내·외 시험 및 인증현황		비 NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
바이오화학, 정밀화학 사업관리		유영선	A	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
국내·외 인증의 중요성, 기준, 절차를 이해하고, 인증의 실제 적용 및 활용 능력을 향상시킨다.		• 친환경 소재 제품화 기본 전략(자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
2	국내·외 시험 및 인증현황	생분해성 및 바이오매스 제품에 대한 국내·외 인증 및 기타 자율 인증	2	강의실
		수출 및 국제시장에서의 인증 필요성 및 트렌드		
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 국내의 생분해성 및 바이오매스 제품에 적용되는 주요 인증 제도와 기준에 대해 이해한다. 나. 자율 인증제도의 역할과 의미를 이해하고 이를 활용하여 국제 경쟁력을 높이는 방안을 제시할 수 있다. 다. 수출 시 필요한 인증의 중요성을 인식하고 글로벌 인증 트렌드를 이해한다.				
지도내용				
가. 생분해성 및 바이오매스 제품에 대한 국내·외 인증 및 기타 자율인증 • 국내 생분해성 및 바이오매스 제품의 인증절차 및 기준 • 주요 국가 및 국제기구에서 요구하는 생분해성 및 바이오매스 제품의 인증기준 비교		나. 수출 및 국제시장에서의 인증 필요성 및 트렌드 • 수출을 위한 국제 인증의 중요성 및 생분해성 및 바이오매스 제품의 글로벌 인증 트렌드 • 수출국별로 필요한 주요 인증 제도 분석		
교수학습방법				
가. 강의 국내·외 인증현황에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다.				

나. 질의 응답

훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고
질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시

나. 평가내용

- 생분해성 및 바이오매스 제품에 대한 국내·외 인증 및 기타 자율인증
- 수출 및 국제시장에서의 인증 필요성 및 트렌드

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ③)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
③ 바이오화학 응용제품 지식재산권(IP) 및 선행기술조사 전략		비 NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
바이오화학, 정밀화학 사업관리		임영택	B	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
바이오기반 개발기술의 특성과 그에 따른 지식재산권 보호의 중요성 및 방법을 체계적으로 이해하고 적용한다.		• 친환경 소재 제품화 기본 전략(자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
3	바이오화학 응용제품 지식재산권(IP) 및 선행기술조사 전략	특허, 지식재산의 기본 및 절차 이해 선행기술조사 프로세스	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 발명에서 해외 특허 출원까지의 전체 절차를 깊게 이해하고 실제 적용 능력을 키운다. 나. 바이오화학 관련 특허 현황과 탄소저감 연구에 대한 정부 지원을 체계적으로 파악한다.				
지도내용				
가. 특허, 지식재산의 기본 및 절차 이해 • 발명의 개념, 특허의 정의 및 중요성 • 지식재산권개요, 특허명세서 작성, 출원 절차, 해외 출원 방법까지의 전체 특허절차 전반 설명		나. 선행기술조사 프로세스 • 특허 출원 전 진행할 선행기술조사의 필요성 • 선행기술조사 보고서 작성 요령, 사례 설명		
교수학습방법				
가. 강의 바이오기반 개발기술과 지식재산권의 이해에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다.				
나. 질의 응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.				

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답시

나. 평가내용

- 특허, 지식재산의 기본 및 절차 이해
- 선행기술조사 프로세스

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ④)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
④ 바이오플라스틱 R&D 사례		비 NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
바이오화학, 정밀화학 사업관리		류훈	A	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
바이오매스 플라스틱 개발 사례를 통해 친환경 소재의 기술적 특성과 산업 적용 가능성을 이해한다.		• 친환경 소재 제품화 기본 전략(자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
4	바이오플라스틱 R&D 사례	바이오매스 기반 플라스틱 개발 사례	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 실제 산업 적용 사례를 분석하여 친환경 플라스틱의 활용 가능성과 한계를 파악한다.				
나. 국내 R&D 사례를 통해 바이오플라스틱 기술 발전 방향과 산업적 시사점을 도출한다.				
지도내용				
가. 바이오매스 기반 플라스틱 개발사례				
• 바이오매스 원료의 특성과 플라스틱 전환 기술 이해				
• 산업 적용 사례를 통한 개발 과정과 성과 분석				
교수학습방법				
가. 강의				
바이오플라스틱 R&D 사례에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다.				
나. 질의 응답				
훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.				
평가계획				

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답시

나. 평가내용

- 바이오매스 기반 플라스틱 개발사례

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

3. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

3.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	김상용	화학공학	박사	박사 후 관련 경력 37년	A	1	4
2	유영선	환경농학	박사	박사 후 관련 경력 12년	A	2	4
3	임영택	기계항공공학부	학사	학사 후 관련 경력 14년	B	3	4
4	류훈	임산공학	박사	박사 후 관련 경력 22년	A	4	4

3.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2,3,4	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-

4. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

○ 훈련과정 연간 실시계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																									
친환경 소재 제품화 기본 전략	KTR 과천	1월				2월					3월				4월				5월					6월			
						1주	2주	3주	4주	5주									1주	2주	3주	4주	5주				
							1회													1회							
		7월				8월					9월				10월				11월					12월			

[훈련비 과정-NCS 미적용 과정]

2	ESG 지속 가능 경영 실무
---	-----------------

분 아	사업관리(프로젝트관리)바이오
-----	-----------------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	훈련구분	일반 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	산업전환을 앞둔 기업에서 지속 가능한 경쟁력을 갖추기 위해 ESG에 기반한 지속가능경영활동의 개념과 전략의 기본적인 이해를 넓힐 수 있으며, 실제로 지속가능경영활동 실무훈련을 통하여 기업의 더욱 책임감 있는 ESG 경영활동 촉진 유도		
	훈련 관련 산업분야	친환경 소재, 원료 기반 바이오 화학산업 등		
	훈련 필요성	기업이 환경·사회·지배구조를 고려한 지속가능 경영 전략을 이해하고 실제 현장에서 적용·운영할 수 있는 역량을 강화하여 글로벌 규제 대응, 이해관계자 요구 충족, 장기적 경쟁력 확보에 기여하기 위해 필요		
	주요 훈련내용	-ESG 지속 가능 경영 개론 -ESG 지속 가능 경영 실무		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	바이오화학, 정밀화학 산업 기술규제, 품질관리 종사자 (경력 3~7년 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	4시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	20명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	66,900원(16,725원)
	NCS 단가 대비 비율	299.7%	NCS 수준	5수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	(재)한국화학융합시험연구원
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

- 산업전환 훈련목표 : 산업전환을 앞둔 기업에서 지속 가능한 경쟁력을 갖추기 위해 ESG에 기반한 지속가능경영활동의 개념과 전략의 기본적인 이해를 넓힐 수 있으며, 실제로 지속가능경영활동 실무훈련을 통하여 기업의 더욱 책임감 있는 ESG 경영 및 대응 유도
- 훈련 관련 산업분야 : 바이오화학산업 (품질관리, 경영부서)
- 훈련-산업전환 연계성
 - ESG 지속 가능 경영 훈련은 친환경·저탄소 전환 등 산업구조 변화에 따른 규제와 시장 요구에 대응할 수 있는 기반을 마련하여, 기업이 산업전환 과정에서 지속가능한 성장 동력을 확보하도록 지원
 - ESG 실무 중심의 훈련은 산업전환 과정에서 발생하는 리스크 관리, 이해관계자 신뢰 확보, 투자 유치 등 핵심 과제를 해결하는 실행 역량을 제고함으로써 기업 경쟁력 강화를 뒷받침
- 훈련 필요성
 - ESG 지속 가능 경영 훈련은 탄소중립과 친환경 중심의 산업전환 과정에서 기업이 규제 대응, 리스크 관리, 이해관계자 신뢰 확보를 통해 지속가능한 경쟁력을 확보하도록 지원
- 수요조사 결과

☞ 「친환경 소재 제품화 기본전략」의 경우 **총수요인원 128명(82.1%)**으로 조사되었으며, **초급(4~6년차), 1분기, 강의법, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	47	30%	1분기	42	27%
초급(4~6년차)	55	35%	2분기	35	22%
중급(7~9년차)	31	20%	3분기	31	20%
고급(10년차 이상)	23	15%	4분기	28	18%
-			관계없음	20	13%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	75	48%	집합	72	46%
실습법	10	6%	온라인	39	25%
세미나	65	42%	혼합 (집합 + 온라인)	45	29%
기타	6	4%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 훈련과정 설계

2.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			4	
1 일 차	ESG 지속 가능 경영 개론	1) ESG경영의 정의 접근(지속가능경영 이해)	1	이론 강의
	ESG 지속 가능 경영 실무	1) 지속가능경영보고서 작성요령 2) 지속가능경영보고서 작성실무	3	

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	1일 시간	누적 시간
		13:00~14:00	14:00~17:00		
1일차	과목명	ESG 지속 가능 경영 개론	ESG 지속 가능 경영 실무	4	4
	교/강사	정혜섭	정혜섭		

* 점심시간 12:00~13:00

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 특이사항 없음

2.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: **ESG 지속 가능 경영 실무**
3. 훈련기간(시간): 1일(4시간)
4. 훈련수준: 5수준(유사 NCS 코드 : 01010102)
5. 훈련대상자: 바이오화학, 정밀화학 산업 품질관리 종사자 (경력 3~7년 종사자 권장)
6. 산업전환 훈련목표: 산업전환을 앞둔 기업에서 지속 가능한 경쟁력을 갖추기 위해 ESG에 기반한 지속가능경영활동의 개념과 전략의 기본적인 이해를 넓힐 수 있으며, 실제로 지속가능경영활동 실무훈련을 통하여 기업의 더욱 책임감 있는 ESG 경영 및 대응 유도
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	세부내용	훈련시간 (세부)
	연번	교과목명				
	총 계		4			4
이론	소 계		4			4
	①	ESG 지속 가능 경영 개론	1	정혜섭	ESG경영의 정의 접근 (지속가능경영 이해)	1
	②	ESG 지속 가능 경영 실무	3	정혜섭	지속가능경영보고서 작성요령	3
					지속가능경영보고서 작성실무	

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)	
	1일차(4h)	
이론	① ESG 지속 가능 경영 개론 ② ESG 지속 가능 경영 실무	
실습	-	

2.3. 교과목별 교수계획서(총2개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ①)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ ESG 지속 가능 경영 개론		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
대기환경 관리		정혜섭	B	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
지속가능경영을 위한 ESG의 본질, 글로벌트렌드를 확인하며, 지속가능경영의 중요성을 이해하여 이를 활용한 비즈니스 전략의 필요성을 인식한다.			• ESG 지속 가능 경영 실무(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	ESG 지속 가능 경영 개론	ESG경영의 정의와 접근 (지속가능경영 이해)	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. ESG의 정의, 주요 특징 및 그 중요성을 명확히 이해하고, 관련 경영, 활동 특성을 파악한다. 나. 전 세계적인 선도기업의 ESG 지속가능경영 동향 및 변화를 분석하며, 국내 기업들의 ESG 경영활동현황과 미래 전망을 파악한다. 다. ESG가 기업의 어떤 요소와 연계되는지를 이해하며, 국내 기업들의 ESG 경영 실천 사례, 국내 규제, 정책 등을 살펴보고 지속 가능한 비즈니스 전략의 중요성을 깨닫는다.				
지도내용				
가. ESG 지속 가능 경영 개론 • ESG, 지속가능경영의 정의, 특징 중요성 이해 • 선도기업의 ESG경영활동으로 본 사회적 책임 및 지배구조의 상호작용				
교수학습방법				
가. 강의 ESG, 지속가능경영의 기본 이해에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의 응답				

훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.
평가계획
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 • ESG의 정의 • 지속가능경영 정의 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② ESG 지속 가능 경영 실무		비 NCS 교과	3	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
바이오화학, 정밀화학 사업관리		정혜섭	B	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
기업 내 경영, 운영활동에서 이행할 수 있는 지속가능 전략을 설계하고, 관련 보고서를 효과적으로 작성하는 실무 능력을 습득한다.			• ESG 지속 가능 경영 실무(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
2	ESG 지속 가능 경영 실무	지속가능경영보고서 작성요령	3	강의실
		지속가능경영보고서 작성실무		
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. ESG 지속가능경영의 본질을 이해하며, 각 기업 들이 각자의 분야에서 알아봐야 할 ESG 동향과 전략을 분석하고 파악한다.				
나. 기업 내 경영, 운영 특성을 반영하여 ESG 지속가능경영 보고서를 효과적으로 작성하는 실무적인 방법과 프로세스를 습득한다.				
지도내용				
가. ESG 지속가능경영의 작성요령 •글로벌 시장에서의 ESG 지속가능경영 보고서의 트렌드 파악 •GRI Standards 가이드라인 분석		나. ESG 지속가능경영 보고서 작성 실무 •각 기업의 특성을 반영한 ESG 보고서의 구조와 주요내용 파악 •실제 선도기업의 지속가능경영보고서 사례분석 및 이에 대한 대한 ESG 보고서의 작성 실무		
교수학습방법				
가. 강의 각 기업 내 환경, 상황을 반영한 지속가능 전략 및 보고서 작성 실무에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다.				
나. 질의 응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고				

질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답시

나. 평가내용

- 지속가능경영보고서 작성요령
- 지속가능경영보고서 작성실무

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

3. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

3.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	정혜섭	학사	학사	관련경력 19년	B	1,2	8

3.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-

4. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

○ 훈련과정 연간 실시계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																								
ESG 지속 가능 경영 실무	KTR 과천	1월				2월					3월				4월			5월					6월			
						1주	2주	3주	4주	5주							1주	2주	3주	4주	5주					
								1회													1회					
		7월				8월					9월				10월			11월					12월			

[훈련비 과정-NCS 적용 과정]

3	바이오화학 R&D 관리 실무
---	-----------------

분야	사업관리(프로젝트관리)바이오
----	-----------------

대분류	중분류	소분류	세분류
01.사업관리	01.사업관리	01.프로젝트관리	02.프로젝트관리

훈련과정 개요	구분	내용		
	훈련구분	일반 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	화학산업 전환과 친환경플라스틱 제품 개발 관련 규제 및 기술환경의 지속적인 변화와 불확실성이 상존하여 이에 부합한 R&D 대응 능력 향상		
	훈련 관련 산업분야	친환경 소재, 원료 기반 바이오 화학산업 등		
	훈련 필요성	화학분야 산업전환과 친환경 플라스틱 제품 개발 관련 규제 및 기술환경의 지속적인 변화와 불확실성이 상존하여 이에 부합한 R&D 프로젝트 프로세스를 체계적으로 관리하고 성과 모니터링 및 리스크 관리 인력양성이 필요		
	주요 훈련내용	- 화학산업 R&D 프로젝트 통합 성과관리 - 화학산업 R&D 프로젝트 통합 리스크관리 - 화학산업 R&D 프로젝트 통합 관리 사례 연구 - Chat GPT를 활용한 R&D 프로젝트 관리 실무		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	바이오화학, 정밀화학 산업 기술규제, 품질관리 종사자 (경력 3~7년 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	6시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	20명 [1회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	52,625원(16,708원)
	NCS 단가 대비 비율	299.4%	NCS 수준	
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	(제)한국화학융합시험연구원
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

- 산업전환 훈련목표 : 화학산업 전환과 친환경플라스틱 제품 개발 관련 규제 및 기술환경의 지속적인 변화와 불확실성이 상존하여 이에 부합한 R&D 대응 능력 향상
- 훈련 관련 산업분야 : 바이오화학산업 (품질관리, 경영부서)
- 훈련-산업전환 연계성
 - 화학산업 R&D 프로젝트의 성과·리스크 관리 과정을 통해 성과를 체계적으로 분석하고 위험을 사전에 대응할 수 있고, 이를 기반으로 기업은 연구개발 결과를 사업화 단계로 안정적으로 전환할 수 있음
 - ChatGPT 활용 R&D 프로젝트 관리 실무는 기획·관리·보고의 효율성을 높여 디지털 역량을 강화하고, 이를 통해 기업은 변화하는 산업 환경에 대응하며 혁신적 사업전환을 추진할 수 있음
- 훈련 필요성
 - 바이오화학 산업전환과 친환경 플라스틱 제품 개발 관련 규제 및 기술환경의 지속적인 변화와 불확실성이 상존하며, 시장이 급성장함에 따라 국내 기술 수준과 선진국과의 차이를 줄이기 위한 R&D 확대의 중요성이 대두되는 가운데 이에 부합한 R&D 프로젝트 프로세스를 체계적으로 관리하고 성과 모니터링 및 리스크 관리가 요구됨
- 수요조사 결과

☞ 「바이오화학 R&D 관리 실무」의 경우 **총수요인원 129명(82.7%)**으로 조사되었으며, **초급(4~6년차), 2분기, 세미나, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	44	28%	1분기	31	20%
초급(4~6년차)	53	34%	2분기	41	26%
중급(7~9년차)	33	21%	3분기	30	19%
고급(10년차 이상)	26	17%	4분기	29	19%
-			관계없음	25	16%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	69	44%	집합	69	44%
실습법	10	6%	온라인	41	26%
세미나	71	46%	혼합 (집합 + 온라인)	46	29%
기타	6	4%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 훈련과정 설계

2.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			6	이론 강의
1 일 차	프로젝트 통합 성과관리	1) 프로젝트 관리 프로세스 개관 2) 프로젝트 성과의 모니터링과 관리	1	
	프로젝트 통합 리스크관리	1) 프로젝트 리스크 식별 2) 프로젝트 리스크 평가	1	
	프로젝트 통합 관리 사례 I	1) 화학산업 산업전환 기반 R&D 프로젝트 사례 로 배우는 프로젝트 프로세스와 관리 실무	2	
	프로젝트 통합 관리 사례 II	1) Chat GPT를 활용한 R&D 프로젝트 관리 실무	2	

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	4교시	1일 시간	누적 시간
		10:00~11:00	11:00~12:00	13:00~15:00	15:00~17:00		
1일 차	과목명	화학산업 R&D 프로젝트 통합 성과관리	화학산업 R&D 프로젝트 통합 리스크관리	화학산업 R&D 프로젝트 통합 관리 사례연구 I	프로젝트 통합 관리 사례연구 II	6	6
	교/강사	최용준	최용준	한권형	사경환		

* 점심시간 12:00~13:00

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 특이사항 없음

2.2. 훈련운영 계획

훈 령 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: **바이오화학 R&D 관리 실무**
3. 훈련기간(시간): 1일(6시간)
4. 훈련수준: 5수준(유사 NCS 코드 : 01010102)
5. 훈련대상자: 바이오화학, 정밀화학 산업 품질관리 종사자 (경력 3-7년 종사자)
6. 산업전환 훈련목표: 화학산업 산업전환과 바이오화학/친환경화학 기반 제품 개발 관련 규제 및 기술환경의 지속적인 변화와 불확실성이 상존하여 이에 부합한 R&D 프로젝트 프로세스를 체계적으로 관리하고 성과 모니터링 및 리스크 관리를 실시할 수 있음
7. 훈련편성 총괄표

가. 교과 훈련 시간

총시간(%)	NCS 전공 교과(%)	비 NCS 교과(%)
6시간 (100%)	4시간 (66.7%)	2시간 (33.3%)

나. 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력단위명 (단위명)	훈련시간 (세부)	비고
	연번	교과목명					
총 계			6			6	
NCS 전공 교과	소 계		4			2	
	이론 ①	화학산업 R&D 프로젝트 통합 성과관리	1	최용준	0101010202_17v2.1 프로젝트현장 개발하기	-	미편성
					0101010202_17v2.2 프로젝트관리계획서 개발하기	0.5	편성
					0101010202_17v2.3 프로젝트작업 지시하기	-	미편성
					0101010202_17v2.4 프로젝트작업 통제하기	0.5	미편성
					0101010202_17v2.5 변경 관리하기	-	미편성
					0101010202_17v2.6 프로젝트 종료하기	-	미편성
					0101010202_17v2.7 프로젝트성과 평가하기	-	편성
	이론 ②	화학산업 R&D 프로젝트 통합 리스크관리	1	최용준	0101010208_17v2.1 리스크 식별하기	0.5	편성
					0101010208_17v2.2 리스크 평가하기	0.5	편성
					0101010208_17v2.3 리스크 대응하기	-	미편성
					0101010208_17v2.4 리스크 통제하기	-	미편성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력단위명 (단위명)	훈련시간 (세부)	비고
	연번	교과목명					
비 NCS 교과	소 계		2			4	
	이론	③ 화학산업 R&D 프로젝트 통합 관리 사례 연구 I	2	한권형	바이오화학 R&D 프로젝트 활동 프로세스와 관리 포인트 현장 실무사례(예시: 생분해 수지 PLA 및 PBAT 필름 R&D 사례 등)	2	-
	실습	④ 화학산업 R&D 프로젝트 통합 관리 사례 연구 II	2	사경환	Chat GPT를 활용한 R&D 프로젝트 관리 실무	2	-

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)	
	1일차(6h)	
이론	① 프로젝트 통합 성과관리(3h) ② 프로젝트 통합 리스크관리(1h) ③ 프로젝트 통합 관리 사례 연구 I (2h)	
실습	④ 프로젝트 통합 관리 사례 연구 II (2h)	

2.3. 교과목별 교수계획서(총 4개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)

[연번] 교과목명	교과 구분	훈련시간				
❶ 화학산업 R&D 프로젝트 통합 성과관리	NCS 전공 교과	1				
대상 직종(세분류명)	교(강)사 성명	강사등급				
연구/개발(프로젝트관리)	최용준	A				
1. 지도목표	2. 훈련교재					
프로젝트관리계획의 개발과 작업 통제를 기반으로 R&D 프로젝트 전반의 성과 모니터링 노하우와 기법을 적용할 수 있다.		• 바이오화학 R&D 관리 실무(자체 교재)				
3. 주요 교수계획						
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고	
1	0101010202_17v2 프로젝트 통합관리	0101010202_17v2.1 프로젝트현장 개발하기	-		미편성	
		0101010202_17v2.2 프로젝트관리계획서 개발하기	0.5		편성	
		0101010202_17v2.3 프로젝트작업 지시하기	-		미편성	
		0101010202_17v2.4 프로젝트작업 통제하기	0.5		편성	
		0101010202_17v2.5 변경 관리하기	-		미편성	
		0101010202_17v2.6 프로젝트 종료하기	-		미편성	
		0101010202_17v2.7 프로젝트성과 평가하기	-		미편성	
4. 세부교수계획						
세부 지도목표						
가-1. 프로젝트의 이행, 감시, 통제 및 종료 방법을 정의할 수 있다.						
가-2. 프로젝트의 목표 달성을 위해 사용하는 작업 방법을 정의할 수 있다. (관련 0101010202_17v2.2 프로젝트관리계획서 개발하기의 수행준거 2.1~2.2)						
나-1. 프로젝트의 성과 측정 적용과 유지 방법을 정의할 수 있다.						
나-2. 프로젝트 이행에 필요한 부속 계획을 통합할 수 있다.						

나3. 프로젝트의 모든 관리 영역별 부속 계획을 조정하여 프로젝트관리 계획서를 작성할 수 있다. (관련 0101010202_17v2.2 프로젝트관리계획서 개발하기의 수행준거 2.3-2.5)																																											
나4. 프로젝트관리 계획서에 정의된 성과 목표를 달성하기 위해 프로젝트 진도를 추적할 수 있다.																																											
나5. 프로젝트의 현재 원가 및 일정 정보를 갱신하기 위해 예측 자료를 제공할 수 있다. (관련 0101010202_17v2.4 프로젝트작업 통제하기의 수행준거 4.1, 4.3)																																											
*협약기업 훈련수요에 따라 NCS 수행준거를 일부 제외하면서 세부 지도목표를 설정																																											
지도내용																																											
가. 프로젝트 관리 프로세스 개관 - 프로젝트 관리 계획서 개발 - 작업지시 - 작업통제 - 변경통제 - 종료와 교훈수집		나. 프로젝트 성과의 모니터링과 관리 - 프로젝트 KPI 설정, 성과 모니터링 - 한국산업기술진흥원 등의 기관에서 보여주는 R&D 프로젝트 성과관리 체계 활용																																									
교수학습방법																																											
가. 강의 프로젝트 관리 프로세스, 프로젝트 성과의 모니터링과 관리 주요 내용을 강의한다.																																											
나. 사례와 토의 프로젝트 관리 계획서, 프로젝트 성과 모니터링의 실제 사례를 분석하고 소속 조직의 실무에 활용하기 위한 방안을 토의한다.																																											
다. 학습자 수준 및 특성에 대한 고려 학습자의 실무경력, 지식, 기술 수준과 특성을 고려하여 지도의 중점을 달리할 수 있다.																																											
평가계획																																											
가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)																																											
나. 평가내용 - 프로젝트관리계획서 통합방법에 대한 지식 - 프로젝트 기획방법론에 대한 지식 - 프로젝트 비즈니스 케이스 개념에 대한 지식 - 프로젝트 변경요청에 대한 지식 - 프로젝트 변경통제에 대한 지식 - 프로젝트 일정산출 및 평가기법(PERT/CPM)에 대한 지식																																											
다. 평가방법 과정평가 : 피평가자 체크리스트(자기보고식)																																											
장비 및 공구																																											
훈련기준 장비																																											
훈련기관 보유장비																																											
<table><tr><td>장 비 명</td><td>단위</td><td>활용구분 (공용/전용)</td><td>1대당 활용 인원</td><td>장 비 명</td><td>단위</td><td>활용구분 (공용/전용)</td><td>보유 수량</td></tr><tr><td>• 컴퓨터</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td><td>• 컴퓨터</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr><tr><td>• 프린터</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td><td>• 프린터</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr><tr><td>• 빔 프로젝터</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td><td>• 빔 프로젝터</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 문서작성 프로그램</td><td>개</td><td>공용</td><td>1</td><td>• 문서작성 프로그램</td><td>개</td><td>공용</td><td>-</td></tr></table>				장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용 인원	장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유 수량	• 컴퓨터	대	공용	1	• 컴퓨터	대	공용	-	• 프린터	대	공용	-	• 프린터	대	공용	-	• 빔 프로젝터	대	공용	-	• 빔 프로젝터	대	공용	1	• 문서작성 프로그램	개	공용	1	• 문서작성 프로그램	개	공용	-
장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용 인원	장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유 수량																																				
• 컴퓨터	대	공용	1	• 컴퓨터	대	공용	-																																				
• 프린터	대	공용	-	• 프린터	대	공용	-																																				
• 빔 프로젝터	대	공용	-	• 빔 프로젝터	대	공용	1																																				
• 문서작성 프로그램	개	공용	1	• 문서작성 프로그램	개	공용	-																																				

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간		
② 화학산업 R&D 프로젝트 통합 리스크관리		NCS 전공 교과	1		
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명	강사등급		
연구/개발(프로젝트관리)		최용준	A		
1. 지도목표		2. 훈련교재			
바이오화학산업 R&D 실무를 담당하는 부분에서의 리스크 식별과 평가를 중심으로 리스크관리 사례와 기법을 적용할 수 있다.		• 바이오화학 R&D 관리 실무(자체 교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	0101010208_17v2 프로젝트 리스크관리	0101010208_17v2.1 리스크 식별하기	0.5		편성
		0101010208_17v2.2 리스크 평가하기	0.5		편성
		0101010208_17v2.3 리스크 대응하기	-		미편성
		0101010208_17v2.4 리스크 통제하기	-		미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가-1. 프로젝트관리계획서에 따라 프로젝트 목적 또는 프로젝트 목표에 영향을 미칠 수 있는 리스크를 식별할 수 있다.					
가-2. 프로젝트관리 계획서에 따라 식별된 리스크를 유형별로 분류할 수 있다. (관련 0101010208_17v2.1 리스크 식별하기 수행준거 1.2, 1.3)					
나-1. 프로젝트관리 계획서에 따라 식별된 리스크들의 발생 시 영향 정도를 추정할 수 있다.					
나-2. 리스크의 중요도를 기준으로 리스크들의 우선순위를 결정할 수 있다.					
나-3. 프로젝트관리 계획서에 따라 관리해야 할 리스크를 결정할 수 있다. (관련 0101010208_17v2.2 리스크 평가하기 수행준거 2.3, 2.5, 2.6)					
*협약기업 훈련수요에 따라 NCS 수행준거를 일부 제외하면서 세부 지도목표를 설정					
지도내용					
가. 프로젝트 리스크 식별			나. 프로젝트 리스크 평가		

• 프로젝트 리스크 식별/계량화/대응계획/감시 와 통제 등 리스크 관리 개관				• 리스크관리 사례와 평가 기법																																											
교수학습방법																																															
가. 강의 • 바이오화학/친환경화학 R&D 프로젝트 리스크 식별과 평가의 주요 내용을 강의한다.																																															
나. 사례 • 바이오화학/친환경 화학산업 R&D 프로젝트 리스크 관리 사례를 분석한다.																																															
다. 학습자 수준 및 특성에 대한 고려 • 학습자의 실무경력, 지식, 기술 수준과 특성을 고려하여 지도의 중점을 달리할 수 있다.																																															
평가계획																																															
가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)																																															
나. 평가내용 • 프로젝트 리스크 식별/계량화/대응계획/감시와 통제 등 리스크 관리 • 리스크 평가 기법																																															
다. 평가방법 • 과정평가 : 피평가자 체크리스트(자기보고식)																																															
장비 및 공구																																															
훈련기준 장비				훈련기관 보유장비																																											
<table><tr><th>장 비 명</th><th>단위</th><th>활용구분 (공용/전용)</th><th>1대당 활용 인원</th></tr><tr><td>• 컴퓨터</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 프린터</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr><tr><td>• 빔 프로젝터</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr><tr><td>• 문서작성 프로그램</td><td>개</td><td>공용</td><td>1</td></tr></table>				장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용 인원	• 컴퓨터	대	공용	1	• 프린터	대	공용	-	• 빔 프로젝터	대	공용	-	• 문서작성 프로그램	개	공용	1	<table><tr><th>장 비 명</th><th>단위</th><th>활용구분 (공용/전용)</th><th>보유 수량</th></tr><tr><td>• 컴퓨터</td><td>대</td><td>공용</td><td>20</td></tr><tr><td>• 프린터</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 빔 프로젝터</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 문서작성 프로그램</td><td>개</td><td>공용</td><td>20</td></tr></table>				장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유 수량	• 컴퓨터	대	공용	20	• 프린터	대	공용	1	• 빔 프로젝터	대	공용	1	• 문서작성 프로그램	개	공용	20
장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용 인원																																												
• 컴퓨터	대	공용	1																																												
• 프린터	대	공용	-																																												
• 빔 프로젝터	대	공용	-																																												
• 문서작성 프로그램	개	공용	1																																												
장 비 명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유 수량																																												
• 컴퓨터	대	공용	20																																												
• 프린터	대	공용	1																																												
• 빔 프로젝터	대	공용	1																																												
• 문서작성 프로그램	개	공용	20																																												

교과목별 교수계획서(연번: ③)

[연번] 교과목명	교과 구분	훈련시간		
③ 화학산업 R&D 프로젝트 통합 관리 사례 연구 I	비 NCS 교과	2		
대상 직종	교(강)사 성명	강사등급		
연구/개발(프로젝트관리)	한권형	A		
1. 지도목표	2. 훈련교재			
바이오화학 R&D 프로젝트 활동 프로세스와 관리 포인트 현장 실무사례로부터 도출된 프로세스 이론과 관리 포인트를 기업 사례로부터 학습한다.	• 바이오화학 R&D 관리 실무 (자체 교재)			
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	화학산업 R&D 프로젝트 통합 관리 사례 연구	바이오화학 R&D 프로젝트 사례로 배우는 프로젝트 프로세스와 관리 포인트	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 바이오화학 R&D 프로젝트 사례로부터 프로젝트 프로세스와 관리 포인트를 습득하여 실무에 적용할 수 있다.				
지도내용				
가. 바이오화학 R&D 프로젝트 사례로 배우는 프로젝트 프로세스와 관리 포인트				
• 바이오화학 R&D 프로젝트의 특성 • 프로젝트 프로세스 • 프로젝트 프로세스별 관리 포인트 • 현업 프로젝트 이슈 파악 • 주요 이슈별 대처방안과 사례 공유				
교수학습방법				
가. 강의				
▪ 프로젝트 프로세스와 관리 포인트, 바이오화학/친환경화학 산업 현업 프로젝트 관리 사례를 위주로 주요 내용을 강의한다.				
나. 사례				
▪ 프로젝트 프로세스와 관리 포인트, 프로젝트 관리 FAQ 관련 실무 사례를 공유하고 분석하여 소속 조직의 실무에 활용하기 위한 방안을 토의한다.				

다. 질의응답과 토의

- 주요 훈련내용에 대한 교수자-훈련생 간 질의응답 및 훈련생 상호 토의를 통해 바이오화학/친환경 화학산업 특성에 부합하는 R&D 프로젝트 관리에 대한 이해를 심화시킨다.

라. 학습자 수준 및 특성에 대한 고려

- 학습자의 실무경력, 지식, 기술 수준과 특성을 고려하여 지도의 중점을 달리할 수 있다.

평가계획

가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)

나. 평가내용

- 프로젝트 프로세스
- 프로젝트 프로세스별 관리 포인트

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ④)

[연번] 교과목명	교과 구분	훈련시간		
화학산업 R&D 프로젝트 통합 관리 사례 연구Ⅱ	비 NCS 교과	2		
대상 직종	교(강)사 성명	강사등급		
연구/개발(프로젝트관리)	사경환	A		
1. 지도목표		2. 훈련교재		
AI 도구(ChatGPT)를 활용하여 R&D 프로젝트의 기획, 성과, 리스크를 체계적으로 관리하는 실무 역량을 배양한다.		• 바이오화학 R&D 관리 실무 (자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련시간	훈련가능시설
1	화학산업 R&D 프로젝트 통합 관리 사례 연구Ⅱ	Chat GPT를 활용한 R&D 프로젝트 관리 실무	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. AI 도구(ChatGPT)를 활용하여 R&D 프로젝트의 기획, 성과, 리스크를 체계적으로 관리하는 실무 역량을 배양한다.				
지도내용				
가. 화학산업 R&D 프로젝트 통합 관리 사례 연구Ⅱ • ChatGPT를 활용한 R&D 프로젝트 기획, 일정·성과 관리 및 보고서 작성 실습 • AI 기반 리스크 분석과 문제 해결 방안 도출을 통한 프로젝트 관리 역량 강화				
교수학습방법				
가. 강의 • Chat GPT를 활용한 R&D 프로젝트 관리 실무를 위주로 주요 내용을 강의한다.				
나. 사례 • Chat GPT를 활용한 R&D 프로젝트 관리 실무를 공유하고 분석하여 소속 조직의 실무에 활용하기 위한 방안을 토의한다.				

다. 질의응답과 토의

- 주요 훈련내용에 대한 교수자-훈련생 간 질의응답 및 훈련생 상호 토의를 통해 바이오화학/친환경 화학산업 특성에 부합하는 R&D 프로젝트 관리 사례에 대한 이해를 심화시킨다.

라. 학습자 수준 및 특성에 대한 고려

- 학습자의 실무경력, 지식, 기술 수준과 특성을 고려하여 지도의 중점을 달리할 수 있다.

평가계획

가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)

나. 평가내용

- 프로젝트 프로세스
- 프로젝트 프로세스별 관리 포인트

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

3. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

3.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	최용준	컴퓨터공학	박사	박사 후 관련 경력 18년	A		2
2	한권형	화공생명학과	학사	박사 후 관련 경력 21년	A		2
3	사경환	전산통계학과	학사	학사 후 관련 경력 24년	A		2

3.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2,3,4	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-

4. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

○ 훈련과정 연간 실시계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 1회)																							
바이오 화학 R&D 관리 실무	KTR 과천	1월				2월				3월				4월				5월					6월		
																	1주	2주	3주	4주	5주				
																					1회				
		7월				8월				9월				10월				11월					12월		

[훈련비 과정-NCS 미적용 과정]

4	친환경 화장품 브랜딩 기본 실무
---	-------------------

분야	정밀화학
----	------

훈련과정 개요	구분	내용		
	훈련구분	일반 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	친환경화장품 브랜딩 전략 수립을 위한 프로세스와 브랜딩 전략의 핵심이 되는 브랜드 컨셉 설정과 제품개발, 마케팅 브랜딩 전략의 일관성 확보를 위한 실무 능력 배양함이 목적		
	훈련 관련 산업분야	바이오화학산업 화장품 분야(제품응용)		
	훈련 필요성	녹색 브랜드 구축을 위해 유럽에코디자인 최신 동향과 화장품 산업의 탄소경영 사례와 녹색 마케팅, 클린뷰티 브랜드 컨셉과 브랜딩 전략의 일관성을 확보하고 통합적인 직무수행 능력 향상		
	주요 훈련내용	-친환경 화장품 브랜딩 기획 및 실무 -친환경 화장품 브랜딩 디자인 실무		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	바이오화학, 정밀화학 산업 기술규제, 품질관리 종사자 (경력 3~7년 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	8시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	20명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	139,100원(16,762원)
	NCS 단가 대비 비율	253.2%	NCS 수준	5수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	(재)한국화학융합시험연구원
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

- 산업전환 훈련목표 : 탄소중립 정책 및 규제 법령 대응 및 기술환경의 지속적인 변화에 부합하는 에코디자인 기반 녹색 비즈니스 전략을 구현하고 브랜드 이미지와 경쟁력을 강화해 산업전환 대응능력 강화
- 훈련 관련 산업분야 : 바이오화학 (화장품 등) 분야
- 훈련-산업전환 연계성
 - COSMOS 등의 기관에서 식물성 천연 성분 사용을 인증받은 유기농화장품 시장은 지속적으로 성장하고 있는 추세이며 친환경적이고 천연재료를 사용한 유아용 세제에 대한 수요가 주요 국가의 소비자들에게서 꾸준히 발생하고 있음
 - 세계적으로 강화되는 환경규제에 대응하기 위해 최근 바이오플라스틱 등의 생분해 소재의 화장품 포장재 개발에 기업들이 주목하고 있음
 - 이를 위해서는 제품 내용물, 용기에서의 친환경 규제에 대응하고 이를 마케팅 및 브랜드 이미지 구축을 위해 활용할 필요가 있음
- 훈련 필요성
 - 녹색 비즈니스 전략 구현과 브랜드 구축을 위해 유럽에코디자인 최신 동향과 화장품 산업의 탄소경영 사례와 녹색 마케팅, 클린뷰티 브랜드 컨셉과 브랜딩 전략의 일관성을 확보한 직무수행 필요 (업종별 수요, 수출/매출영향을 살펴보았을 때 화장품 업종의 친환경제품 수요, 수출/매출실적의 비중이 높은 것으로 응답 (출처: 국제무역통상연구원))
 - 이와 같은 그린컨슈머의 니즈에 발맞춰 화장품 업계 측에서도 친환경적인 측면을 가미하여 지속가능한 소비가 진행될 수 있게 유도해야하며 이미 화장품 관련 기업은 친환경적인 측면을 가미하여 소비자에게 어필하려 노력하고 있는 가운데 실제로 중소기업에서도 이와 같은 트렌드에 맞춰 행하는 친환경적 기술을 소비자에게 어필 할 수 있는 브랜딩 기법의 향상이 필요할 것으로 보이며 이와 같은 인력을 양성하여 차세대 K-뷰티 동력으로 육성할 필요가 있음
- 수요조사 결과

☞ 「친환경 화장품 브랜딩 기본 실무」의 경우 **총수요인원 136명(87.2%)**으로 조사되었으며,
입문(1~3년차), 1분기, 강의법, 집합 교육을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	49	31%	1분기	44	28%
초급(4~6년차)	42	27%	2분기	37	24%
중급(7~9년차)	37	24%	3분기	26	17%
고급(10년차 이상)	28	18%	4분기	28	18%
-			관계없음	21	13%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	70	45%	집합	73	47%
실습법	13	8%	온라인	40	26%
세미나	65	42%	혼합 (집합 + 온라인)	43	28%
기타	8	5%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 훈련과정 설계

2.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

구분	교과목명	훈련내용	훈련시간	교수방법
계			8	
1 일 차	친환경 화장품 브랜딩 기획 및 실무	1) 소비자 조사와 시장 분석을 통해 친환경 화장품 소비자의 유형별 특성과 시장 동향을 파악하고, 효과적인 마케팅 채널과 방법을 탐색 2) 컨셉 기획과 포지셔닝, 제품 개발 의뢰서 작성, 마케팅 전략 수립 사례 이해	5	이론 강의
	친환경 화장품 브랜딩 디자인 실무	1) 브랜드에 대한 이해 및 브랜딩 과정의 이해 2) 최근 클린뷰티 브랜드 국내외 트렌드에 따른 제품 및 브랜드 개발 시사점 3) 친환경 이미지로의 전환을 위한 화장품 기업들의 프로모션 활동 및 마케팅 사례	3	이론 강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	1일 시간	누적 시간
		09:00~15:00	15:00~18:00		
1일차	과목명	친환경 화장품 브랜딩 기획 및 실무	친환경 화장품 브랜딩 디자인 실무	8	8
	교/강사	진선희	정인숙		

* 점심시간 12:00~13:00

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 특이사항 없음

2.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: **친환경 화장품 브랜딩 기본 실무**
3. 훈련기간(시간): 1일(8시간)
4. 훈련수준: 5수준(유사 NCS 코드 : 17030703)
5. 훈련대상자: 바이오화학, 정밀화학 산업 품질관리 종사자 (경력 1~3년 종사자 권장)
6. 산업전환 훈련목표: 친환경화장품 브랜딩 전략 수립을 위한 프로세스와 브랜딩 전략의 핵심이 되는 브랜드 컨셉 설정과 제품개발, 마케팅 브랜딩 전략의 일관성 확보를 위한 실무 능력 배양함이 목적
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	세부내용	훈련시간 (세부)
	연번	교과목명				
총 계			8			8
이론	소 계		8			8
	①	친환경 화장품 브랜딩 기획 및 실무	5	진선희	소비자 특성과 시장 동향을 분석해 효과적인 마케팅 채널과 방법을 탐색	5
					컨셉 기획, 제품 개발, 마케팅 전략 수립 과정을 이해	
	②	친환경 화장품 브랜딩 개론	3	정인숙	브랜드에 대한 이해 및 브랜딩 과정의 이해	3
					최근 친환경화장품 브랜드 국내외 트렌드에 따른 제품 및 브랜드 개발 시사점	
					친환경 이미지로의 전환을 위한 화장품 기업들의 프로모션 활동 및 마케팅 사례	

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)	
	1일차(4h)	
이론	①친환경 화장품 브랜딩 기획 및 실무 ②친환경 화장품 브랜딩 개론	
실습	-	

2.3. 교과목별 교수계획서(총2개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ 친환경 화장품 브랜딩 기획 및 실무		비 NCS 교과	5	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화장품 BM, MD/바이오화학		진선희	A	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
친환경화장품 관련 브랜딩 전략 수립을 위한 프로세스와 브랜딩 전략의 핵심이 되는 브랜드 컨셉 설정과 브랜딩 전략의 일관성을 확보하여 실무에 적용할 수 있다.		• 친환경 화장품 브랜딩 기본 실무(자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	친환경 화장품 브랜딩 기획 및 실무	소비자 특성과 시장 동향을 분석해 효과적인 마케팅 채널과 방법을 탐색 컨셉 기획, 제품 개발, 마케팅 전략 수립 과정을 이해	5	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 친환경 화장품 소비자의 특성과 시장 동향을 분석하여 효과적인 마케팅 전략과 채널을 설계 할 수 있다. 나. 브랜딩 기획부터 제품 개발 및 마케팅 전략 수립까지의 과정을 이해하고 실제 사례에 적용 할 수 있다.				
지도내용				
가. 소비자 특성 및 시장동향 분석 및 컨셉 기획의 이해 • 소비자 특성과 시장 동향을 분석하여 친환경 화장품의 핵심 요구를 파악 • 분석 결과를 바탕으로 브랜드 컨셉을 기획하고 차별화 전략을 수립				
교수학습방법				
가. 강의				

친환경 화장품 브랜딩 기획 및 실무에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의 응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.
평가계획
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 • 소비자 특성 및 시장 동향 분석 • 컨셉 기획의 이해 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 친환경 화장품 브랜딩 개론		비 NCS 교과	3	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화장품 BM, MD/바이오화학		정인숙	A	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
친환경화장품 관련 브랜딩 전략 수립을 위한 프로세스와 브랜딩 전략의 핵심이 되는 브랜드 컨셉 설정과 브랜딩 전략의 일관성을 확보하여 실무에 적용할 수 있다.		• 친환경 화장품 브랜딩 기본 실무(자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	친환경 화장품 브랜딩 개론	브랜드에 대한 이해 및 브랜딩 과정의 이해	1	강의실
		최근 친환경화장품 브랜드 국내외 트렌드에 따른 제품 및 브랜드 개발 동향, 시사점	1	강의실
		친환경 이미지로의 전환을 위한 화장품 기업들의 프로모션 활동 및 마케팅 사례	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 브랜드와 브랜딩 전략 수립 프로세스를 이해하고 브랜드 컨셉을 설정해 에코디자인과 브랜딩의 일관성을 확보할 수 있다.				
나. 최근 친환경 화장품 브랜드 국내외 트렌드에 따른 제품 및 브랜드 개발 사례를 분석하고 시사점을 도출할 수 있다.				
라. 친환경 화장품 기업의 탄소경영 및 녹색제품 프로모션 및 마케팅 사례를 분석하고 시사점을 도출할 수 있다.				
지도내용				
가. 브랜드에 대한 이해 및 브랜딩 과정의 이해 • 브랜드에 대한 이해와 브랜딩 전략 수립 프로세스 • 친환경 화장품 관련 제품 브랜드의 목표(컨셉) 설정 • 좋은 제품 만들기-좋은 제품 알리기-좋은 제품 잘 판매하기의 흐름과 브랜딩 이해 • 브랜딩 일관성 확보 나. 최근 친환경 화장품 브랜드 국내외 트렌드에 따른 제품 및 브랜드 개발 시사점 • 친환경 화장품 브랜드 케이스 스터디				

[연번] 교과목명	교과 구분	훈련시간
다. 친환경 제품개발 및 패키지 개발 사례 • 마케팅, 상품 이미지, 포장용기와 포장재질 등에 따른 브랜딩 전략 라. 친환경 이미지로의 전환을 위한 화장품 기업들의 프로모션 활동 및 마케팅 사례 • 화장품 산업의 탄소경영 사례 • 녹색 제품 마케팅 전략 및 실행방안		
교수학습방법		
가. 강의 브랜드 개관 및 친환경 화장품 브랜드 컨셉(목표) 설정, 브랜딩의 일관성과 친환경 화장품 선도기업 브랜드 동향 등 주요 내용을 강의를 통해 설명한다 나. 사례연구 국외, 국내 친환경 화장품 등 브랜드 주요 사례를 분석하고 시사점을 도출한다. 다. 질의응답 교수자와 학습자 간에 의견을 상호 교환하도록 한다.		
평가계획		
가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후) 나. 평가내용 • 친환경 화장품 브랜드 컨셉 설정의 목적과 방법 • 브랜드, 상품 이미지에 따른 기업 전략 • 친환경 화장품 브랜드, 탄소경영, 녹색 제품 마케팅 주요 사례 분석 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등		

3. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

3.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	진선희	소비자경제학 /홍보기획학	학사	학사 후 관련 경력 22년	A	1	10
2	정인숙	시각디자인	학사	학사 후 관련 경력 20년	A	2	6

3.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-

4. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

○ 훈련과정 연간 실시계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																									
친환경 화장품 브랜딩 기본 실무	KTR 과천	1월				2월					3월				4월				5월					6월			
						1주	2주	3주	4주	5주									1주	2주	3주	4주	5주				
									1회													1회					
		7월				8월					9월				10월				11월					12월			

[훈련비 과정-NCS 미적용 과정]

5	플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무
---	------------------------

분 야	정밀화학
-----	------

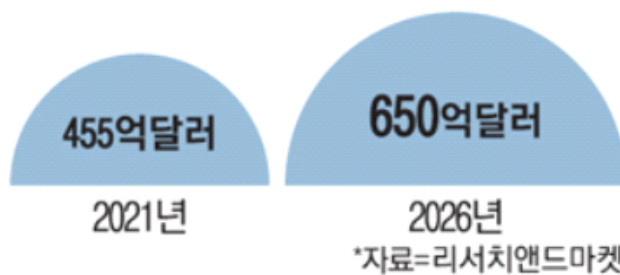
훈련과정 개요	구 분	내 용		
	훈련구분	일반 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	친환경 포장재 규제조건을 충족하는 친환경제품(포장재 제품 등) 제작과 연계할 수 있는 재활용에 대한 규정과 인증을 준수하여 산업전환 대응 능력 향상		
	훈련 관련 산업분야	바이오화학산업 플라스틱 및 재활용 응용 분야		
	훈련 필요성	탄소중립 정책 및 규제 법령에 대응을 위해 친환경 포장재 규제조건을 충족하는 포장재 제품(친환경제품) 제작 및 재활용에 대한 규정과 인증을 재활용 산업 관점에서 조망하고 재활용 프로세스와 적용 분야, 재활용 등급기준 및 인증제도 등 대응 필요		
	주요 훈련내용	-플라스틱의 이해 및 재활용 프로세스와 적용 분야 (플라스틱) -재활용 법률과 제도(국내/외) -국제 재활용 동향과 협약 -전과정평가 & Scope 3 개요 및 플라스틱 재활용의 연계성		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	바이오플라스틱 기반 제조 및 유통업 종사자, 재활용 플라스틱 등을 사용하는 제품 제조 기업 등 환경 업무 담당자 (경력 3~7년 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	7시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	20명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	128,600원(17,657원)
	NCS 단가 대비 비율	252.2%	NCS 수준	5수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	(재)한국화학융합시험연구원
	훈련과정 특이사항			

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

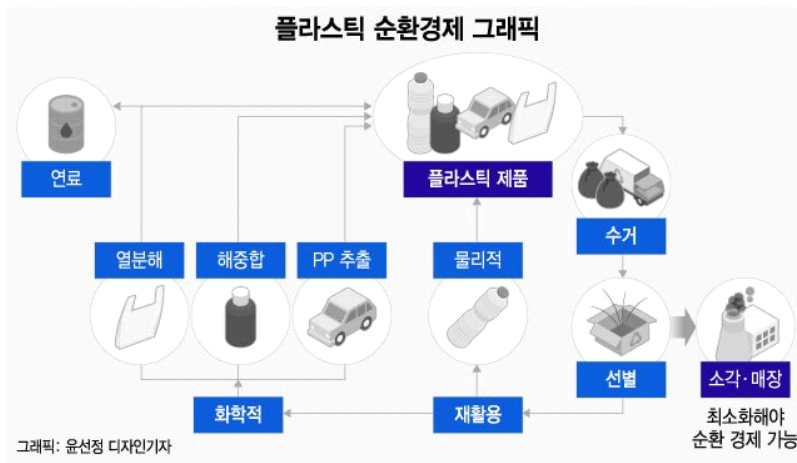
- 산업전환 훈련목표 : 친환경 포장재 규제조건을 충족하는 친환경제품(포장재 제품 등) 제작과 연계할 수 있는 재활용에 대한 규정과 인증을 준수하여 산업 전환 대응 능력 향상
- 훈련 관련 산업분야 : 바이오화학산업 플라스틱 및 재활용 응용 분야
- 훈련-산업전환 연계성
 - 세계적으로 강화되는 환경규제에 대응하기 위해 최근 친환경 제품 개발에 페플라스틱 등을 재활용하는 시장에 기업들이 주목하고 있음

<페플라스틱 재활용 시장 규모 전망>

전세계 페플라스틱 재활용 시장 규모



- 또한 순환경제체제로 첫발을 내딛는 데 따라 기업들은 순환경제 단계로의 이행을 위하여 재활용 (자원 재사용 후 폐기) 단계의 이행은 매우 중요해졌으며, 제품 내용물, 용기에서의 친환경 규제에 대응하고 이를 포장재와 포장용기 재활용 프로세스, 재활용 관련 플랫폼, 인증(등급기준 및 인증 등) 이해를 바탕으로 기업들은 관련 활동을 주목하여 추진해 나갈 필요가 있으며 국내 기업에서도 2024~2025년쯤부터 플라스틱의 화학적 재활용이 가능한 공장을 완공하여 사업 진행을 추진함이 목표이며, 이러한 생태계에서 해당 분야는 기존 플라스틱 제조, 활용 업체에서 연계 될 주요 산업전환 분야로 주목 됨



○ 훈련 필요성

- 탄소중립 정책 및 규제 법령에 대응을 위해 친환경 포장재 규제조건을 충족하는 포장재 제품(친환경제품) 제작 및 재활용에 대한 규정과 인증을 재활용 산업 관점에서 조망하고, “손실없는 재활용”을 목표로 재활용 산업 관련 기업의 재자원화 고도화를 위하여 종사자에게 재활용 프로세스와 적용 분야, 재활용 등급기준 및 인증제도 등 훈련하여 재활용 산업의 기본적 실무 지식 내재화 필요

○ 수요조사 결과

☞ 「플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무」의 경우 **총수요인원 141명(90.4%)**으로 조사되었으며, **초급(4~6년차), 3분기, 강의법, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	41	26%	1분기	37	24%
초급(4~6년차)	48	31%	2분기	28	18%
중급(7~9년차)	38	24%	3분기	40	26%
고급(10년차 이상)	29	19%	4분기	29	19%
-			관계없음	22	14%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	69	44%	집합	76	49%
실습법	14	9%	온라인	39	25%
세미나	64	41%	혼합 (집합 + 온라인)	41	26%
기타	9	6%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 훈련과정 설계

2.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

구분	교과목명	훈련내용	훈련시간	교수방법
계			7	
1일차	플라스틱의 이해 및 재활용 프로세스와 적용 분야	1) 플라스틱의 분류, 독성, 촉매, 첨가제 특성과 생산·처리 현황 2) 환경적 영향(미세플라스틱, 온실가스 등), 환경호르몬 3) 재활용 과정(수집 - 분류 - 가공 - 재생)과 재활용 소재의 활용 분야	3	이론 강의
	재활용 법률과 제도(국내/외)	1) 재활용 관련 최신 법률과 제도 개관(자원순환기본법, 순환경제사회 전환 촉진법 등) 2) 국내 및 해외 친환경 재활용 관련 기준 및 인증제도 3) US, EU의 대표적인 재활용 플라스틱 검/인증 제도 (ISCC Plus, 리사이클래스, GRS, RCS 등)	2	이론 강의
	국제 재활용 동향과 협약	1) EU의 포장 및 포장재 폐기물 규정 강화 동향(패키징 동향) 2) 미국 등 각국의 재활용 동향 3) 플라스틱 오염 대응을 위한 국제협약 제정 동향	1	이론 강의
	전과정평가 & Scope 3 개요 및 플라스틱 재활용의 연계성	1) 전과정평가, Scope 3의 이해 2) 전과정평가에서 재활용 플라스틱의 의미	1	이론 강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	4교시	1일 시간	누적 시간
		10:00~13:50	14:00~15:50	16:00~16:50	17:00~17:50		
1일차	과목명	플라스틱의 이해 및 재활용 프로세스와 적용 분야	재활용 법률과 제도 (국내/외)	국제 재활용 동향과 협약	전과정평가 & Scope 3 개요 및 플라스틱 재활용의 연계성	7	7
	교/강사	이찬희	이찬희	이찬희	이찬희		

* 점심시간 12:00~13:00

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 특이사항 없음

2.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: **플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무**
3. 훈련기간(시간): 1일(7시간)
4. 훈련수준: 5수준(유사 NCS 코드 : 17050202)
5. 훈련대상자: 바이오플라스틱 기반 제조 및 유통업 종사자, 재활용 포장용기 등을 사용하는 제품 제조 기업 등 환경 업무 담당자 (경력 1~3년 종사자 권장)
6. 산업전환 훈련목표: 탄소중립 정책 및 규제 법령에 대응을 위해 친환경 포장재 규제 조건을 충족하는 포장재 제품(친환경제품) 제작 및 재활용에 대한 규정과 인증을 재활용 산업 관점에서 조망하고 재활용 프로세스와 적용 분야, 재활용 등급기준 및 인증제도 등 대응
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	세부내용	훈련시간 (세부)
	연번	교과목명				
총 계			7			7
이론	소 계		7			7
	①	플라스틱의 이해 및 재활용 프로세스와 적용 분야	3	이찬희	플라스틱의 분류, 독성, 촉매, 첨가제 특성과 생산·처리 현황	3
					환경적 영향(미세플라스틱, 온실가스 등), 환경호르몬	
					재활용 과정의 단계 설명: 수집, 분류, 가공, 재생	
	②	재활용 법률과 제도(국내/외)	2	이찬희	재활용 관련 최신 법률과 제도 개관(자원순환기본법, 순환경제사회 전환 촉진법 등)	2
					국내 및 해외 친환경 재활용 관련 기준 및 인증제도	
					US, EU의 대표적인 재활용 플라스틱 검/인증 제도	
	③	국제 재활용 동향과 협약	1	이찬희	EU의 포장 및 포장재 폐기물 규정 강화 동향(패키징 동향)	1
					미국 등 각국의 재활용 동향	
					플라스틱 오염 대응을 위한 국제협약 제정 동향	

	④	전과정평가 & Scope 3 개요 및 플라스틱 재활용의 연계성	1	이찬희	전과정평가 및 Scope 3 이해	1
					전과정평가에서 재활용 플라스틱의 의미	

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)	
	1일차(7h)	
이론	① 플라스틱의 이해 및 재활용 프로세스와 적용 분야(3h) ② 재활용 법률과 제도(국내/외)(2h) ③ 국제 재활용 동향과 협약(1h) ④ 전과정평가 & Scope 3 개요 및 플라스틱 재활용의 연계성(1h)	
실습	-	

2.3. 교과목별 교수계획서(총 4개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)					
교과목명			교과 구분		훈련시간
❶ 플라스틱의 이해 및 재활용 프로세스와 적용분야			비 NCS 교과		3
대상 직종			교(강)사 성명		강사등급
BM, MD/환경			이찬희		A
1. 지도목표			2. 훈련교재		
플라스틱의 환경적 의미를 이해하고, 재활용 프로세스와 주요기술, 재활용 재료와 적용 분야를 설명할 수 있다.			• 플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무(자체 교재)		
3. 주요 교수계획					
연번	대단원		중단원		훈련 시간 훈련가능 시설
1	플라스틱의 이해 및 재활용 프로세스와 적용 분야		플라스틱의 분류, 독성, 촉매, 첨가제 특성과 생산·처리 현황 환경적 영향(미세플라스틱, 온실가스 등), 환경호르몬 재활용 과정(수집 - 분류 - 가공 - 재생) 과 재활용 소재의 활용 분야		3 강의실
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 플라스틱의 분류, 특성 및 환경적 영향을 이해하여 지속가능한 관리 필요성을 인식할 수 있다.					
나. 재활용 과정과 활용 분야를 학습하여 자원순환과 친환경적 적용 방안을 도출할 수 있다.					
지도내용					
가. 플라스틱의 분류, 특성 및 환경적 영향을 이해 • 플라스틱의 주요 분류와 독성, 촉매, 첨가제의 역할 설명 • 플라스틱 생산 및 처리 현황 파악 • 미세플라스틱, 온실가스, 환경호르몬 등 환경적 영향 사례 학습			나. 재활용 과정과 활용 분야를 통해 자원순환 및 친환경적 적용 방안을 도출 • 재활용 과정의 단계별 이해 • 재활용 소재의 대표적 활용 분야 및 산업 적용 사례 소개		
교수학습방법					
가. 강의 플라스틱의 이해 및 재활용 과정의 전체 프로세스와 각 단계별 주요 내용, 재활용 유형별 기술과 차이, 재활용된 재료의 다양한 용도 및 적용 분야 주요 내용을 강의					

를 통해 설명한다.

나. 사례연구

플라스틱 및 재활용 산업의 적용 분야 주요사례를 분석하고 시사점을 도출한다.

다. 질의응답

교수자와 학습자 간에 의견을 상호 교환하도록 한다.

평가계획

가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)

나. 평가내용

- 플라스틱의 분류 및 특성과 환경적 영향 이해
- 재활용 과정의 전체 프로세스와 각 단계별 주요 내용
- 재활용 유형별 기술과 차이
 - (물질) 재활용에 사용되는 주요 기술 소개: 분쇄, 선별, 세척 등
 - (화학) 해중합, 열분해 등 주요 기술 소개
- 친환경 제품 제작 시 활용 가능한 재활용 재료

다. 평가방법

- 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 재활용 법률과 제도(국내/외)		비 NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
BM, MD/ 환경		이찬희	A	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
재활용 관련 법률·등급기준 및 국내외 인증제도를 이해하고 다양한 플라스틱 검·인증 제도를 실무에 적용·설명할 수 있다.			• 플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	재활용 법률(국내/외)과 제도 및 동향	재활용 관련 최신 법률과 제도 개관(자원순환기본법, 순환경제사회 전환 촉진법 등)	2	강의실
		국내 및 해외 친환경 재활용 관련 기준 및 인증제도		
		국외 재활용 인증(ISCC Plus, 리사이클레스, GRS, RCS 등)		
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 자원순환 기본법과 순환경제 사회 전환 촉진법 등 최신 법·제도의 주요 내용을 이해하고 실무에 적용할 수 있다.				
나. 국내외 재활용 인증(ISCC Plus, RecyClass, GRS, RCS 등)의 특징을 비교·분석하여 적합한 인증을 선정하고 대응할 수 있다.				
지도내용				
가. 자원순환 기본법·순환경제사회 전환 촉진법 • 자원순환기본법 • 순환경제사회 전환 촉진법 등		나. 국내 및 해외 친환경 재활용 관련 기준 및 인증제도 • EPR제도 • 환경부 포장재 재질과 구조 평가 • 재활용을 위한 용이성 등급평가 기준 • 친환경 재활용 인증제도(국내 GR) • 국외 재활용 인증		
교수학습방법				
가. 강의 자원순환기본법, 순환경제사회 전환 촉진법 등 재활용 관련 최신 법률과 제도, 국내 및 해외 친환경 재활용 관련 기준 및 인증제도 주요 내용을 강의를 통해 설명한다.				
나. 질의응답				

교수자와 학습자 간에 의견을 상호 교환하도록 한다.

평가계획

가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)

나. 평가내용

- 자원순환기본법
- 순환경제사회 전환 촉진법 등
- EPR제도
- 환경부 포장재 재질과 구조 평가
- 재활용을 위한 용이성 등급평가 기준
- 친환경재 재활용 인증제도(국내 GR)
- 국외 재활용 인증

다. 평가방법

- 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ㉓)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
㉓ 국제 재활용 동향과 협약		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학사 및 플라스틱 활용 산업 재직자		이찬희	A	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
국내의 포장재 규제, 재활용 정책, 국제협약 동향을 이해하고 기업 대응 전략에 적용할 수 있다.			• 플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무(자체 개발)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	국제 재활용 동향과 협약	EU의 포장 및 포장재 폐기물 규정 강화 동향(패키징 동향)	1	강의실
		미국 등 각국의 재활용 동향		
		플라스틱 오염 대응을 위한 국제협약 제정 동향		
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. EU의 포장 및 포장재 폐기물 규정 강화 동향을 이해하고, 기업 포장재 설계 및 재활용 전략에 반영할 수 있다.				
나. 미국 등 주요 국가의 재활용 정책과 규제 차이를 비교·분석하여 글로벌 시장 대응 방안을 도출할 수 있다.				
다. 플라스틱 오염 대응을 위한 국제협약 제정 동향을 파악하고, 향후 국내 산업 및 기업 실무에 미칠 영향을 예측할 수 있다.				
지도내용				
가. EU 포장 및 포장재 폐기물 규정 강화 동향 • 재활용 가능 설계(Design for Recycling)와 재생원료 사용 의무 이해 • EU 시장 진출 시 필요한 포장재 규정 대응 사례를 분석		나. 미국 등 주요국 재활용 동향 • 미국, 일본 등 주요국의 재활용 제도와 규제 차이를 파악 • 국가별 재활용 인증·라벨링 제도를 비교하여 대응 전략		다. 플라스틱 오염 대응 국제협약 동향 • 플라스틱 오염 저감을 위한 국제협약(UN, UNEA 등)의 주요 논의 사항을 이해 • 국제 협약이 국내 산업과 기업

한다.	실무에 미치는 영향을 검토
교수학습방법	
가. 강의 - 국제 재활용 동향과 협약에 대해 잘 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의응답 - 강의 중 또는 후에 질의응답을 통해 참석자들의 이해도를 향상시킨다.	
평가계획	
가. 평가 시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가 내용 • EU 포장 및 포장재 폐기물 규정 강화 동향 • 미국 등 주요국 재활용 동향 • 플라스틱 오염 대응 국제협약 동향 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법 라. 평가 결과 활용 방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등	

교과목별 교수계획서(연번: ④)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
④ 전과정평가 & Scope 3 개요 및 플라스틱 재활용의 연계성		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학사 및 플라스틱 활용 산업 재직자		이찬희	A	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
전과정평가 및 Scope 3에 대해 이해하고 플라스틱 재활용과의 연계성에 대해 설명할 수 있다.		• 플라스틱 재활용 제품 생산 및 수출을 위한 인증 실무(자체 개발)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	전과정평가 & Scope 3 개요 및 재활용- 플라스틱의 연계성	전과정평가 및 Scope 3의 이해 전과정평가에서 재활용 플라스틱의 의미	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 전과정평가의 개념, 주요 평가 단계를 이해하고 설명할 수 있다. 나. Scope 3의 정의와 주요 범위를 이해하고 설명할 수 있다. 다. 재활용 플라스틱을 적용하였을 때 전과정평가 및 Scope 3에 미치는 영향에 대해 이해하고 설명할 수 있다.				
지도내용				
가. 전과정평가와 Scope3에 대한 이해 • 전과정평가의 기본 개념 및 주요 평가 단계 • Scope 3의 정의와 주요 범위		나. 재활용 플라스틱 적용 시 전과정평가 및 Scope 3에 미치는 영향 • 재활용 플라스틱의 적용 사례 및 전과정평가 결과 분석 • 재활용 소재 사용이 탄소 배출(Scope 3)에 미치는 영향		
교수학습방법				

가. 강의

- 재활용 플라스틱이 전과정평가와 Scope 3에 어떤 영향을 줄 수 있는가에 대해 잘 이해할 수 있도록 각 예시를 들어 설명한다.

나. 질의응답

- 강의 중 또는 후에 질의응답을 통해 참석자들의 이해도를 향상시킨다.

평가계획

가. 평가 시점 : 교육 중 질의응답 시

나. 평가 내용

- 전과정평가와 Scope 3의 개념 및 적용 사례
- 재활용 플라스틱이 전과정평가 및 Scope 3에 미치는 영향

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가 결과 활용 방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

3. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

3.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	이찬희	환경공학	학사	관련경력 37년	A	1,2	14

3.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-

4. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

○ 훈련과정 연간 실시계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																										
플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무	KTR 과천	1월					2월					3월					4월				5월				6월			
												1주	2주	3주	4주	5주												
													1회															
		7월					8월					9월					10월				11월				12월			
		1주	2주	3주	4주	5주																						
			1회																									

[훈련비 과정-NCS 미적용 과정]

6	바이오화학 LCA 기본 실무
---	-----------------

분야	화학
----	----

훈련과정 개요	구분	내용		
	훈련구분	일반 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	LCA(Life Cycle Assessment)의 개념과 방법론을 이해하고, 이를 화학산업의 실무에 적용할 수 있다.		
	훈련 관련 산업분야	화학		
	훈련 필요성	화학산업에서의 지속 가능성을 확보하기 위해 LCA(Life Cycle Assessment) 방법론과 도구를 이해하고, 국제 규제 및 동향에 대응할 수 있는 실무적 역량을 갖추는 것이 필요하다.		
	주요 훈련내용	LCA의 기초이해와 화학산업에서의 중요성, LCA 관련 국제 동향 및 화학산업 규제, 화학산업 LCA 적용사례 및 활용방안, 화학산업 LCA 방법론, 화학산업 LCA 실무 및 활용 도구		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	바이오플라스틱 기반 제조 및 유통업 종사자, 재활용 플라스틱 등을 사용하는 제품 제조 기업 등 환경 업무 담당자 (경력 3~7년 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	14시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	20명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	192,600원(13,042원)
	NCS 단가 대비 비율	186.3%	NCS 수준	5수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	X	기관명 한국화학융합시험 연구원
	훈련과정 특이사항	해당 없음		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- LCA(Life Cycle Assessment)의 개념과 방법론을 이해하고, 이를 화학산업의 실무에 적용

○ 훈련 관련 산업분야

- 화학, 전과정평가(LCA)

○ 훈련-산업전환 연계성

(산업환경의 변화와 인력 양성 방향 도출을 통한 훈련 연계)

- 최근 전 세계적으로 화학산업에서의 환경 규제가 강화되면서, 제품과 공정의 전 과정에서 발생하는 환경 영향을 평가하는 LCA(Life Cycle Assessment)가 필수적인 도구로 부각됨.
- 주요국들은 LCA를 활용해 환경정책을 수립하고 있으며, 기업들 또한 지속 가능한 경영을 위해 LCA를 도입함.
- 최근 주요국들은 강화된 환경 규제와 지속 가능성을 목표로 LCA(Life Cycle Assessment)를 필수 도구로 채택하고 있으며, 유럽연합(EU)의 REACH 규제, 미국의 그린 케미스트리 프로그램, 한국의 자원순환기본법과 탄소중립 정책 등이 이와 관련됨.
- 이러한 정책들은 기업들이 LCA를 통해 규제에 대응하고 ESG 경영을 실현하는 데 중요함.
- 이러한 주요국들의 정책 변화와 더불어, 기업들은 규제 대응뿐만 아니라 ESG(Environmental, Social, Governance) 경영을 실현하기 위한 핵심 도구로 LCA를 채택하고 있으며, 기업들은 이에 맞는 기술과 인력이 필요함.
- 본 훈련 과정은 이러한 산업적 요구를 반영하여, LCA의 개념과 방법론을 숙지하고, 이를 실무에 적용할 수 있는 인재를 양성할 예정임.

○ 훈련 필요성

- LCA는 화학산업에서 제품과 공정의 전 과정에서 발생하는 환경 영향을 평가하고 지속 가능한 제품 설계 및 공정 개선을 위한 핵심 도구로, 강화된 국제 규제와 환경 정책에 대응하기 위해 LCA 방법론과 도구를 활용할 수 있는 역량이 필요함.
- 기업은 LCA를 통해 환경 라벨링, 탄소 발자국, 물 발자국 등 다양한 환경 인증을 받을 수 있으며, 이는 기업의 경쟁력 향상 및 시장에서의 차별화 요소로 작용하여 관련 훈련과정 개발이 필요함.

○ 수요조사 결과

☞ 「바이오화학 LCA 기본 실무」의 경우 **총수요인원 149명(95.5%)**으로 조사되었으며, 입문(4~6년차), 4분기, 강의법, 집합 교육을 선호

(단위: 명)

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	41	26%	1분기	31	20%
초급(4~6년차)	49	31%	2분기	35	22%
중급(7~9년차)	35	22%	3분기	31	20%
고급(10년차 이상)	31	20%	4분기	41	26%
-			관계없음	18	12%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	67	43%	집합	75	48%
실습법	16	10%	온라인	36	23%
세미나	66	42%	혼합 (집합 + 온라인)	45	29%
기타	7	4%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 채용예정자훈련의 경우 목표 취업률 및 수료율

○ 해당 없음

3. 훈련과정 설계

3.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

- 훈련과정 주요 내용은 훈련목표를 중심으로 도출되었음

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			14	
1 일 차	바이오화학 기반 산업 LCA 개론	- LCA 개요 및 화학산업에서의 중요성 - LCA 관련 국제 동향 및 화학산업 규제 - 화학산업 LCA 적용사례 및 활용 방안	2	이론 강의
	바이오화학산업의 LCA 활용방안	- 화학산업 LCA 방법론의 이해 - 화학산업 LCA 실무 적용 - 화학산업 LCA 도구 활용	5	이론 강의
2 일 차	바이오화학 LCA 실습	- 바이오화학 제품 LCA 대상 및 방법론 이해 - 데이터 수집 등을 통한 환경 영향 요소 이해 - 영향평가 및 결과 해석 실습	7	이론 강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	1일 시간	누적 시간
		09:00~11:00	11:00~17:00		
1일차	과목명	바이오화학 기반 산업 LCA 개론	바이오화학산업의 LCA 활용방안	7	7
	교/강사	박기학	박기학		
2일차	과목명	바이오화학 LCA 실습		7	14
	교/강사	성종환			

점심시간 12:00~13:00

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 미래직무분석 컨설팅 협약기업(이에스엠코리아, 동산정밀, 이레화학상사)의 산업전환 훈련 요구를 기준으로 화학산업 전과정평가(LCA) 이론을 중심으로 훈련과정 구성

3.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: 바이오화학 LCA 기본 실무
3. 훈련기간(시간): 1일(14시간)
4. 훈련수준: 5수준 (유사 NCS 직종 코드 : 17050202)
5. 훈련대상자: 화학산업 종사자
6. 산업전환 훈련목표: LCA(Life Cycle Assessment)의 개념과 방법론을 이해하고, 이를 화학 산업의 실무에 적용할 수 있다.
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	세부내용	훈련시간 (세부)
	연번	교과목명				
	총 계		14			14
	소 계		14			14
이론	①	바이오화학 기반 산업 LCA 개론	2	박기학	LCA의 개요와 LCA에 적용 될 화학산업 규제, 적용사례와 활용방안	2
	②	바이오화학산업 의 LCA 활용방안	5	박기학	화학산업 LCA 방법론의 이해	1
					화학산업 LCA 실무 적용	2
					화학산업 LCA 도구 활용	2
실습	③	바이오화학 LCA 실습	7	성종환	바이오 화학 제품 LCA 대상 및 방법론 이해	1
					데이터 수집 등을 통한 환경 영향 요소 이해	3
					영향평가 및 결과해석 실습	3

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)	
	1일차(7h)	
이론	① 바이오화학 기반 산업 LCA 개론 ② 바이오화학산업의 LCA 활용방안 ③ 바이오화학 LCA 실습	

3.3. 교과목별 교수계획서(총 2개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ 바이오화학 기반 산업 LCA 개론		비NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사 등급	
화학산업 종사자		박기학	A	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
화학산업 종사자들이 전과정평가(LCA)의 개념, 필요성, 국제 동향을 이해하고, 화학 제품 및 공정에 대한 LCA 적용 사례를 학습함으로써 지속가능한 화학산업 발전에 기여할 수 있는 실무적 LCA 활용 능력을 배양한다.		• 바이오화학 LCA 기본 실무 (자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	바이오화학 기반 산업 LCA 개론	LCA의 개요와 LCA에 적용 될 화학산업 규제, 적용항목과 활용방안	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. LCA의 기본 개념, 목적, 및 화학산업에서의 필요성을 이해하고 설명할 수 있다.				
나. LCA 관련 국제 동향, 환경라벨링 제도, 및 화학산업 관련 규제를 파악하고 그 영향을 분석할 수 있다.				
다. 화학산업 및 관련 업종의 LCA 수행 사례를 분석하고, 자사의 제품 또는 공정에 LCA를 적용할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.				
지도내용				
가. LCA의 개요와 LCA에 적용 될 화학산업 규제, 적용사례와 활용방안				
• LCA의 정의와 개념: 전과정 평가의 의미와 화학산업에서의 특징				
• LCA의 목적: 화학 제품의 환경 영향 평가, 공정 개선, 지속가능한 제품 개발 지원				
• 화학산업에서 LCA의 필요성: 환경 규제 대응, 친환경 제품 개발, 기업 경쟁력 강화				
• LCA 관련 국제 표준 및 지침: ISO 14040 시리즈, 화학산업 특화 가이드라인				

• 화학산업 관련 환경라벨링 제도: 화학물질 안전성 평가, 탄소발자국, 물발자국 등 • 주요국의 화학산업 LCA 정책 및 규제 동향: REACH, 순환경제정책 등 • 화학산업 주요 제품군별 LCA 수행 사례: 석유화학, 정밀화학, 바이오화학 등 • LCA 결과의 활용: 친환경 제품 설계, 공정 최적화, 마케팅, ESG 보고 등 • 화학산업에서의 LCA 확장 적용: 순환경제, 탄소중립, 지속가능한 화학으로의 전환
교수학습방법
가. 강의 - LCA 개념 및 국제동향, 화학 제품 및 공정에 대한 LCA 적용에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의응답 - 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보에 대한 질의응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들 간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.
평가계획
가. 평가 시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가 내용 • LCA의 기본 개념 • LCA 관련 국제 동향 및 화학산업 규제와 적용 항목 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법 라. 평가 결과 활용 방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 바이오화학산업의 LCA 활용방안		비NCS 교과	5	
대상 직종		교(강)사 성명	강사 등급	
화학산업 종사자		박기학	A	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
화학산업 종사자들이 전과정 평가(LCA)의 각 단계를 이해하고, 실제 화학 제품 및 공정에 LCA를 적용할 수 있는 실무 능력을 배양하여 지속가능한 화학산업 발전에 기여할 수 있는 LCA 전문가를 양성한다.		• 바이오화학 LCA 기본 실무 (자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	바이오화학산업의 LCA 활용방안	화학산업 LCA 방법론의 이해	1	강의실
		화학산업 LCA 실무 적용	2	
		화학산업 LCA 도구 활용	2	
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. LCA의 4단계(목적 및 범위 정의, 전과정 목록 분석, 전과정 영향평가, 전과정 해석)를 화학산업의 특성에 맞게 이해하고 각 단계별 주요 고려사항을 설명할 수 있다.				
나. 화학 제품 및 공정에 대한 LCA 데이터 시트를 작성하고, 화학산업 관련 LCI DB를 활용하여 실제 사례에 적용할 수 있다.				
다. LCA 소프트웨어를 활용하여 화학 제품 및 공정의 전과정 평가를 수행하고 결과를 해석하여 개선 방안을 제시할 수 있다.				
지도내용				
가. 화학산업 LCA 방법론 이해 • 목적 및 범위 정의: 화학 제품/공정의 시스템 경계 설정, 기능 단위 선정, 할당 기준 결정		나. 화학산업 LCA 실무 적용 • 화학 제품/공정 데이터 시트 작성 실습: 제품 시스템 모델링, 화학물질 투입/산출물 데이터 수집		다. 화학산업 LCA 도구 활용 • 화학산업 특화 LCA 소프트웨어 소개: 주요 LCA 소프트웨어 비교, 화학산업 적용 사례 • 소프트웨어를 활용한 화학

• 전과정 목록 분석: 화학산업 특성을 고려한 데이터 수집 방법, 화학물질 배출량 산정, 데이터 품질 관리 • 전과정 영향평가: 화학산업 관련 주요 영향 범주 선정(예: 지구 온난화, 독성, 자원고갈 등), 특성화, 정규화, 가중치 부여	및 정리 • 화학산업 LCI DB 활용: 화학산업 특화 LCI DB 소개, DB 선택 기준, DB 활용 방법 • 전과정 해석: 화학 제품/공정의 환경 영향 결과 분석, 주요 환경 이슈 도출, 민감도 분석, 친환경 공정/제품 개선 방안 제시	제품/공정 LCA 수행: 데이터 입력, 계산 수행, 결과 도출 • 소프트웨어를 활용한 결과 해석 및 보고서 작성: 화학산업 특성을 고려한 결과 해석, 이해관계자 커뮤니케이션
교수학습방법		
가. 강의 - 화학산업 LCA의 실무 적용 및 도구 활용 방안에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의응답 - 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보에 대한 질의응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들 간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화시킨다.		
평가계획		
가. 평가 시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가 내용 - LCA 4단계 및 단계별 고려사항 - 화학 제품 및 공정에 대한 LCA 데이터 시트 작성 및 LCI DB 활용 - LCA 소프트웨어를 활용한 전과정 평가 수행 및 결과 해석, 개선 방안 다. 평가방법 - 과정평가 : 문답법 라. 평가 결과 활용 방안 - 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등		

교과목별 교수계획서(연번: ㉞)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
㉓ 바이오화학 LCA 실습		비NCS 교과	7	
대상 직종		교(강)사 성명	강사 등급	
화학산업 종사자		성종환	B	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
바이오화학 제품의 LCA 대상과 방법론을 이해하고, 데이터 분석을 통해 환경영향을 평가·해석할 수 있다.		• 바이오화학 LCA 기본 실무 (자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	바이오화학 LCA 실습	바이오화학 제품 LCA 대상 및 방법론 이해	1	강의실
		데이터 수집 등을 통한 환경 영향 요소 이해	3	
		영향평가 및 결과해석 실습	3	
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 바이오화학 제품의 LCA 대상과 범위를 설정하고 적절한 방법론을 선택할 수 있다. 나. 데이터 수집과 목록분석을 통해 환경영향 요소를 식별하고 정량화할 수 있다. 다. 영향평가 결과를 해석하여 제품·공정 개선 방안을 도출할 수 있다.				
지도내용				
가. 바이오화학 제품 LCA 대상 및 방법론 이해 • 제품 LCA 수행 시 시스템 경계와 기능 단위를 정의 • ISO 14040/44 등 국제		나. 데이터 수집 등을 통한 환경 영향 요소 이해 • 투입·배출 데이터를 체계적으로 수집하고 데이터 품질을 검토	다. 영향평가 및 결과해석 실습 • 기후변화, 자원고갈 등 영향범주별로 환경영향을 정량 평가 • 평가 결과를 해석하여 개선	

표준에 따른 방법론을 이해하고 적용	• 목록분석을 통해 에너지 사용, 자원 소비, 배출물 등 주요 환경요소를 파악	가능한 대안을 도출
교수학습방법		
가. 강의 - 바이오화학 LCA 실습에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의응답 - 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보에 대한 질의응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들 간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화시킨다.		
평가계획		
가. 평가 시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가 내용 - 바이오화학 제품 LCA 대상 및 방법론 이해 - 데이터 수집 등을 통한 환경 영향 요소 이해 - 영향평가 및 결과해석 실습 다. 평가방법 - 과정평가 : 문답법 라. 평가 결과 활용 방안 - 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등		

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	박기학	환경공학과	박사	석사 후 관련 경력 20년	A	1,2	14
2	성종환	기계공학	석사	석사 후 관련 경력 13년	B	3	14

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위 치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2,3	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																			
바이오 화학 LCA 기본 실무	KTR 과천	1월				2월				3월				4월				5월			
										1주	2주	3주	4주							1주	2주
																				3주	4주
										1회										1회	
		7월				8월				9월				10월				11월			

[훈련비 과정-NCS 미적용 과정]

7	화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무
---	------------------------

분야	화학 · 바이오
----	----------

훈련과정 개요	구 분		내 용	
	훈련구분		일반 직무전환훈련	
	산업전환 훈련목표		화학 분야 기업 재직자를 대상으로 넷제로의 등장 배경 및 필요성, Scope 3 배출량 산정을 위한 단계 및 방법 등을 이해하여 Scope 3 배출량 산정을 수행할 수 있다.	
	훈련 관련 산업분야		화학·바이오 산업	
	훈련 필요성		전 세계적으로 환경규제가 강화되고 지속 가능한 발전에 대한 요구가 높아짐에 따라, 화학 분야 재직자가 탄소 배출량 방법론에 대한 이해와 Scope 3 배출량 산정 역량을 향상시킬 필요가 있다.	
	주요 훈련내용		탄소중립과 넷제로, 배출량 산정 및 보고절차, Scope 3 배출량 산정 개요 및 배출량 산정 경계 및 데이터 수집, Category별 산정 방법론 및 사례	
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)		바이오플라스틱 기반 제조 및 유통업 종사자, 재활용 플라스틱 등을 사용하는 제품 제조 기업 등 환경 업무 담당자 (경력 3~7년 종사자 권장)	
	훈련시간(일수)		5시간 (1일)	훈련방법 집체
	정원 [개설횟수]		20명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가) 93,600원(17,720원)
	NCS 단가 대비 비율		253.1%	NCS 수준 5수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)		☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학	
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	×	기관명 한국화학융합시험연구원 (자체)
	훈련과정 특이사항		-	

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 화학·바이오 산업의 탄소중립(Net Zero) 목표를 달성할 수 있도록 Scope3 배출량을 산정하고 보고하는 방법을 숙지하여 자사뿐만 아니라 공급망 전반에서 발생하는 탄소배출량을 정확히 파악할 수 있도록 넷제로의 필요성과 효과적인 배출량 관리 및 보고 체계를 구축하기 위함

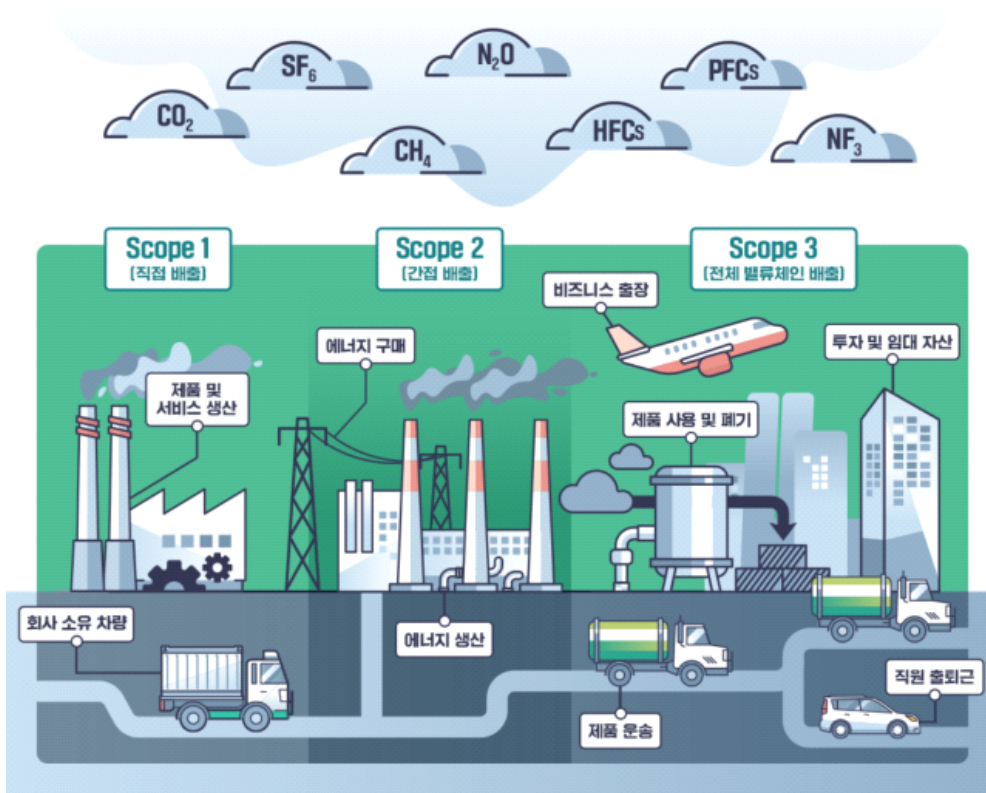
○ 훈련 관련 산업분야

- 화학·바이오 산업
- 에너지 및 환경 산업

○ 훈련-산업전환 연계성

- ESG 경영은 산업 전반에서 중요한 경영 표준이 되고 있으며, 화학·바이오 산업은 원료 추출, 생산, 폐기 과정에서의 온실가스 배출, 폐기물 관리 등 환경에 큰 영향을 받는 산업
- 특히, 유럽연합(EU)의 REACH(화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한)에 관한 규정이나 각국의 환경 규제는 기업들의 ESG 경영 도입을 통한 규제 준수에 필수 요건으로 작용
- 최근 기후 변화로 인한 사회경제적 리스크가 수면 위로 부상하면서 각국 정부, 투자자, 소비자 등 기업의 주요 이해관계자들이 기업의 지속가능성을 예전보다 더 관심 있게 바라보며 세계 각국이 기업의 기후 공시 의무화를 추진하고 있으며 관련 지침이 공개되고 있음
- Scope3란 조직이 제공하는 제품(또는 서비스)에 대한 Scope1 및 Scope2 영역 외에 재료 및 부품의 생산, 제품(또는 서비스)의 사용·폐기 활동과 연관된 모든 간접적인 영역을 의미

<Value Chain에서 Scope1, Scope2 & Scope3 영역>



출처 : SK에코플랜트

- 이러한 상황 속에 미국과 유럽연합(EU)를 중심으로 기후 공시 범위에 원재료 채취-생산-운송-판매-폐기 등 기업 활동의 전주기에 걸쳐 발생하는 온실가스 배출량을 포함하려는 움직임 가시화
- 이에 따라 기업은 공급망은 물론, 직원의 출퇴근, 출장, 사업장에서 발생하는 폐기물에 이르기까지 기업 활동의 모든 영역에서 발생하는 온실가스 배출량을 관리해야 하는 상황
- 특히, 화학·바이오·에너지 산업에서는 Scope1(직접 배출)과 Scope2(전기 등의 간접 배출) 외에도, 원재료의 생산, 물류, 제품의 사용 및 폐기까지 다양한 단계에서 막대한 양의 탄소가 발생하는 특성과 Scope3에서 다루는 공급

망, 협력사, 제품 사용 및 폐기 과정에서의 탄소 배출은 큰 비중을 차지

- 화학·바이오 산업은 환경적, 사회적 책임을 다하는 기업으로서의 이미지 관리가 매우 중요하며, Scope3 배출량을 철저히 관리하고 보고함으로써, 기후 변화 대응에 책임감 있는 기업으로 이미지 제고 가능

○ 훈련 필요성

- Scope3 배출량 관리는 넷제로(Net-zero) 목표 달성을 위해 필수적이며, 이는 기업의 지속가능한 경영 전력과 직결됨
- 화학 및 바이오 기업들이 탄소중립 목표를 달성하고, 글로벌 공급망에서 경쟁력을 유지하며, 규제 등의 산업환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 Scope3에 대한 이해와 화학·바이오 산업에 특화된 category 별 산정 방법 및 사례에 대한 실무 중심 훈련이 필요

○ 수요조사 결과

☞ 「화학산업 Scope3 배출량 산정 실무」의 경우 **총수요인원 148명(94.9%)**으로 조사되었으며, **중급(7~9년차), 4분기, 강의법, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	37	24%	1분기	27	17%
초급(4~6년차)	45	29%	2분기	36	23%
중급(7~9년차)	39	25%	3분기	32	21%
고급(10년차 이상)	35	22%	4분기	42	27%
-			관계없음	19	12%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	72	46%	집합	76	49%
실습법	16	10%	온라인	34	22%
세미나	60	38%	혼합 (집합 + 온라인)	46	29%
기타	8	5%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 채용예정자훈련의 경우 목표 취업률 및 수료율

- 해당 없음

3. 훈련과정 설계

3.1. 과정 설계 계획

- 훈련과정 내용(요약)
 - 훈련과정 주요 내용은 훈련목표를 중심으로 도출되었음

구분	교과목명	훈련내용	훈련시간	교수방법
계			5	
1 일 차	탄소중립과 넷제로	- 탄소중립(넷제로) 배경 - 기업의 넷제로 현황	1	이론 강의
	화학산업에서의 배출량 산정 및 보고절차	- 화학산업에서의 배출량 산정을 위한 배출 활동 사례 및 배출원의 구분	1	이론 강의
	화학산업 기반 Scope 3 배출량 산정 개요 및 배출량 산정 경계 및 데이터 수집	- 화학산업 의 Scope 3 온실가스 배출량 산정 Case와 배출량 산정 경계 설정 및 데이터 수집	1	이론 강의
	화학산업 기반 Category별 산정 방법론 및 사례	- 화학기업들의 Scope 3 category 구성 사례 및 정의	2	이론 강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시 10:00~ 10:50	2교시 11:00~ 11:50	3교시 13:00~ 13:50	4교시 14:00~ 14:50	5교시 15:00~ 15:50	1일 시간	누적 시간
1일차	과목명	탄소중립과 넷제로	화학산업에서의 배출량 산정 및 보고절차	화학산업 기반 Scope 3 배출량 산정 개요 및 배출량 산정 경계 및 데이터 수집	화학산업 기반 Category별 산정 방법론 및 사례		5	5
	교/강사	정다정	정다정	정다정	정다정	정다정		

- 기타 훈련과정 설계 시 특이사항
 - 미래직무분석 컨설팅 협약기업(이에스엠코리아, 동산정밀, 이레화학상사)의 산업전환 훈련 요구를 기준으로 넷제로(Net-zero)를 위한 Scope3 산정 방법에 대한 실무를 중심으로 훈련과정 구성

3.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: 화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무 (NCS 미적용)
3. 훈련기간(시간): 1일(5시간)
4. 훈련수준: 5수준 (유사 NCS 직종 코드 : 17050202)
5. 훈련대상자: 화학 산업전환 분야 관계기업 재직자
6. 산업전환 훈련목표: 화학·바이오 산업전환 분야 재직자를 대상으로 넷제로의 등장 배경 및 필요성, Scope 3 배출량 산정을 위한 단계 및 방법을 이해하고 수행할 수 있다.
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	세부내용	훈련시간 (세부)
	연번	교과목명				
	총 계		5			5
	소 계		5			5
이 론	①	탄소중립과 넷제로	1	정다정	- 탄소중립(넷제로) 배경 - 기업의 넷제로 현황	1
	②	화학산업에서 의 배출량 산정 및 보고절차	1	정다정	- 화학산업에서의 배출량 산정 을 위한 배출 활동 사례 및 배출원의 구분	1
	③	화학산업 기반 Scope 3 배출량 산정 개요 및 배출량 산정 경계 및 데이터 수집	1	정다정	- 화학산업 의 Scope 3 온실가 스 배출량 산정Case와 배출 량 산정 경계 설정 및 데이 터 수집	1
	④	화학산업 기반 Category별 산정 방법론 및 사례	2	정다정	- 화학기업들의 Scope 3 category 구성 사례 및 정의	2

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)
	1일차(5h)
이론	❶ 탄소중립과 넷제로 ❷ 화학산업에서의 배출량 산정 및 보고절차 ❸ 화학산업 기반 Scope 3 배출량 산정 개요 및 배출량 산정 경계 및 데이터 수집 ❹ 화학산업 기반 Category별 산정 방법론 및 사례

3.3. 교과목별 교수계획서(총 4개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ 탄소중립과 넷제로		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학산업 종사자		정다정	B	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
탄소중립(넷제로)배경에 대해 알아보고 기업의 넷제로 현황에 대해 알아본다.			• 탄소중립 배경 및 기업의 넷제로 현황(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련시간	훈련가능시설
1	탄소중립과 넷제로	탄소중립(넷제로)배경	1	강의실
		기업의 넷제로 현황파악		
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 글로벌 탄소시장에 대해 파악한다. 나. 탄소중립의 배경에 대해 이해한다. 다. 기업의 넷제로 현황 및 탄소중립을 선언하는 기업의 목적에 대해 알아본다.				
지도내용				
가. 탄소중립(넷제로) 배경 • 기후위기에 따른 글로벌 탄소 시장의 현황을 파악한다 • 탄소중립 배경에 대해 이해한다. • 배출량 보고의 중요성에 대해 이해한다.		나. 기업의 넷제로 현황파악 • 기후위기에 따른 기업의 탄소중립 선언 트렌드 탐색 • 탄소중립을 하려고 하는 이유에 대한 이해		

교수학습방법
가. 강의 - 탄소중립(넷제로) 배경에 대해 알아보고 기업의 넷제로 현황에 대해 알아본다. 나. 질의응답 - 훈련생들의 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화시킨다.
평가계획
가. 평가 시점 : 교육 중 질의응답 시 나. 평가 내용 • 탄소시장 동향 및 탄소중립 등장 배경 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법 라. 평가 결과 활용 방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 화학산업에서의 배출량 산정 및 보고절차		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학산업 종사자		정다정	B	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
화학산업에 있는 기업의 배출량 산정을 위한 배출활동 구분 및 배출원의 종류 파악하고 배출원을 설정한다.		• 배출량산정 및 보고절차 (자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	화학산업에서의 배출량 산정 및 보고절차	화학산업에 적용 할 수 있는 배출량의 산정을 위한 단계 (Step1,2,3)과 사례	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 배출량 산정을 위한 여러 단계를 알아본다. 나. 배출량 산정 및 사례를 통해 배출량을 산정해 볼 수 있다.				
지도내용				
가. 화학산업에 적용 할 수 있는 배출량의 산정을 위한 단계 (Step1,2,3)과 사례 • 배출량 산정을 위한 단계 파악 • Step 1 (조직경계 설정) • Step 2 (배출원 파악) • Step 3 (모니터링 유형 설정) 등		나. 배출량 산정 및 사례 • 고정/이동/전기의 배출량 산정 방법 • 배출량 산정 실습		
교수학습방법				
가. 강의				

- 탄소중립(넷제로) 배경에 대해 알아보고 기업의 넷제로 현황에 대해 알아본다.

나. 질의응답

- 훈련생들의 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.

평가계획

가. 평가 시점 : 교육 중 질의 응답 시

나. 평가 내용

- 배출량 산정 단계별 특징

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가 결과 활용 방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ㉓)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
㉓ 화학산업 기반 Scope 3 배출량 산정 개요 및 배출량 산정 경계 및 데이터 수집		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학산업 종사자		정다정	B	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
Scope3 배출량 산정 개요에 대해 알아보고 Category별 정의에 대해 알아본다.			• Scope3 산정개요 및 산정 경계 설정, 데이터 수집 (자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	화학산업 기반 Scope 3 배출량 산정 개요 및 배출량 산정 경계 및 데이터 수집	화학산업 내에서의 Scope 3 온실가스 배출량의 의미와 배출량 산정 결계설정 및 데이터 수집	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. Scope 3 온실가스 배출량 개요에 대해 알아본다. 나. Scope 3 Category 구성 및 정의에 대해 알아본다. 다. Scope 3 배출량 산정을 위한 산정 경계 설정 및 데이터 수집방법에 대해 알아본다.				
지도내용				
가. 화학산업 내에서의 Scope 3 온실가스 배출량의 의미와 배출량 산정 결계설정 및 데이터 수집 • Scope 3 온실가스 배출량의 개념 • Scope 3 관련 기준 및 표준 • Scope 3 배출량 산정을 위한 경계설정				

• Scope 3 배출량 산정을 위한 데이터 수집 방법
교수학습방법
가. 강의 - 화학산업에서의 Scope 3에 대한 정의에 대해 알아보고, Scope 3의 Category 정의 및 산정을 위한 수집방법을 알아본다.
평가계획
가. 평가 시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가 내용 • Scope 3 온실가스 배출량 개념 • Scope 3 산정 경계 설정 및 데이터 수집방법 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법 라. 평가 결과 활용 방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ④)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
④ 화학산업 기반 Category별 산정 방법론 및 사례		비 NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학산업 종사자		정다정	B	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
Scope 3 각 Category별 설명 및 산정 방법에 대해 알아본다.			• Scope 3 산정 방법론 및 사례 (자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	화학산업 기반 Category별 산정 방법론 및 사례	화학산업에 적용 할 수 있는 Category 1~15 개요와 산정법	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. Scope 3 온실가스 배출량 개요에 대해 알아본다. 나. Scope 3 Category 구성 및 정의에 대해 알아본다. 다. Scoep 3 배출가. Scope 3 Category에 대한 설명 및 이해 나. Scope 3 Category 1~ 15에 대한 산정방법 량 산정을 위한 산정 경계 설정 및 데이터 수집방법에 대해 알아본다.				
지도내용				
가. 화학산업에 적용 할 수 있는 Category 1~15 개요와 산정법 • Scope3 Category의 정의 • Scope3 Category별 산정방법				
교수학습방법				
가. 강의 - Scope 3 Category에 대한 설명을 통해 Scope 3 Category에 대해 이해하고, 기업에 실제 적용 가능한 Category 선정 및 산정 방법을 알아본다.				
평가계획				
가. 평가 시점 : 교육 중 질의 응답 시				

나. 평가 내용

- Scope3 Category별 특성 및 산정방법

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가 결과 활용 방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	정다정	금융공학	석사	석사 후 관련 경력 11년	B	1, 2, 3, 4	10

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2,3,4	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																							
화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무	KTR 과천	1월			2월					3월			4월				5월			6월					
					1주	2주	3주	4주	5주				1주	2주	3주	4주									
								1회					1회												
		7월			8월					9월			10월				11월			12월					

[훈련비 과정-NCS 적용 과정]

8	화학물질, 화학제품 규제대응 실무
---	--------------------

분 아	화학(화학물질관리)
-----	------------

대분류	중분류	소분류	세분류
17.화학	01.화학물질·화학공정관리	01.화학물질 관리	02.화학물질 검사·평가

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	화학물질 관리 관련 법령인 화평법, 화관법, 생활화학제품 안전 관리법에 대한 최신 동향을 파악하고 기업의 대응 방안을 습득 하여 기업들이 법적 준수 의무를 이해하고, 안전하고 지속 가능한 제품 관리를 실천할 수 있도록 돕는 것을 목표로 함		
	훈련 관련 산업분야	화학물질 관리, 화학제품 제조, 유해화학물질 취급		
	훈련 필요성	화학물질 관리 법령은 지속적으로 변화하고 있으며, 기업들이 이를 적시에 이해하고 대응하지 않을 경우 법적 제재나 환경, 안전사고의 위험이 커질 수 있기 때문에 관련 법률에 대한 최신 정보를 습득하고, 이에 맞는 대응 전략을 마련하는 것은 기업의 지속 가능성과 사회적 책임 이행을 위해 필수적임		
	주요 훈련내용	화평법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안 화관법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안 안전확인대상 생활제품 지정 및 안전표시기준 설명, 생활화학제품 및 살생물제 안전관리법		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	화학물질 제조·취급 기업 화학물질 등록 담당자 및 유해화학물질 취급 담당자 등 (경력 3년~7년 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	7시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	20명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	92,350원(12,478원)
	NCS 단가 대비 비율	188.5%	NCS 수준	5수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	×	기관명 한국화학융합시험연구원 (자체)
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 화학물질 노출 위험성이 매년 증가함에 따라 기존에 제정된 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률(화평법)이 시행중임에도 유해화학물질을 사용한 제품의 우려가 지속적으로 발생되어 이에 따른 국민 불안감이 지속되고 있으며, 이를 최소화하기 위한 친환경 바이오화학제품의 이용이 대두되고 있음
- 바이오화학 기반 친환경 화학물질·제품 사용의 안전성 확보 및 규제를 위해 시행중인 **“생활화학제품 및 살생물제 안전관리에 관한(화학제품안전법) 법률”**의 원활한 이행과 이에 따른 개정 사항 등 관련 분야의 담당자들이 알아야 할 최신동향 및 정보를 제공하고 이를 학습함으로써 직무 역량 향상을 도모하고 기업의 경쟁력 제고를 위한 발판을 마련하고자 함.

○ 훈련 관련 산업분야

- 화학물질 관리, 화학제품 제도, 유해화학물질 취급

○ 훈련-산업전환 연계성

(산업환경의 변화와 인력 양성 방향 도출을 통한 훈련 연계)

- 산업환경의 변화에 따라 화학물질 및 생활화학제품에 대한 안전 규제와 관리 기준이 강화되고 있으며, 이는 기업의 환경적 책임과 법적 준수 의무를 높이고 있음. 이러한 변화에 대응하기 위해 기업들은 화평법, 화관법 등 관련 법령에 대한 최신 동향을 이해하고 실질적인 대응 방안을 마련할 수 있는 전문 인력을 필요로 하기 때문에 관련 법규와 환경 인증 기준을 숙지한 인력 양성이 필수적이며, 이를 위한 체계적인 훈련이 산업의 지속 가능성과 안전한 제품 관리에 기여할 수 있음.

○ 훈련 필요성

- 산업환경의 변화와 더불어 강화된 화학물질 및 생활화학제품 관련 법규에

대응하기 위해 기업들은 법적 요구사항을 준수하고 안전한 제품 관리를 위한 전문 지식을 갖춘 인력이 필요함. 화평법, 화관법, 생활화학제품 안전관리법 등의 최신 동향을 이해하고 기업의 실무에 적용할 수 있는 인재를 양성하는 것은 법적 리스크를 최소화하고, 환경과 소비자 안전을 보호하는 데 필수적이기 때문에 이러한 인력 양성 훈련은 기업의 경쟁력 유지와 지속 가능성 확보를 위해 매우 중요함.

○ 수요조사 결과



「화학제품 및 화학물질 안전 기준 규제대응 역량강화」의 경우 **총수요인원 150명(96.2%)**으로 조사되었으며, **초급(4~6년차), 2분기, 강의법, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	37	24%	1분기	31	20%
초급(4~6년차)	45	29%	2분기	36	23%
중급(7~9년차)	39	25%	3분기	35	22%
고급(10년차 이상)	35	22%	4분기	35	22%
-			관계없음	19	12%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	66	42%	집합	76	49%
실습법	17	11%	온라인	35	22%
세미나	64	41%	혼합 (집합 + 온라인)	45	29%
기타	9	6%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 채용예정자훈련의 경우 목표 취업률 및 수료율

- 해당 없음

3. 훈련과정 설계

3.1. 과정 설계 계획

- 훈련과정 내용(요약)
- 훈련과정 주요 내용은 훈련목표를 중심으로 도출되었음

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			7	
1 일 차	화평법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안	- 화평법 개요, 최신동향, 기업의 대응 전략	2	이론 강의
	화관법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안	- 화관법 개요, 최신동향, 기업의 대응 전략	1	이론 강의
	안전확인대상 생활제품 지정 및 안전표시기준 설명	- 안전확인대상 생활제품 지정 및 안전표시기준 품목별 설명 및 제품안전관리제도 안내	2	이론 강의
	생활화학제품 및 살생물제 안전관리법	- 화학제품안전법 제정 배경, 살생물제 제도 안내 및 승인절차	2	이론 강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	4교시	1일 시간	누적 시간
		10:00~12:00	13:00~14:00	14:00~16:00	16:00~18:00		
1일 차	과목명	화평법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안	화관법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안	안전 확인 대상 생활제품 지정 및 안전표시 기준 설명	생활화학제품 및 살생물제 안전관리법	7	7
	교강사	이후경	김영균	정영민	탁진경		

- 기타 훈련과정 설계 시 특이사항
- 해당사항 없음.

3.2. 훈련운영 계획

훈련과정개요

1. 훈련구분: 전문
2. 훈련과정명: 화학물질, 화학제품 규제대응 실무
3. 훈련기간(시간): 1일(7시간)
4. 훈련수준: 5수준
5. 훈련대상자: 화학물질 제조·취급 기업 화학물질 등록 담당자 및 유해화학물질 취급 담당자
6. 산업전환 훈련목표: 화학물질 관리 관련 법령인 화평법, 화관법, 생활화학제품 안전 관리법에 대한 최신 동향을 파악하고 기업의 대응 방안을 습득 하여 기업들이 법적 준수 의무를 이해하고, 안전하고 지속 가능한 제품 관리를 실천할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과 훈련 시간

총시간(%)	NCS 전공 교과(%)	비 NCS 교과(%)
7시간 (100%)	3시간 (42.9%)	4시간 (57.1%)

○ 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력단위명 (단위명)	훈련시간 (세부)	비고
	연번	교과목명					
총 계			7			7	
소 계			3			3	
NCS 전공 교과	이론	① 화평법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안	2	이후경	1701010202_13v1.1 사용물질 목록비교하기	2	편성
					1701010202_13v1.2 물질별 유해성정보 확인하기	-	미편성
					1701010202_13v1.3 물질별 배출량정보 확인하기	-	미편성
					1701010202_13v1.4 수입·제조물질별 사용량 확인하기	-	미편성
					1701010202_13v1.5 대상물질 우선순위 결정하기	-	미편성
					1701010202_13v1.6 위해성평가 대상물질 결정하기	-	미편성
	②	화관법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안	1	김영균	1701010202_13v1.1 사용물질 목록비교하기	1	편성
					1701010202_13v1.2	-	미편성

						물질별 유해성정보 확인하기		
						1701010202_13v1.3	-	미편성
						물질별 배출량정보 확인하기		
						1701010202_13v1.4	-	미편성
						수입·제조물질별 사용량 확인하기		
						1701010202_13v1.5	-	미편성
						대상물질 우선순위 결정하기		
비 NC S 교 과	소 계			4			4	
	이 론	③	안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전표시기준 설명	2	정영민	안전확인대상 생활제품 지정 및 안전표시기준 품목별 설명 및 제품안전관리제도 안내	2	-
		④	생활화학제품 및 살생물제 안전관리법	2	탁진경	화학제품안전법 제정 배경, 살생물제 제도 안내 및 승인절차	2	-

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)
	1일차(8h)
이론	① 화평법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안 ② 화관법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안 ③ 안전확인대상 생활제품 지정 및 안전표시기준 설명 ④ 생활화학제품 및 살생물제 안전관리법

3.3. 교과목별 교수계획서(총 5 개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)				
[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ 화평법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안		NCS 전공 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학물질 검사/평가		이후경	B	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
화평법의 주요 내용, 최신동향, 개정(안) 내용의 학습을 통해 업무 능력을 향상하고 실무 대응 역량을 갖출 수 있다.		• 화학제품 및 화학물질 안전기준 (자체교재) • 화평법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안 (모듈교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	1701010202_13v1 대상물질 일반정보 수집	1701010202_13v1.1 사용물질 목록비교하기	2	강의실
		1701010202_13v1.2 물질별 유해성정보 확인하기	-	
		1701010202_13v1.3 물질별 배출량정보 확인하기	-	
		1701010202_13v1.4 수입·제조물질별 사용량 확인하기	-	
		1701010202_13v1.5 대상물질 우선순위 결정하기	-	
		1701010202_13v1.6 위해성평가 대상물질 결정하기	-	
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 제품규격에 따라 제조제품의 성분 및 물질규격에 따른 원재료, 부재료 취급시약의 성분, 제조공정상의 중간체 성분을 파악하고, 제조공정의 이해를 통해 배출되는 화학물질의 종류 및 관련법규 등의 규제 물질목록과 비교하여 등재 및 규제대상여부를 파악하고 사업장 사용물질을 세계 각국의 기존 물질목록 및 규제대상 유해물질목록과 비교하여 등재 및 규제대상여부를 확인할 수 있다. (1701010202_13v1.1, 1.1~1.5)				
지도내용				
가. 사용물질 목록 비교				

• 제품의 규격에 따른 제조제품의 성분 및 물질규격에 따른 원재료, 부재료 취급시약의 성분 파악하기 • 제조공정상의 중간체 성분 및 제조공정의 이해를 통해 배출되는 화학물질의 종류 파악하기 • 관련법규 등의 규제물질 목록과 비교하여 등재 및 규제 대상여부 파악하기 • 세계 각국의 기존 물질 목록 및 규제 대상 유해물질 목록과 비교하여 등재 및 규제대상 여부 확인하기
교수학습방법
가. 강의 화평법의 개요 및 관련한 기본 지식들을 설명하고 및 기업에 필요한 최신 동향 및 사례를 통한 대응 전략을 강의함으로써 학습자의 이해를 증진시킨다. 나. 질의응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.
평가계획
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 • 사용물질 목록 비교하기 다. 평가방법 • 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식) 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 화관법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안		NCS 전공 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학물질 검사/평가		김영균	B	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
화관법의 주요 내용, 최신동향, 개정(안) 내용의 학습을 통해 업무 능력을 향상하고 실무 대응 역량을 갖출 수 있다.			• 화학제품 및 화학물질 안전기준 (자체교재) • 화관법 개요 및 최신동향과 기업의 대응방안 (모듈교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	1701010202_13v1 대상물질 일반정보 수집	1701010202_13v1.1 사용물질 목록비교하기	1	강의실
		1701010202_13v1.2 물질별 유해성정보 확인하기	-	
		1701010202_13v1.3 물질별 배출량정보 확인하기	-	
		1701010202_13v1.4 수입·제조물질별 사용량 확인하기	-	
		1701010202_13v1.5 대상물질 우선순위 결정하기	-	
		1701010202_13v1.6 위해성평가 대상물질 결정하기	-	
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 제품규격에 따라 제조제품의 성분 및 물질규격에 따른 원재료, 부재료 취급시약의 성분, 제조공정상의 중간체 성분을 파악하고, 제조공정의 이해를 통해 배출되는 화학물질의 종류 및 관련법규 등의 규제물질목록과 비교하여 등재 및 규제대상여부를 파악하고 사업장 사용물질을 세계 각국의 기존 물질목록 및 규제대상 유해물질목록과 비교하여 등재 및 규제대상여부를 확인할 수 있다. (1701010202_13v1.1, 1.1~1.5)				
지도내용				
가. 사용물질 목록 비교				
• 제품의 규격에 따른 제조제품의 성분 및 물질규격에 따른 원재료, 부재료 취급시약의 성분 파악하기				

• 제조공정상의 중간체 성분 및 제조공정의 이해를 통해 배출되는 화학물질의 종류 파악하기 • 관련법규 등의 규제물질 목록과 비교하여 등재 및 규제 대상여부 파악하기 • 세계 각국의 기존 물질 목록 및 규제 대상 유해물질 목록과 비교하여 등재 및 규제대상 여부 확인하기
교수학습방법
가. 강의 화관법의 개요 및 관련한 기본 지식들을 설명하고 및 기업에 필요한 최신 동향 및 사례를 통한 대응 전략을 강의함으로써 학습자의 이해를 증진시킨다. 나. 질의응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.
평가계획
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 • 사용물질 목록 비교하기 다. 평가방법 • 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식) 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ㉓)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
㉓ 안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전표시기준 설명		비 NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전표시기준 설명		정영민	B	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
안전확인대상 생활화학제품 지정에 대해 이해하고 관련한 지정품목 및 안전/표시기준 등을 학습하여 해당 업무 처리를 위한 능력을 함양할 수 있다		• 화학제품 및 화학물질 안전기준 (자체교재) • 안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전표시기준 (모듈교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전표시기준 설명	생활화학제품 및 위해우려제품 관리제도	1	강의실
		제도 세부사항 안내	1	
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 생활화학제품 및 위해우려제품 관리제도의 배경과 내용을 이해하고 학습하여 관련 업무를 수행하는 능력을 함양 할 수 있다.				
나. 위 제도의 세부 내용을 파악하고 학습하여 자가검사제도를 수행할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다.				
지도내용				
가. 생활화학제품 및 위해우려제품 관리제도		나. 제도 세부사항 안내		
• 생활화학제품 관리제도 이해하기 • 위해우려제품 관리제도 이해하기		• 지정품목, 안전기준, 표시기준 알아보기 • 경과조치 기간, 행정명령 관련 사항 알아 보기		
교수학습방법				
가. 강의				
위해우려제품 자가검사를 위해 필요한 제도 및 제도의 세부 정보를 설명하고, 예시를 통해 학습자의 이해를 증진시킨다.				
나. 질의응답				

훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고
질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시

나. 평가내용

- 배경 및 제도 소개
- 제도 세부사항 안내

다. 평가방법

- 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ④)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
④ 생활화학제품 및 살생물제 안전 관리법		비 NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
생활화학제품 및 살생물제 안전 관리법		탁진경	A	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
살생물제의 승인에 대해 이해하고 관련한 승인대상 및 승인 절차 등을 학습하여 해당 규제 대응을 위한 능력을 배양할 수 있다.			• 화학제품 및 화학물질 안전기준 (자체교재) • 생활화학제품 및 살생물제 안전 관리법 (모듈교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	생활화학제품 및 살생물제 안전 관리법	- 화학제품안전법 제정 배경 - 살생물제 승인 제도 안내 - 살생물제 승인제도 신청 방법 및 절차	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 화학제품안전법의 제정배경과 주요 내용을 이해하고, 살생물제 승인절차를 학습하여 관련 업무를 수행하는 능력을 배양 할 수 있다.				
나. 살생물제 승인에 관한 세부 내용을 학습하여 물질승인신청계획서 제출 및 협의체 활동을 수행 할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다.				
지도내용				
가. 화학제품안전법 제정배경과 살생물제 승인제도 이해하기				
나. 살생물제 승인 규제대상 및 제외대상, 기존살생물제 신고 알아보기, 살생물물질 및 제품 승인 유예기간 승인신청 절차 알아보기				
교수학습방법				
가. 강의 화학제품 안전법 제정 배경 및 주요 내용, 살생물제 승인 절차를 관련 자료와 함께 예시로 들어 설명함으로써 학습자의 이해를 증진시킨다.				
나. 질의응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.				

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시

나. 평가내용

- 배경 및 제도안내

다. 평가방법

- 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	이후경	환경공학	석사	석사 후 관련 경력 14년	B	1	4
2	김영균	환경공학	학사	학사 후 관련 경력 11년	B	2	2
3	정영민	건축환경공학	석사	석사 후 관련 경력 14년	B	3	4
4	탁진경	생화학	박사	박사 후 관련 경력 15년	A	4	4

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2,3,4	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																				
화학물질, 화학제품 규제대응 실무	KTR 과천	1월			2월				3월			4월					5월			6월		
											1주	2주	3주	4주	5주							
													1회									
		7월			8월				9월			10월					11월			12월		
					1주	2주	3주	4주	5주													
							1회															

[훈련비 과정-NCS 적용 과정]

9	클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무
---	---------------------

분 야	화학 · 바이오(화장품)
-----	---------------

대분류	중분류	소분류	세분류
17.화학·바이오	03.정밀화학	07.화장품	03.화장품 연구개발

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	친환경, 저탄소 정책의 전환에 대비하기 위하여 바이오화학산업 중의 하나인 화장품 제조 기업의 친환경 산업전환 키워드 중 하나인 클린뷰티에 관련한 기술동향, 국내 인증절차에 대한 교육을 실시하여 관련 실무 능력을 향상 시키는데 목적이 있다.		
	훈련 관련 산업분야	바이오화학, 정밀화학, 화장품 산업(제조, 품질관리) 등		
	훈련 필요성	-탄소중립으로의 전환을 위하여 화학산업 중 화장품 분야에서의 지속가능성을 강조한 클린뷰티의 중요성이 높아짐에 따라 국내에서도 클린뷰티의 신뢰성을 확보하기 위한 인증이 진행되고 있음 -제품 신뢰도 향상 및 기업 인지도 제고 등을 위하여 클린뷰티 관련 인증을 획득하고자 하는 필요성이 높아짐에 따라 관련 산업종사자들의 교육이 필요		
	주요 훈련내용	- 클린뷰티화장품의 정의 및 필수조건 - 클린뷰티화장품 시장 소개 - 천연유기농화장품 식약처 인증 및 문서심사 - 천연유기농화장품 인증을 위한 문서 작성 실습		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	화장품 제조·수입, 품질관리 종사자 등 (경력 3년~7년 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	4시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	10명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	84,000원(19,750원)
	NCS 단가 대비 비율	298.3%	NCS 수준	6수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	(재)한국화학융합시험연구원
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 친환경, 저탄소 정책의 전환에 대비하기 위하여 바이오화학산업 중의 하나인 화장품 제조 기업 內 클린뷰티에 관련한 기술동향, 국내 인증절차에 대한 교육을 실시하여 관련 실무 능력을 향상 시키는데 목표가 있다.

○ 훈련 관련 산업분야

- 바이오화학산업 內 친환경 화장품 산업

○ 훈련-산업전환 연계성

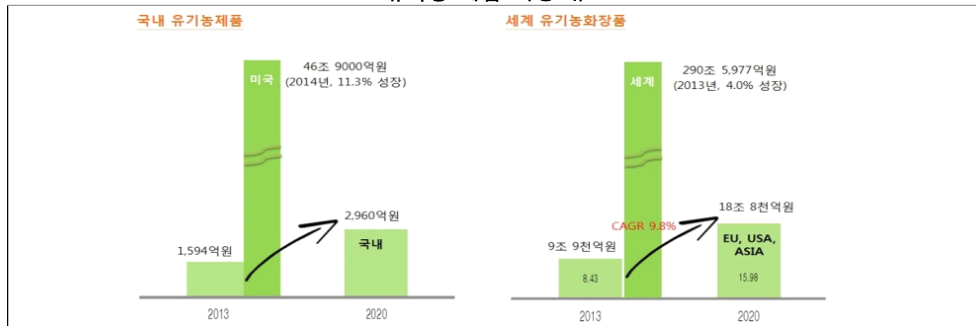
- 친환경 화장품의 기술동향, 인증절차 및 실무 교육을 통하여 바이오화학산업 종사기업의 산업전환 지원

○ 훈련 필요성

- 급속한 산업화에 따른 환경오염으로 인해 친환경 화장품 관련업체들이 제품을 생산하기 위해 인증 획득에 관심이 많아지고 시장 규모가 확대되고 있음. 탄소중립으로의 전환을 위하여 바이오화학산업 중 화장품 분야에서의 지속가능성을 강조한 클린뷰티의 중요성이 높아짐에 따라 국내에서도 클린뷰티의 신뢰성을 확보하기 위한 인증이 진행되고 있으며, 특히 우리나라는 2015년 6월 유기농 화장품 고시의 시행, 2019년 3월 천연 화장품 고시가 시행되고, 해외에서도 클린뷰티에 대한 주목도가 높아지고 있고, 이에 따른 친환경 헬스&뷰티 산업은 지속적으로 발전하고 있음.
- 천연, 유기농 화장품 시장은 매년 두자리수 이상의 성장률을 보이며 해당산업의 성장을 주도하고 있고 이에 대한 산업 종사자의 클린뷰티 화장품 관련하여 제품 신뢰도 향상 및 기업 인지도 제고 등을 위하여 클린뷰티 관련 인증을 획득하고자 하는 필요성이 높아짐에 따라 산업종사자들의 인증 관련 인력양성이 필요한 실정임

- 실제 친환경 유기농 화장품 세계시장 규모는 Future Market Insight 2018에 따르면 2027년 545억 달러(약 63조원)으로 예상

유기농 제품 시장 규모



○ 수요조사 결과

「클린뷰티 화장품 기술 인증실무」의 경우 **총수요인원 136명(87.2%)**으로 조사되었으며, **중급(7~9년차), 3분기, 강의법, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	29	19%	1분기	30	19%
초급(4~6년차)	43	28%	2분기	35	22%
중급(7~9년차)	45	29%	3분기	36	23%
고급(10년차 이상)	39	25%	4분기	30	19%
-			관계없음	25	16%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	53	34%	집합	69	44%
실습법	37	24%	온라인	41	26%
세미나	50	32%	혼합 (집합 + 온라인)	46	29%
기타	16	10%			0.9%
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 채용예정자훈련의 경우 목표 취업률 및 수료율

- 해당사항 없음

3. 훈련과정 설계

3.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

구분	교과목명	훈련내용	훈련시간	교수방법
합 계			4	
1 일 차	클린뷰티 화장품산업 정의와 시장동향과 필수조건	기존 화장품 산업과의 클린뷰티 화장품 산업과의 차이점과 클린뷰티 산업전환을 위하여 갖춰야할 필수, 필요 조건에 대하여 이해한다.	1.5	강의
	친환경 인증기준 (클린화장품 단체 표준)	단체 표준 제도 및 절차에 대한 사항에 대해서 이해한다. 클린화장품 단체 표준 기준 및 시험방법 등에 대해 이해한다.	1	강의
	클린화장품 단체 표준	클린화장품 단체 표준(안)의 적용범위, 요구사항, 시험 방법등에 대해 이해한다.	1.5	강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3시	1일 시간	누적 시간
		13:00~ 14:30	14:30~ 15:30	15:30~ 17:00		
1일차	과목명	클린뷰티 화장품 산업 정의와 시장동향과 필수기술조건	친환경 인증기준 (클린화장품 단체 표준)	클린화장품 단체 표준	4	4
	교/강사	이창현	김진태	임대규		

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 해당 사항 없음

3.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 전문
2. 훈련과정명: 클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무
3. 훈련기간(시간): 1일(4시간)
4. 훈련수준: 6수준
5. 훈련대상자: 화장품 제조·수입, 품질관리 종사자 등 (경력 3년~7년 종사자 권장)
6. 산업전환 훈련목표: 클린뷰티 화장품산업의 정의와 시장동향, 단체표준 및 친환경 인증기준을 이해하여 클린화장품 산업전환에 필요한 요구사항과 실무 적용 역량을 습득한다.
7. 훈련편성 총괄표

가. 교과 훈련 시간

총시간(%)	NCS 전공 교과(%)	비 NCS 교과(%)
4시간 (100%)	2.5시간 (75%)	1.5시간(25%)

나. 교과목 구성

구분		교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력단위명 (단원명)	훈련시간 (세부)	비고
		연번	교과목명					
총 계				4			4	
소 계				3			2.5	
NCS 전공 교과	이론	②	친환경 인증기준 (클린화장품 단체표준)	1	김진태	1703070201_21v1.1 품질 보증체계 수립하기	-	미편성
						1703070201_21v1.2 품질 보증 수행하기	1	편성
						1703070201_21v1.3 불량품 대책 수립하기	-	미편성
		③	클린화장품 단체표준	1.5	임대규	1703070201_21v1.1 품질 보증체계 수립하기	-	미편성
						1703070201_21v1.2 품질 보증 수행하기	1.5	편성
						1703070201_21v1.3 불량품 대책 수립하기	-	미편성
	소 계				1	-	-	1.5
비 NCS 교과	-	①	클린뷰티 화장품산업 정의와 시장동향과 필수조건	1.5	이창현	클린뷰티 시장의 정의와 동향 및 필수조건	1.5	편성

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일)
	1일(4h)
NCS 전공교과	②친환경 인증기준(클린화장품 단체표준) (1h) ③클린화장품 단체표준 (1.5h)
비 NCS교과(이론)	①클린뷰티 화장품산업 정의와 시장동향과 필수조건 (1.5h)
비 NCS교과(실습)	-

3.3. 교과목별 교수계획서(총 3개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)				
[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ 클린뷰티 화장품산업 정의와 시장동향과 필수조건		비 NCS 교과	1.5	
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명	강사등급	
화장품 품질관리		이창현	-	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
친환경 산업에 대비 할 국내 천연 유기농 화장품 인증의 문서 심사 및 문서 작성에 대한 실무 역량을 함양할 수 있다.		클린뷰티 화장품 기술, 인증 실무 (자체교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	클린뷰티 화장품산업 정의와 시장동향과 필수조건	클린뷰티 시장의 정의와 동향 및 필수조건	1.5	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 국내 천연 유기농 화장품 원료 인증 중 식약처 천연·유기농 화장품 인증을 위한 문서 심사에 대비할 구비 서류 및 문서 작성에 대한 실무능력을 확보 할 수 있다				
지도내용				
가. 국내 천연 유기농 화장품 인증 문서작성 실무 • 국내 천연, 유기농 화장품 인증절차 내 문서심사에 필요한 문서 작성 실무능력을 함양하기				
교수학습방법				
가. 강의 국내 천연 유기농 화장품 인증 문서에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 문서 작성에서 실습 예시를 들어 설명한다.				
나. 질의 응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시				

키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.
평가계획
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 • 국내 천연 유기농 화장품 인증 문서 작성 사항 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법, 구두 발표 • 결과평가 : 구두발표 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간		
② 친환경 인증기준(클린화장품 단체표준)		NCS 전공 교과	1		
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명	강사등급		
화장품 품질관리		김진태	-		
1. 지도목표		2. 훈련교재			
클린화장품 단체표준의 제도, 절차, 인증기준 및 시험방법을 이해하고 이를 실무에 적용할 수 있다.		• 클린뷰티 화장품 기술, 인증 실무 (자체교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	1703070201_21v1 화장품 품질 보증	1703070201_21v1.1 품질 보증체계 수립하기	-	-	미편성
		1703070201_21v1.2 품질 보증 수행하기	1	강의실	편성
		1703070201_21v1.3 불량품 대책 수립하기	-	-	미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 클린화장품 단체표준 제도와 인증 절차를 이해하고 설명할 수 있다.					
나. 클린화장품 단체표준의 기준 및 시험방법을 분석하여 실무에 적용할 수 있다.					
지도내용					
가. 친환경 인증기준(클린화장품 단체표준)					
• 클린화장품 단체표준 제도 및 인증 절차의 이해					
• 클린화장품 단체표준 기준과 시험방법 실무 적용					
교수학습방법					
가. 강의					
친환경 인증기준(클린화장품 단체표준)에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다.					
나. 질의 응답					
훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.					
평가계획					
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시					
나. 평가내용					
• 클린뷰티 화장품 인증기준 등에 대한 사항 등					

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법, 구두 발표
- 결과평가 : 구두발표

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용

장비 및 공구

훈련기준 장비

장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 시험장비	대	공용	-
• 시험기구 및 도구	개	공용	-
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	식	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	-

훈련기관 보유장비

장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 빔 프로젝트	대	공용	1
• 스크린	대	공용	1
• 책상(훈련생)	대	전용	1
• 의자	대	전용	24

교과목별 교수계획서(연번: ③)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간		
③ 클린화장품 단체표준		NCS 전공 교과	1.5		
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명	강사등급		
화장품 품질관리		임대규	-		
1. 지도목표		2. 훈련교재			
클린화장품 단체표준(안)의 적용범위와 요구사항, 시험방법을 이해하고 실무에 활용할 수 있다.		• 클린뷰티 화장품 기술, 인증 실무 (자체교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	1703070201_21v1 화장품 품질 보증	1703070201_21v1.1 품질 보증체계 수립하기	-	-	미편성
		1703070201_21v1.2 품질 보증 수행하기	1.5	강의실	편성
		1703070201_21v1.3 불량품 대책 수립하기	-	-	미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 클린화장품 단체표준의 주요 구성요소와 요구사항을 분석하여 표준 적용 능력을 향상시킨다.					
지도내용					
가. 클린화장품 단체표준 설명 • 클린화장품 단체표준의 적용범위 및 구성요소 이해 요구사항 및 시험방법의 주요 내용과 적용사례 분석					
교수학습방법					
가. 강의 국내 천연 유기농 화장품 인증 문서에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 문서 작성에서 실습 예시를 들어 설명한다.					

나. 질의 응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화시킨다.							
평가계획							
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 - 클린화장품 단체표준 다. 평가방법 - 과정평가 : 문답법, 구두 발표 - 결과평가 : 구두발표 라. 평가결과 활용방안 - 훈련과정 향상 기초자료로 활용							
장비 및 공구							
훈련기준 장비				훈련기관 보유장비			
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원	장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
- 시험장비 - 시험기구 및 도구 - 컴퓨터 - 문서작성 프로그램 - 빔 프로젝터	대 개 대 식 대	공용 공용 공용 공용 공용	- - 1 1 -	- 빔 프로젝트 - 스크린 - 책상(훈련생) - 의자	대 대 대 대	공용 공용 전용 전용	1 1 1 24

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
1	이창현	바이오산업	박사	박사 후 관련 경력 13년	-	1	3
2	김진태	화학공학	박사	박사 후 관련 경력 21년	-	2	2
3	임대규	패키징학	석사	석사 후 관련 경력 2년	-	3	3

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	세미나실 (KTR 충북센터)	1층	202.5	1,2,3	126명	장기임차

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	강의실 오디오세트	대	1	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2,3	기관자체보유
2	빔프로젝트	대	1	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2,3	기관자체보유
3	교육용 책상	개	63	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2,3	기관자체보유
4	교육용 의자	개	126	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2,3	기관자체보유

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

○ 훈련과정 연간 실시계획

과정 명	장소	월 별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																													
클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무	KTR 중부 지원 센터	1월					2월					3월					4월					5월					6월				
																									1주	2주	3주	4주	5주		
																													1회		
		7월					8월					9월					10월					11월					12월				
																		1주	2주	3주	4주	5주									
																												1회			

[훈련비 과정-NCS 적용 과정]

10	클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무
----	--------------------

분 야	화학 · 바이오(화장품)
-----	---------------

대분류	중분류	소분류	세분류
17.화학·바이오	03.정밀화학	07.화장품	03.화장품 연구개발

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	친환경, 저탄소 정책의 전환에 대비하기 위하여 바이오화학산업 중의 하나인 화장품 제조 기업의 친환경 산업전환 대비 친환경, 유기농 화장품 인증 관련한 안정성 시험을 교육하여 관련 실무 능력을 향상 시키는데 목적이 있다.		
	훈련 관련 산업분야	바이오화학, 정밀화학, 화장품 산업(제조, 품질관리) 등		
	훈련 필요성	· 친환경 산업전환에 따라 지속가능성을 강조한 클린뷰티의 중요성이 높아짐에 따라 국내 친환경,유기농 화장품의 대중화를 위한 인증이 진행되고 있음 · 친환경 제품의 신뢰도 향상을 위하여 국내 인증을 위한 안정성 시험의 필요성이 높아졌고 이에 대비한 관련 산업종사자들의 안정성 시험 실습 교육이 필요		
	주요 훈련내용	- 화장품의 안정성 시험(가속, 가혹 조건) 이론 - 화장품 안정성시험 시험 후 원료의 물리적/화학적/미생물학적 변화 확인 실습		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	화장품 제조·수입, 시험 종사자 등(경력 7년 이상 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	8시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	10명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	155,200원(18,775원)
	NCS 단가 대비 비율	283.6%	NCS 수준	6수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	X	기관명 (재)한국화학융합시험연구원
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 친환경, 저탄소 정책의 전환에 대비하기 위하여 바이오화학산업 중의 하나인 화장품 제조 기업의 친환경 산업전환 대비 친환경, 유기농 화장품 인증 관련한 안정성 시험을 교육하여 관련 실무 능력을 향상 시키는데 목표가 있다.

○ 훈련 관련 산업분야

- 바이오화학산업 內 친환경 화장품 산업

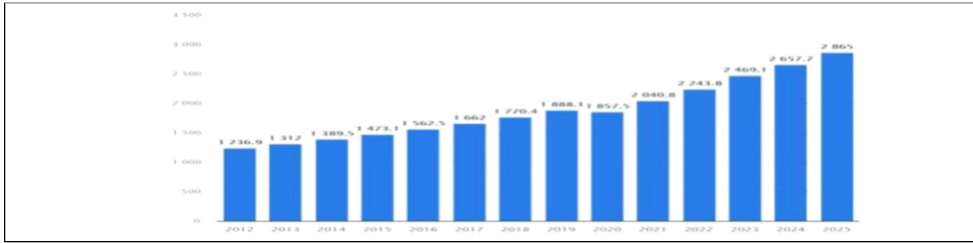
○ 훈련-산업전환 연계성

- 친환경, 친환경, 유기농 화장품의 안정성 시험 및 변화 확인 실습 교육을 통하여 바이오화학산업 종사 기업의 친환경화장품 산업전환 지원

○ 훈련 필요성

- 친환경 산업전환에 따라 지속가능성을 강조한 클린뷰티의 중요성이 높아짐에 따라 국내 친환경 화장품의 대중화를 위한 인증이 진행되고 있음
- 친환경 제품의 신뢰도 향상을 위하여 국내 인증을 위한 안정성 시험의 필요성이 높아졌고 이에 대비한 관련 산업종사자들의 안정성 시험 실습 교육이 필요하며, 국내 화장품법, 화장품법 시행규칙 개정, 관련 고시를 23년 12월부터는 민간 주도의 천연 유기농 화장품 인증제도로 전환함에 따라 다양한 인증기준의 활용으로 시장 진입이 용이 및 표시광고의 자율성이 확대를 유도하여 친환경 유기농 화장품 세계시장으로의 진출을 유도하고 있음 이에 따른 제조, 품질관리 업무에 따른 친환경 화장품 안정성시험의 능력이 필요한 실정임

2012년~2025년 EU 클린뷰티 시장 규모 및 전망(단위 : 백만 유로)



○ 수요조사 결과

「클린뷰티 화장품 안정성 평가실무」의 경우 **총수요인원 139명(89.1%)**으로 조사되었으며, **고급(10년차 이상), 3분기, 실습법, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	28	18%	1분기	33	21%
초급(4~6년차)	40	26%	2분기	33	21%
중급(7~9년차)	43	28%	3분기	35	22%
고급(10년차 이상)	45	29%	4분기	31	20%
-			관계없음	24	15%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	49	31%	집합	66	42%
실습법	51	33%	온라인	43	28%
세미나	39	25%	혼합 (집합 + 온라인)	47	30%
기타	17	11%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 채용예정자훈련의 경우 목표 취업률 및 수료율

○ 해당사항 없음

3. 훈련과정 설계

3.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

구분	교과목명	훈련내용	훈련시간	교수방법
합 계			8	
1 일 차	클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-1	광학분석장비를 통한 클린화장품 분석 사례(피부흡수도, 미세플라스틱, 입도분석)을 이해하고 실습한다.	2	강의, 실습
	클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-2	클린 화장품의 유해 우려 물질을 이해하고, 이를 분석하는 방법을 학습 및 실습한다.(GC, GC/MS)	2	강의, 실습
	클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-3	클린 화장품의 유해 우려 물질을 이해하고, 이를 분석하는 방법을 학습 및 실습한다.(LC, LC/MS/MS)	2	강의, 실습
	클린화장품 안정성시험 이론 및 실습	클린뷰티를 위한 친환경화장품의 안정성 시험의 종류(가속, 가속, 조건) 및 시험방법 이론 및 적용 방법을 파악한다.	2	강의, 실습

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	4교시	1일 시간	누적 시간
		09:00~ 11:00	11:00~ 14:00	14:00~ 16:00	16:00~ 18:00		
1일차	과목명	클린화장품 유해우려물 질 분석 이론 및 실습-1	클린화장품 유해우려물 질 분석 이론 및 실습-2	클린화장품 유해우려물 질 분석 이론 및 실습-3	클린화장품 안정성시험 이론 및 실습	8	8
	교/강사	허희진	정혜림	오미라	임대규		

* 점심시간 12:00~13:00

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 해당교육과정은 항온항습기, 점도계, PH미터기, 색차계, GCMS, HPLC, MPLC ED-XRF, ICP-OES, 클린벤치, 오토클레이브, 배양기를 활용한 높은 수준의 시험 분석이 수반되는 실습과정으로 분석된 데이터를 해석하고, 해석된 자료를 재료연구나 제품개선에 반영하기 위한 의사결정 과정도 포함되어 있어, 고숙련과정(5수준 이상)으로 분류하여 운영하는 고숙련 심화과정으로 필요 시 교육생을 각 조로 나누어 운영예정
- 실습장비(온항습기, 점도계, PH미터기, 색차계, GCMS, HPLC, MPLC ED-XRF, ICP-OES, 클린벤치, 오토클레이브, 배양기)를 활용한 조별 운영 실습과정 (동시진행) 설계

3.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 전문
2. 훈련과정명: 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무
3. 훈련기간(시간): 1일(8시간)
4. 훈련수준: 6수준
5. 훈련대상자: 화장품 제조·수입, 시험 종사자 등 (경력 3년~7년 종사자 권장)
6. 산업전환 훈련목표: 친환경, 저탄소 정책의 전환에 대비하기 위하여 바이오화학산업 중의 하나인 화장품 제조 기업의 친환경 산업전환 키워드 중 하나인 클린뷰티에 관련한 기술동향, 국내 인증절차에 대한 교육을 실시하여 관련 실무 능력을 향상 시키는데 목표가 있다.
7. 훈련편성 총괄표

가. 교과 훈련 시간

총시간(%)	NCS 전공 교과(%)	비 NCS 교과(%)
8시간 (100%)	8시간 (100.0%)	-

나. 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력단위명 (단위명)	훈련시간 (세부)	비고
	연번	교과목명					
총 계			8			8	
소 계			8			8	
NCS 전공 교과	이론	① 클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-1	1	허희진	1703070209_21v1.1 화장품에 사용할 수 없는 원료 시험하기	-	미편성
					1703070209_21v1.2 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료 시험하기	2	편성
					1703070209_21v1.3 알레르기 유발 성분 시험하기	-	미편성
		② 클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-2	2	정혜림	1703070209_21v1.1 화장품에 사용할 수 없는 원료 시험하기	-	미편성
					1703070209_21v1.2 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료 시험하기	2	편성
					1703070209_21v1.3 알레르기 유발 성분 시험하기	-	미편성
		③ 클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-3	2	오미라	1703070209_21v1.1 화장품에 사용할 수 없는 원료 시험하기	-	미편성

구분		교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력단위명 (단원명)	훈련시간 (세부)	비고
		연번	교과목명					
		④	클린화장품 안정성시험 이론 및 실습	2	임대규	1703070209_21v1.2 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료 시험하기	2	편성
						1703070209_21v1.3 알레르기 유발 성분 시험하기	-	미편성
						1703070209_21v1.1 화장품에 사용할 수 없는 원료 시험하기	-	미편성
						1703070209_21v1.2 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료 시험하기	2	편성
						1703070209_21v1.3 알레르기 유발 성분 시험하기	-	미편성
비 NC S 교 과	소 계		-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일)
	1일(4h)
NCS 전공교과	① 클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-1 ② 클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-2 ③ 클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-3 ④ 클린화장품 안정성시험 이론 및 실습
비 NCS교과(이론)	-
비 NCS교과(실습)	-

3.3. 교과목별 교수계획서(총 5개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간		
❶ 클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-1		NCS 전공 교과	2		
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명	강사등급		
화장품 품질관리		허희진	-		
1. 지도목표		2. 훈련교재			
친환경 화장품 시장에서의 산업전환 선제대응 능력을 확보하기 위하여 국내 친환경 화장품 관련 안정성 시험 방법 이론 지식 및 조건 시험 실무능력을 확보 할 수 있다.		• 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실습 (자체교재) • 친환경화장품의 안정성 시험이론 (모듈교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	1703070209_21v1 화장품 안전기준 시험	1703070209_21v1.1 화장품에 사용할 수 없는 원료 시험하기	-	-	미편성
		1703070209_21v1.2 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료 시험하기	2	강의실	편성
		1703070209_21v1.3 알레르기 유발 성분 시험하기	-	-	미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 「화장품 안전기준 등에 관한 규정」에 따라 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료의 종류를 파악하고 제품의 사용 범위에 따라 기준을 적용할 수 있다.					
나. 화장품 제형과 사용한도 기준에 따라 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료에 대하여 적합한 시험 방법을 설정할 수 있다.					
다. 「화장품 사용한도 성분 분석법 가이드라인」에 따라 '화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료'의 화장품 중 함유량을 시험할 수 있다.					
(1703070209_21v1.2, 2.1~2.3)					
지도내용					
가. 화장품 안전기준 시험					

• 안정성 조건시험을 안정성 시험방법, 조건시험방법과 기준에 대하여 이해하기			
교수학습방법			
가. 강의 및 실습 - 「친환경화장품의 안정성 시험이론 및 실습」을 위해 안정성 시험 방법과 조건시험을 설정할 향온향습기의 운용방법을 살펴보고, 장비를 활용한 여러 가지 분석업무를 실습한다. - 향온향습기를 활용하여 친환경 용기의 변화 양상을 파악하고, 용기 내에 함유되어 있는 친환경 화장품 원료 변화양상을 확인할 시험방법을 파악한다. 나. 질의응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 학습자들간의 논의된 사항을 발표함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.			
평가계획			
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 • 친환경 화장품 안정성 시험 방법 등 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법, 구두 발표 • 결과평가 : 구두발표 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용			
장비 및 공구			
훈련기준 장비		훈련기관 보유장비	
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 시험장비	대	공용	-
• 시험기구 및 도구	개	공용	-
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	식	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	-
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 빔 프로젝트	대	공용	1
• 스크린	대	공용	1
• 책상(훈련생)	대	전용	1
• 의자	대	전용	24
• 향온향습기	대	전용	3

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간		
② 클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-2		NCS 전공 교과	2		
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명	강사등급		
화장품 품질관리		정혜림	-		
1. 지도목표		2. 훈련교재			
국내 친환경 화장품 관련 안정성 시험 시험 진행 후 원료의 물리적 변화(원료 이상유무, pH점도, 색 확인 시험)를 확인할 수 있는 실무능력을 확보 할 수 있다.		• 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실습 (자체교재) • 천연화장품 안정성시험-1 (모듈교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	1703070209_21v1 화장품 안전기준 시험	1703070209_21v1.1 화장품에 사용할 수 없는 원료 시험하기	-	-	미편성
		1703070209_21v1.2 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료 시험하기	2	강의실	편성
		1703070209_21v1.3 알레르기 유발 성분 시험하기	-	-	미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 「화장품 안전기준 등에 관한 규정」에 따라 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료의 종류를 파악하고 제품의 사용 범위에 따라 기준을 적용할 수 있다.					
나. 화장품 제형과 사용한도 기준에 따라 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료에 대하여 적합한 시험 방법을 설정할 수 있다.					
다. 「화장품 사용한도 성분 분석법 가이드라인」에 따라 '화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료'의 화장품 중 함유량을 시험할 수 있다.					
(1703070209_21v1.2, 2.1~2.3)					
지도내용					
가. 점도계, PH미터기, 색차계 조작 • 점도계, PH미터기, 색차계의 각 기능을 파악하여 관찰조건을 조정하기			나. 분석결과 평가 • 용기 내에 들어 있는 화장품 원료의 이상유무, pH점도, 색확인 시험을 관찰하여 물리		

• 점도계, PH미터기, 색차계 변화양상확인을 위한 시험방법 확인하기		적 변화 양상을 확인하기	
교수학습방법			
가. 강의 및 실습			
- 「친환경화장품의 안정성 시험이론 및 실습」을 위해 조건시험을 적용한 용기 내의 화장품 원료의 변화양상 확인을 위하여 점도계, PH미터기, 색차계의 운용방법을 살펴보고, 장비를 활용한 여러 가지 분석업무를 실습한다.			
- 점도계, PH미터기, 색차계를 활용하여 원료의 물리적 변화 양상을 파악한다.			
나. 질의응답			
훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 학습자들간의 논의된 사항을 발표함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.			
평가계획			
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시			
나. 평가내용			
• 친환경 화장품 안정성 시험 실습장비 조작, 변화양상 확인방법 사항 등			
다. 평가방법			
• 과정평가 : 문답법, 구두 발표			
• 결과평가 : 구두발표			
라. 평가결과 활용방안			
• 훈련과정 향상 기초자료로 활용			
장비 및 공구			
훈련기준 장비		훈련기관 보유장비	
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 시험장비	대	공용	-
• 시험기구 및 도구	개	공용	-
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	식	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	-
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 빔 프로젝트	대	공용	1
• 스크린	대	공용	1
• 책상(훈련생)	대	전용	1
• 의자	대	전용	24
• pH 미터기	대	공용	1
• 점도계	대	전용	1
• 색차계	대	전용	1

교과목별 교수계획서(연번: ③)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간		
③ 클린화장품 유해우려물질 분석 이론 및 실습-3		NCS 전공 교과	2		
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명	강사등급		
화장품 품질관리		오미라	-		
1. 지도목표		2. 훈련교재			
국내 친환경 화장품 관련 안정성 시험 시험 진행 후 원료의 화학적 변화(원료의 유효성분 변화 확인)를 확인할 수 있는 실무능력을 확보 할 수 있다.		• 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실습 (자체교재) • 천연화장품 안정성시험-2 (모듈교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	1703070209_21v1 화장품 안전기준 시험	1703070209_21v1.1 화장품에 사용할 수 없는 원료 시험하기	-	-	미편성
		1703070209_21v1.2 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료 시험하기	2	실습실	편성
		1703070209_21v1.3 알레르기 유발 성분 시험하기	-	-	미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 화장품 안전관리 기준의 검출허용 한도 성분에 따라 시험 대상 제품을 분류하여 화장품 제형과 한도 기준에 따라 적합한 시험방법을 설정할 수 있다.					
나. 화장품 중 배합금지 성분 분석법 가이드 라인 및 검출 허용 한도 시험법에 따라 화장품에 사용 할 수 없는 원료 의 화장품 중 검출 여부를 시험할 수 있다.					
(1703070209_21v1.1, 1.1~1.2)					
다. 「화장품 안전기준 등에 관한 규정」에 따라 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료의 종류를 파악하고 제품의 사용 범위에 따라 기준을 적용할 수 있다.					
라. 화장품 제형과 사용한도 기준에 따라 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료에 대하여 적합한 시험 방법을 설정할 수 있다.					
마. 「화장품 사용한도 성분 분석법 가이드라인」에 따라 '화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료'의 화장품 중 함유량을 시험할 수 있다.					

(1703070209_21v1.2, 2.1~2.3)

지도내용

가. Olfactometry-GCMS, HPLC, MPLC 조작

• Olfactometry-GCMS, HPLC, MPLC의 각 기능을 파악하여 관찰조건을 조정하기

• Olfactometry-GCMS, HPLC, MPLC 변화양상확인을 위한 시험방법 확인하기

나. 분석결과 평가

• 용기 내에 들어 있는 화장품 원료의 유효성분 변화 확인 시험을 관찰하여 화학적 변화양상을 확인하기

교수학습방법

가. 강의 및 실습

- 「친환경화장품의 안정성 시험이론 및 실습」을 위해 조건시험을 적용한 용기 내의 화장품 원료의 변화양상 확인을 위하여 Olfactometry-GCMS, HPLC, MPLC의 운용방법을 살펴보고, 장비를 활용한 여러 가지 분석업무를 실습한다.

- Olfactometry-GCMS, HPLC, MPLC를 활용하여 원료의 화학적 변화 양상을 파악한다.

나. 질의응답

훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 학습자들간의 논의된 사항을 발표함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시

나. 평가내용

• 친환경 화장품 안정성 시험 실습장비 조작, 변화양상 확인방법 사항 등

다. 평가방법

• 과정평가 : 문답법, 구두 발표

• 결과평가 : 구두발표

라. 평가결과 활용방안

• 훈련과정 향상 기초자료로 활용

장비 및 공구

훈련기준 장비

장비명	단위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 시험장비	대	공용	-
• 시험기구 및 도구	개	공용	-
• 컴퓨터	대	공용	1
• 문서작성 프로그램	식	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	-

훈련기관 보유장비

장비명	단위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 빔 프로젝트	대	공용	1
• 스크린	대	공용	1
• 책상(훈련생)	대	전용	1
• 의자	대	전용	24
• Olfactometry-GCMS	대	전용	1
• HPLC	대	전용	1
• MPLC	대	전용	1

교과목별 교수계획서(연번: ④)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간		
④ 클린화장품 안정성시험 이론 및 실습		NCS 전공 교과	2		
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명	강사등급		
화장품 품질관리		임대규	-		
1. 지도목표		2. 훈련교재			
국내 친환경 화장품 관련 안정성 시험 시험 진행 후 원료의 화학적 변화(원료의 무기성분 오염여부)를 확인할 수 있는 실무능력을 확보 할 수 있다.		• 클린뷰티 화장품 안정성 평가 실습 (자체교재) • 천연화장품 안정성시험-3 (모듈교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	1703070209_21v1 화장품 안전기준 시험	1703070209_21v1.1 화장품에 사용할 수 없는 원료 시험하기	-	-	미편성
		1703070209_21v1.2 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료 시험하기	2	실습실	편성
		1703070209_21v1.3 알레르기 유발 성분 시험하기	-	-	미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 화장품 안전관리 기준의 검출허용 한도 성분에 따라 시험 대상 제품을 분류하여 화장품 제형과 한도 기준에 따라 적합한 시험방법을 설정할 수 있다.					
나. 화장품 중 배합금지 성분 분석법 가이드 라인 및 검출 허용 한도 시험법에 따라 화장품에 사용 할 수 없는 원료 의 화장품 중 검출 여부를 시험할 수 있다. (1703070209_21v1.1, 1.1~1.2)					
다. 「화장품 안전기준 등에 관한 규정」에 따라 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료의 종류를 파악하고 제품의 사용 범위에 따라 기준을 적용할 수 있다.					
라. 화장품 제형과 사용한도 기준에 따라 화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료에 대하여 적합한 시험 방법을 설정할 수 있다.					

다. 「화장품 사용한도 성분 분석법 가이드라인」에 따라 '화장품에 사용상의 제한이 필요한 원료'의 화장품 중 함유량을 시험할 수 있다. (1703070209_21v1.2, 2.1~2.3)	
지도내용	
가. ED-XRF, ICP-OES 조작 - ED-XRF, ICP-OES의 각 기능을 파악하여 관찰조건을 조정하기 - ED-XRF, ICP-OES 변화양상확인을 위한 시험방법 확인하기	나. 분석결과 평가 용기 내에 들어 있는 화장품 원료의 무기성분 오염 변화 확인 시험을 관찰하여 화학적 변화 양상을 확인하기
교수학습방법	
가. 강의 및 실습 「친환경화장품의 안정성 시험이론 및 실습」을 위해 조건시험을 적용한 용기 내의 화장품 원료의 변화양상 확인을 위하여 ED-XRF, ICP-OES의 운용방법을 살펴보고, 장비를 활용한 여러 가지 분석업무를 실습한다. - ED-XRF, ICP-OES를 활용하여 원료의 화학적 변화 양상을 파악한다. 나. 질의응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 학습자들간의 논의된 사항을 발표함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.	
평가계획	
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 - 친환경 화장품 안정성 시험 실습장비 조작, 변화양상 확인방법 사항 등 다. 평가방법 - 과정평가 : 문답법, 구두 발표 - 결과평가 : 구두발표 라. 평가결과 활용방안 - 훈련과정 향상 기초자료로 활용	
장비 및 공구	
훈련기준 장비	훈련기관 보유장비

장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원	장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 시험장비	대 개 대 식 대	공용	-	• 빔 프로젝터	대	공용	1
• 시험기구 및 도구		공용	-	• 스크린	대	공용	1
• 컴퓨터		공용	1	• 책상(훈련생)	대	전용	1
• 문서작성 프로그램		공용	1	• 의자	대	전용	24
• 빔 프로젝터		공용	-	• ICP-OEC	대	공용	1
				• ED-XRF	대	전용	1

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
1	허희진	식품공학	박사	박사 후 관련 경력 3년	-	1	4
2	정혜림	농화학	석사	석사 후 관련 경력 7년	-	2	4
3	오미라	약학	박사	박사 후 관련 경력 3년	-	3	4
4	임대규	패키징	석사	석사 후 관련 경력 2년	-	4	4

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	세미나실 (KTR 충북센터)	1층	202.5	1,2,3,4,5	126명	장기임차
2	실습실	실습실 (KTR 충북센터)	3층	89.1	12,3,4,5	10명	장기임차

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고
1	강의실 오디오세트	대	1	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2,3,4,5	기관자체보유
2	빔프로젝트	대	1	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2,3,4,5	기관자체보유
3	교육용 책상	개	63	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2,3,4,5	기관자체보유
4	교육용 의자	개	126	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2,3,4,5	기관자체보유
5	향온향습기	개	3	실습실 (KTR 충북센터)	1,2	기관자체보유 (1개)
6	pH미터기	개	1	실습실 (KTR 충북센터)	1,2	기관자체보유
7	색차계	개	1	실습실 (KTR)	1,2	

				충북센터)		
8	점도계	개	1	실습실 (KTR 충북센터)	1,2	
9	Olfactometry-GCMS	개	1	실습실 (KTR 충북센터)	1,3	
10	HPLC	개	1	실습실 (KTR 충북센터)	1,3	
11	MPLC	개	1	실습실 (KTR 충북센터)	1,3	
12	ED-XRF	개	1	실습실 (KTR 충북센터)	1,4	
13	ICP-OES	개	1	실습실 (KTR 충북센터)	1,4	기관자체보유
14	클린벤치	개	2	실습실 (KTR 충북센터)	1,5	기관자체보유
15	오토클레이브	개	2	실습실 (KTR 충북센터)	1,5	기관자체보유
16	배양기	개	2	실습실 (KTR 충북센터)	1,5	기관자체보유

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

○ 훈련과정 연간 실시계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																			
클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무	KTR 충북 센터 (세 미나 실, 실습 실)	1월					2월					3월					4월				
																				1주	2주
																				3주	4주
																				5주	
																				1회	
		7월					8월					9월					10월				

[훈련비 과정-NCS 미적용 과정]

11	클린화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무
----	-----------------------

분 아	화학 · 바이오(화장품)
-----	---------------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	클린화장품 산업의 특성과 국제 표준을 이해하고, 탄소발자국 및 전과정평가(LCA) 실무 역량을 습득하여 현장에 적용할 수 있도록 함.		
	훈련 관련 산업분야	바이오화학, 정밀화학, 화장품 산업(제조, 품질관리) 등		
	훈련 필요성	클린화장품 산업은 지속가능성과 친환경 가치 확산에 따라 탄소배출 저감 및 전과정평가(LCA) 역량을 갖춘 전문인력 수요가 증가하고 있어 현장 실무에 즉시 적용 가능한 LCA 분석 및 탄소발자국 산정 역량을 강화하는 체계적 훈련이 필요함.		
	주요 훈련내용	- 클린화장품의 정의 및 산업의 이해 - 클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항 - 클린화장품 전과정평가(LCA) 보고서 작성 실무		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	화장품 제조·수입, 시험 종사자 등(경력 7년 이상 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	7시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	10명[2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	141,500원 (19,500 원/)
	NCS 단가 대비 비율	294.6%	NCS 수준	6수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	(제)한국화학융합시험연구원
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

- 산업전환 훈련목표 : 클린화장품 산업의 특성과 국제 표준을 이해하고, 탄소발자국 및 전과정평가(LCA) 실무 역량을 습득하여 현장에 적용할 수 있도록 함.
- 훈련 관련 산업분야 : 바이오화학, 정밀화학, 화장품 산업(제조, 품질관리) 등
- 훈련-산업전환 연계성
 - 클린화장품 산업은 친환경·지속가능성을 핵심 가치로 요구받고 있어, 탄소배출량 산정과 전과정평가(LCA) 실무 역량을 갖춘 인재를 양성함으로써 기업의 녹색경영 실현과 산업구조 전환에 직접적으로 기여할 수 있음
 - 또한 국제적인 규제와 표준이 강화되는 흐름에 발맞추어 전문 인력을 체계적으로 훈련함으로써, 기업이 글로벌 시장에서 요구되는 인증 및 환경 규제에 대응하고 산업의 경쟁력을 한층 높이는 데 도움을 줄 수 있음
- 훈련 필요성
 - 클린화장품 산업은 친환경 가치와 지속가능성에 대한 소비자와 시장의 요구가 빠르게 확대되고 있으며, 이에 따라 탄소배출량 산정과 전과정평가(LCA)에 대한 전문 지식과 실무 능력을 보유한 인력이 절실히 필요함. 따라서 현장의 기업들이 국제 표준 및 규제 변화에 능동적으로 대응하고, 실질적인 탄소 저감 활동을 추진할 수 있도록 전문인력 양성을 위한 훈련이 요구됨
- 수요조사 결과

☞ 「클린화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무」의 경우 **총수요인원 145명(92.9%)**으로 조사되었으며, 고급(**10년차 이상**), 3분기, 실습법, 집합 교육을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	30	19%	1분기	20	13%
초급(4~6년차)	38	24%	2분기	35	22%
중급(7~9년차)	43	28%	3분기	38	24%
고급(10년차 이상)	45	29%	4분기	36	23%
-			관계없음	27	17%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	49	31%	집합	67	43%
실습법	57	37%	온라인	35	22%
세미나	35	22%	혼합 (집합 + 온라인)	54	35%
기타	15	10%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 훈련과정 설계

2.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			7	
1 일 차	클린화장품의 정의 및 산업의 이해	1) 클린화장품 산업동향 및 개요 2) 클린화장품 단체표준 이해	1	이론 강의
	클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항	1) 바이오산업 제품탄소발자국(PCF) 적용사례 및 활용 방안 2) 바이오산업 제품 탄소발자국(PCF) 계산 방 법론의 이해	2	
	클린화장품 전과정평가(LCA) 보고서 작성 실무	1) 클린화장품산업 탄소배출량 및 전과정평가 (LCA) 실무 적용 2) 클린화장품산업 탄소발자국 보고서 작성	4	실습

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	1일 시간	누적 시간
		10:00~11:00	11:00~14:00		
1일차	과목명	클린화장품의 정의 및 산업의 이해	클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항	7	7
	교/강사	이준섭	차경훈		

* 점심시간 12:00~13:00

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 특이사항 없음

2.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: 클린화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무
3. 훈련기간(시간): 1일(7시간)
4. 훈련수준: 5수준(유사 NCS 코드 : 17030703)
5. 훈련대상자: 화장품 제조·수입, 시험 종사자 등(경력 7년 이상 종사자 권장)
6. 산업전환 훈련목표: 클린화장품 산업의 특성과 국제 표준을 이해하고, 탄소발자국 및 전과정평가(LCA) 실무 역량을 습득하여 현장에 적용할 수 있도록 함.
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	세부내용	훈련시간 (세부)
	연번	교과목명				
총 계			4			4
이론	소 계		4			4
	①	클린화장품의 정의 및 산업의 이해	1	이준섭	클린화장품 산업동향 및 개요	1
					클린화장품 단체 표준 이해	
	②	클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항	2	차경훈	바이오산업 제품탄소발자국(PCF) 적용사례 및 활용 방안	2
					바이오산업 제품 탄소발자국(PCF) 계산 방법론의 이해	
	③	클린화장품 전과정평가(LCA) 보고서 작성 실무	4	차경훈	클린화장품산업 탄소배출량 및 전과정평가(LCA) 실무 적용	4
					클린화장품산업 탄소발자국 보고서 작성	

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)	
	1일차(4h)	
이론	① 클린화장품의 정의 및 산업의 이해 ② 클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항 ③ 클린화장품 전과정평가(LCA) 보고서 작성 실무	
실습	-	

2.3. 교과목별 교수계획서(총2개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)				
[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ 클린뷰티화장품의 정의 및 산업의 이해		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화장품 품질관리		이준섭	-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
클린뷰티 화장품의 개념과 산업 동향을 이해하고 관련 단체표준 및 국제 규제를 파악할 수 있도록 한다.			• 클린화장품 특화 LCA 실무 과정(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	클린화장품의 정의 및 산업의 이해	클린화장품 산업동향 및 개요와 클린화장품 단체표준의 이해	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 클린뷰티 화장품의 정의와 산업 동향을 설명할 수 있다. 나. 클린뷰티 관련 단체표준과 국제 규제의 주요 내용을 이해하고 적용할 수 있다.				
지도내용				
가. 클린뷰티 화장품 산업 이해 • 클린뷰티 화장품의 정의와 핵심 가치 설명 • 산업 동향 및 단체표준의 주요 내용 이해				
교수학습방법				
가. 강의 클린화장품의 정의 및 산업의 이해에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의 응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고				

질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.
평가계획
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 • 클린뷰티 화장품 산업 이해 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항		비 NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화장품 품질관리		차경훈	-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
바이오산업 제품의 탄소발자국(PCF) 적용사례와 계산 방법론을 이해하여 클린화장품 분야에 활용할 수 있도록 한다.			• 클린화장품 특화 LCA 실무 과정(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항	바이오산업 제품탄소발자국(PCF) 적용사례 및 활용 방안 바이오산업 제품 탄소발자국(PCF) 계산 방법론의 이해	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 바이오산업 제품 탄소발자국(PCF) 적용사례를 통해 클린화장품 분야의 활용 방안을 설명할 수 있다. 나. 바이오산업 제품 탄소발자국(PCF) 계산 방법론을 이해하고 기본적인 적용 원리를 습득할 수 있다.				
지도내용				
가. 바이오산업 제품탄소발자국(PCF) 적용사례 및 활용 방안 • 다양한 바이오산업 제품의 탄소발자국(PCF) 적용사례 분석 • 클린화장품 분야에서의 PCF 활용 가능성과 기대 효과 이해		나. 바이오산업 제품 탄소발자국(PCF) 계산 방법론의 이해 • 제품 탄소발자국(PCF) 산정 절차와 주요 계산 단계 이해 • 국제 표준(ISO 14067 등)에 기반한 계산 방법론 적용 원리 학습		
교수학습방법				
가. 강의 클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의 응답				

훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고
질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답시

나. 평가내용

- 바이오산업 제품탄소발자국(PCF) 적용사례 및 활용 방안
- 바이오산업 제품 탄소발자국(PCF) 계산 방법론의 이해

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ③)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
③ 클린화장품 전과정평가(LCA) 보고서 작성 실무		비 NCS 교과	4	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화장품 품질관리		차경훈	-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
클린화장품 산업의 탄소배출량 산정과 전과정평가(LCA) 실무를 적용하여 탄소발자국 보고서를 작성할 수 있도록 한다.			• 클린화장품 특화 LCA 실무 과정(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항	클린화장품산업 탄소배출량 및 전과정평가(LCA) 실무 적용 클린화장품산업 탄소발자국 보고서 작성	4	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 클린화장품 탄소발자국 표준 요구사항과 LCA 실무 적용 사례를 중심으로 탄소배출량 산정 절차와 방법을 단계별로 학습한다. 나. 실제 사례 기반의 실습을 통해 클린화장품산업 탄소발자국 보고서를 작성하고, 국제 표준에 부합하는 보고 체계를 이해한다.				
지도내용				
가. 클린화장품산업 탄소배출량 및 전과정평가(LCA) 실무 적용 • 클린화장품 산업의 탄소배출량 산정 절차와 계산 실습 • 전과정평가(LCA) 방법론을 활용한 제품 환경영향 분석 적용		나. 클린화장품산업 탄소발자국 보고서 작성 • 국제 표준(ISO 14067 등)에 따른 탄소발자국 보고서 작성 구조와 필수 항목 이해 • 사례 기반 실습을 통한 클린화장품 탄소발자국 보고서 작성 능력 배양		
교수학습방법				
가. 강의 클린화장품 탄소발자국 표준 및 요구사항에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의 응답				

훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고
질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답시

나. 평가내용

- 클린화장품산업 탄소배출량 및 전과정평가(LCA) 실무 적용
- 클린화장품산업 탄소발자국 보고서 작성

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

3. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

3.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	이준섭	화학생명공학	석사	석사 후 관련 경력 6년	-	1	2
2	차경훈	환경전과정공학	박사	박사 후 관련 경력 14년	-	2,3	12

3.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	세미나실 (KTR 충북센터)	1층	202.5	1,2	126명	장기임차

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	강의실 오디오세트	대	1	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2	기관자체보유
2	빔프로젝트	대	1	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2	기관자체보유
3	교육용 책상	개	63	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2	기관자체보유
4	교육용 의자	개	126	세미나실 (KTR 충북센터)	1,2	기관자체보유

4. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

○ 훈련과정 연간 실시계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																									
클린회장 품 특화 탄소발자 국 보고서 실무 과정	KTR 과천	1월				2월					3월				4월				5월					6월			
						1주	2주	3주	4주	5주									1주	2주	3주	4주	5주				
							1회															1회					
		7월				8월					9월				10월				11월					12월			

[훈련비 과정-NCS 적용 과정]

12	바이오플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무
----	---------------------------

분야	화학 · 바이오(화학물질 · 품질관리)
----	-----------------------

대분류	중분류	소분류	세분류
17.화학·바이오	01.화학·바이오공통	01.화학물질·품질관리	01.화학물질분석

훈련과정 개요	구분	내용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	바이오복합재료, 친환경 고분자 소재, 해당 주원료의 특성을 파악하고, 측정, 평가 및 개발 훈련을 통하여 관련 종사자의 산업전환에 따른 친환경 소재의 개발 실무능력 향상		
	훈련 관련 산업분야	바이오화학, 바이오플라스틱, 고분자 제조 분야		
	훈련 필요성	친환경 고분자 소재의 물성 향상을 위한 측정 원리를 이해하고 물성 향상을 위한 측정 및 분석과 해석 방법을 실무에 적용하는 제품 개발 능력 강화 필요		
	주요 훈련내용	바이오플라스틱 첨가제, 물성향상을 위한 측정 기본 원리,물성향상(크로마토그래피) 실무, 물성향상(열) 실무		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	바이오플라스틱 분야 소재 가공 기업의 (연구)개발, 제품개발 담당자 (경력 7년 이상 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	7시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	10명[2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	124,000원(17,000원)
	NCS 단가 대비 비율	256.8%	NCS 수준	6수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	한국화학융합시험연구원 (자체)
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 바이오복합재료, 친환경 고분자 소재, 해당 주원료의 특성을 파악하고, 측정, 평가 및 개발 훈련을 통하여 관련 종사자의 산업전환에 따른 친환경 소재의 개발 실무능력 향상

(바이오복합재료의 제작을 위한 주원료의 특성과 재료의 측정 원리를 이해하고 물성 향상을 위한 측정 및 분석과 해석 방법을 업무에 적용)

○ 훈련 관련 산업분야

- 바이오화학, 바이오플라스틱, 고분자 제조 분야

○ 훈련-산업전환 연계성

(산업환경의 변화와 인력 양성 방향 도출을 통한 훈련 연계)

- 화이트바이오는 기존 화학산업의 소재를 식물 등 재생 가능한 자원을 이용하거나 미생물, 효소 등을 활용해 바이오 기반으로 대체하는 산업으로, 최근 미국, 유럽연합(EU) 등 선진국에서 플라스틱 쓰레기 문제 해결, 탄소 저감 등을 위한 대안으로 주목 받고 있으며, 바이오플라스틱 개발·보급 확대를 통한 순환경제 실현을 위해 먼저 PLA, PBAT 등 이미 상용화된 생분해성 소재를 활용한 포장재, 생활편의용 제품 등의 제품 개발을 추진 중이나 중장기적으로는 바이오 기반 차세대 소재 개발을 위한 추진 전략이 필요한 시점이며, 이를 위하여 기업에서는 소재, 제품의 신뢰도 높은 데이터, 정보제공이 필요하며 이를 위하여 기업에서도 소재 관련 원천기술을 확보를 하였어도 산업내 타사 대비 기술경쟁력을 위하여 물성을 개선할 수 있는 연구개발 역량 향상 필요
- 이를 위해 공동훈련센터에서는 바이오플라스틱 복합체와 첨가제의 기본 특성과 관련 기술개발 및 동향에 대한 이해를 바탕으로 훈련자의 체계적인 직무수행 능력을 확보를 유도하며 이를 위해 연구개발 기획 능력과 프로젝트 관리 역량의 향상이 수반될 수 있게 소재 특성과 물성 간 관계에 대해서도

기본 지식을 습득하고 직무에 활용을 훈련에 연계할 예정

○ 훈련 필요성

- 바이오복합재료를 이루는 주원료의 전반의 특성을 이해하고 이를 이용하여 제작된 소재의 특성, 물성 향상을 위한 측정 원리 이해를 바탕으로 물성 향상을 위한 측정 및 분석과 해석 방법을 실무에 적용 하는 제품 개발 직무 인력을 양성함이 필요
- 이에 따라 기업의 연구개발 인력의 연구능력을 향상시켜 기술적 경쟁력을 강화할 수 있도록 기본 개론, 훈련이 필요

○ 수요조사 결과

☞ 「바이오플라스틱/엘라스토머 제품 개발을 위한 플라스틱 복합체와 물성 향상」의 경우 **총수요인원 140명 (89.7%)**으로 조사되었으며, **고급(10년차 이상), 4분기, 실습법, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 나이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	30	19%	1분기	30	19%
초급(4~6년차)	38	24%	2분기	33	21%
중급(7~9년차)	42	27%	3분기	33	21%
고급(10년차 이상)	46	29%	4분기	35	22%
-			관계없음	25	16%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	45	29%	집합	65	42%
실습법	48	31%	온라인	42	27%
세미나	44	28%	혼합 (집합 + 온라인)	49	31%
기타	19	12%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 채용예정자훈련의 경우 목표 취업률 및 수료율

○ 해당 없음

3. 훈련과정 설계

3.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

- 훈련과정 주요 내용은 훈련목표를 중심으로 도출되었음

구분	교과목명	훈련내용	훈련시간	교수방법
계			7	
1 일 차	바이오플라스틱 소재 개요 및 산업동향	- 바이오플라스틱 소재 및 산업 현황 - 바이오플라스틱 활용 사례 및 관련 인증 소개	2	이론 강의
	바이오복합재료 물성 측정 기본 원리	- 바이오복합재료 제작을 위한 원료들의 활용 분야 및 사례 - 바이오복합재료 주원료 및 측정 사례소개	3	이론 강의
	바이오플라스틱 재질분석 측정실무	- 바이오플라스틱 유기분석 : FT-IR, DSC, TGA, GPC 등	2	이론 강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	1일 시간	누적 시간
		10:00~12:00	13:00~16:00	16:00~18:00		
1일차	과목명	바이오플라스틱 소재 개요 및 산업동향	바이오복합재료 물성 측정 기본 원리	바이오플라스틱 재질분석 측정실무	7	7
	교/강사	진인주	신지훈	박현호		

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

-

3.2. 훈련운영 계획

훈련과정개요

1. 훈련구분: 전문
2. 훈련과정명: 바이오플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무
3. 훈련기간(시간): 1일(7시간)
4. 훈련수준: 6수준 (1701010125_17v2 화학특성 분석 5수준)
5. 훈련대상자: 바이오플라스틱 분야 소재 가공 기업의 (연구)개발, 제품개발 담당자
6. 산업전환 훈련목표: 바이오복합재료, 친환경 고분자 소재, 해당 주원료의 특성을 파악하고, 측정, 평가 및 개발 훈련을 통하여 관련 종사자의 산업전환에 따른 친환경 소재의 개발 실무능력 향상
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과 훈련 시간

총시간(%)	NCS 전공 교과(%)	비 NCS 교과(%)
7시간 (100%)	2시간 (28.6%)	5시간 (71.4%)

○ 교과목 구성

구분		교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력 단위명 (단위명)	훈련시간 (세부)	비고
		연번	교과목명					
총 계				7			7	
NCS 전공 교과	소 계			2			2	
	실습	③	바이오플라스틱 재질분석 측정실무 (1701010125_17v2) 화학특성 분석	2	박현호	1701010125_17v2.1 화학특성 확인하기	-	미편성
						1701010125_17v2.2 화학특성 분석하기	2	편성
						1701010125_17v2.3 화학특성 분석데이터 확인하기	-	미편성
비 NCS 교과	소 계			5			5	
	이론	①	바이오플라스틱 소재 개요 및 산업동향	2	진인주	- 바이오플라스틱 소재 및 산업 현황 - 바이오플라스틱 활용 사례 및 관련 인증 소개	2	-
		②	바이오복합재료 물성 측정 기본원리	3	신지훈	- 바이오복합재료 제작을 위한 원료 들의 활용 분야 및 사례 - 바이오복합재료 주원료 및 측정 사례 소개	3	-

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)
	1일차(7h)
이론	①바이오플라스틱 소재 개요 및 산업동향 ②바이옰�합재료 물성 측정 기본 원리
실습	③바이옰플라스틱 재질분석 측정실무

3.3. 교과목별 교수계획서(총 3 개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)					
[연번] 교과목명		교과 구분		훈련시간	
❶ 바이오플라스틱 소재 개요 및 산업동향		비 NCS 교과		2	
대상 직종		교(강)사 성명		강사등급	
연구개발, 제품개발/화학물질·품질관리		진인주		-	
1. 지도목표			2. 훈련교재		
바이오플라스틱의 주요 소재와 산업 현황을 이해하고, 이를 기반으로 한 바이오플라스틱의 활용 사례와 관련 인증 제도를 설명할 수 있도록 한다.			• 바이오플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무(자체 교재)		
3. 주요 교수계획					
연번	대단원	중단원		훈련 시간	훈련가능 시설
1	바이오플라스틱 소재 개요 및 산업동향	바이오플라스틱 소재 및 산업 현황		2	강의실
		바이오플라스틱 활용 사례 및 관련 인증 소개			
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 바이오플라스틱의 주요 소재(PLA, PBAT, PHA 등)와 산업 현황을 이해하고 설명할 수 있다. 나. 바이오플라스틱의 다양한 활용 사례를 분석하고, 관련 인증 제도를 설명할 수 있다.					
지도내용					
가. 바이오플라스틱 소재 및 산업 현황 • 바이오복합재료 주원료 ((PLA, PBAT, PHA, 나노셀룰로스) 소재 설명 • 바이오플라스틱 산업 현황 및 전망		나. 바이오플라스틱 활용 사례 및 관련 인증 소개 • 다양한 산업 분야에서 바이오플라스틱 적용 사례 설명 • 바이오플라스틱 주요 국내외 인증 제도 설명			
교수학습방법					
가. 강의 친환경 바이오복합재 제작을 위한 각 주원료(PLA, PBAT, PHA, 나노셀룰로스 등)의 특성과 각 주원료별 활용 분야들을 강의를 통해 설명한다.					
다. 질의응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고					

질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.

평가계획

가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시

나. 평가내용

- 바이오플라스틱 소재 및 산업 현황
- 바이오플라스틱 활용 사례 및 관련 인증 소개

다. 평가방법

- 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 바이오복합재료 물성 측정 기본 원리		비 NCS 교과	3	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
연구개발, 제품개발/화학물질·품질관리		신지훈	-	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
바이오복합재료 제작을 위한 원료들의 활용 분야와 주원료의 특성을 이해하고, 다양한 측정 및 적용 사례를 분석할 수 있도록 한다.		• 바이오플라스틱/엘라스토머 제품 개발을 위한 플라스틱 복합체와 물성 향상(자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	바이오복합재료 물성 측정 기본 원리	바이오복합재료 제작을 위한 원료들의 활용 분야 및 사례	3	강의실
		바이오복합재료 주원료 및 측정 사례소개		
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 바이오복합재료 제작을 위한 주요 원료(PLA, PBAT, PHA, 나노셀룰로스)의 특성과 이들의 기계적·화학적 성질을 이해하고 설명할 수 있다.				
나. GPC/고온 GPC 크로마토그래피와 DSD TGA 열특성 분석을 활용한 바이오복합재료의 측정 방법과 사례를 이해하고 분석할 수 있다.				
지도내용				
가. 바이오복합재료 제작을 위한 원료들의 활용 분야 및 사례 • 바이오복합재료 제작에 사용되는 주요 원료의 기계적·화학적 특성 및 활용사례 • 바이오복합재료의 유연성 및 연신율을 향상시키는 방법 및 적용 사례		나. 바이오복합재료 주원료 및 측정 사례소개 • GPC/고온 GPC 크로마토그래피를 활용한 바이오복합재료의 분자량 측정 방법 이해 • DSD, TGA 열특성 분석을 통해 바이오복합재료의 열적 안정성과 분해 특성을 측정		
교수학습방법				
가. 강의 바이오 플라스틱 첨가제 물성 향상의 기본 원리, 측정 결과 해석을 통한 주원료 기반				

복합재료의 특성 변화의 의미, 재료분석 측정원리 내용을 강의를 통해 설명한다. 나. 질의응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로서 학습효과를 극대화 시킨다.
평가계획
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 • 바이오복합재료 제작을 위한 원료들의 활용 분야 및 사례 • 바이오복합재료 주원료 및 측정 사례소개 다. 평가방법 • 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식) 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ㉞)

[연번] 교과목명		교과 구분		훈련시간	
㉞ 바이오플라스틱 재질분석 측정실무		NCS 전공 교과		2	
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명		강사등급	
연구개발, 제품개발/화학물질·품질관리		박현호		-	
1. 지도목표		2. 훈련교재			
바이오플라스틱의 유기분석을 위한 분석 기법을 이해하고, 각 기법의 원리와 활용 방법을 설명할 수 있도록 한다.		• 바이오플라스틱/엘라스토머 제품 개발을 위한 플라스틱 복합체와 물성 향상(자체 교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	1701010125_17v2 화학특성 분석	1701010125_17v2.1 화학특성 확인하기	-	실습실	미편성
		1701010125_17v2.2 화학특성 분석하기	2		편성
		1701010125_17v2.3 화학특성 분석데이터 확인하기	-		미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 화학물의 표면분석, 조성분석, 열적특성분석 등에 요구되는 화학특성분석 방법을 확인 할 수 있다. 나. 표준분석방법에 따라 분석기기를 활용하여 물리화학적 특성 분석을 실시 할 수 있다. (관련 1701010125_17v2.2 화학특성 분석하기 수행준거 2.1, 2.3) *협약기업 훈련수요에 따라 NCS 수행준거를 일부 제외하면서 세부 지도목표를 설정					
지도내용					
가. 바이오 플라스틱 유기분석 실시 • GPC(겔 침투 크로마토그래피): 고분자의 상대분자량측정으로 다분산고분자의 분자량 분포 측정, 분자량에 따른 분별 • High temperature GPC(고온 GPC): 폴리올레핀계(PE, PP 등) 고분자의 분자량 측정 • DSC(시차주사열량계): - Tg(유리전이온도), Δ Tg(경화도), Tm(용융점), Tc(결정화온도), Freezing Point(어는점), OIT(산화유도시간) • TGA(열중량분석기): 열분해온도, 첨가제 정량, 수분함량, 착화온도, 연소율 • FT-IR : 자외선을 이용한 유기물/고분자의 정성분석					
교수학습방법					
가. 강의 FT-IR, DSC, TGA, GPC 등 바이오플라스틱 유기분석에 대해 이해할 수 있도록 예시를					

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
외부 교·강사							
1	진인주	재료공학(고분자)	박사	관련경력 45년	-	1	4
2	신지훈	화학	박사	관련경력 12년	-	2	6
3	박현호	유기소재시스템공학	석사	관련경력 5년	-	3	4

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2	80	자체
2	실습실	실습실2 (KTR 과천)	2동 206호	106.92	3	10	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
7	GPC	대	1	실습실2 (KTR 과천)	3	기관 자체보유
8	DSC	대	1	실습실2 (KTR 과천)	3	기관 자체보유
9	TGA	대	1	실습실2 (KTR 과천)	3	기관 자체보유
10	FT-IR	대	1	실습실2 (KTR 과천)	3	기관 자체보유

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																			
바이오플라ستيك/엘라스토머 제품 분석 실무	KTR과천	1월				2월				3월				4월				5월			
														1주	2주	3주	4주				
																1회					
		7월				8월				9월				10월				11월			
		1주	2주	3주	4주																
			1회																		

13	ESG 경영 데이터관리 실무
----	-----------------

분야	ESG 경영(환경 · 에너지 · 안전)
----	-----------------------

훈련과정 개요	구분	내용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	ESG 경영 실현을 위해 데이터 관리의 중요성을 이해하고, ESG 데이터의 요구사항을 파악하여 실무에 적용하며, 지속가능경영 성과를 평가하고 개선할 수 있다.		
	훈련 관련 산업분야	친환경 및 지속가능경영 분야		
	훈련 필요성	ESG 경영이 글로벌 스탠다드로 자리 잡으며, 데이터 관리와 KPI 설정을 통해 지속 가능한 성과를 달성하고 기업의 경쟁력을 강화할 필요가 있다.		
	주요 훈련내용	화학·바이오 산업 ESG 경영을 위한 데이터 관리 방법 환경/사회/지배구조 KPI 설정		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	화학산업 종사자 또는 일반 기업 CEO 및 ESG 경영 담당자 (경력 7년 이상 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	7시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	10명 [2회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	139,000원(19,857원)
	NCS 단가 대비 비율	300%	NCS 수준	6수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☐ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	한국화학융합시험연구원 (자체)
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 화학·바이오 산업을 비롯한 다양한 분야에서 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 성공적으로 실천하기 위해 필요한 데이터 관리에 대한 훈련을 통해 관련 협약기업의 친환경·저탄소로의 산업전환 대응능력 함양
(화학·바이오 산업 등 친환경·저탄소로의 산업전환 및 글로벌 스탠다드에 따른 ESG 경영 실현을 위한 데이터 관리 중요성 및 성공/실패 사례, 주요 관리 항목 및 포인트, KPI 선정 등 ESG 경영 데이터 실무 관리 업무에 적용)

○ 훈련 관련 산업분야

- 화학·바이오 산업분야

○ 훈련-산업전환 연계성

- ESG 경영은 산업 전반에서 중요한 경영 표준이 되고 있으며, 화학·바이오 산업은 원료 추출, 생산, 폐기 과정에서의 온실가스 배출, 폐기물 관리 등 환경에 큰 영향을 받는 산업
- 특히, 유럽연합(EU)의 REACH(화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한)에 관한 규정이나 각국의 환경 규제는 기업들의 ESG 경영 도입을 통한 규제 준수에 필수 요건으로 작용
- 화학·바이오 산업에 친환경·저탄소로의 산업전환이 급격히 이루어지고 있으며, ESG 경영은 이러한 환경적 부담을 줄이기 위한 전략으로 기업의 생산 공정에 친환경 기술 도입 및 데이터 관리를 통해 ESG 경영을 실천하여 시장에서의 신뢰도 제고 및 산업 전반에 경쟁력 강화에 기여

(ESG 경영 실현을 위한 실무 중심 훈련 연계)

- 기 개발된 ESG 경영 관련 훈련과정은 대부분 ESG 경영의 개념, 필요성 및 인식개선을 목적으로 이루어지고 있어 실무에 ESG 경영을 적용하여 관리하는데 어려움 존재

- 협약기업의 훈련에 대한 요구를 기반으로 ESG 경영 실천을 위해 필요한 데이터를 관리하고, 지속가능경영 성과를 평가하기 위한 KPI를 도출하는 사례와 방법을 습득하고 직무에 적용할 수 있도록 훈련에 연계하여 현업적 용도 제고

○ 훈련 필요성

- 다수 기업에서 ESG 경영을 실천하는데 있어 방대하고 복잡한 데이터 관리에 어려움을 겪고 있으며, 특히, ESG 데이터는 다양한 이해관계자에게 투명하게 공개되어야 하기 때문에 정확한 데이터 관리가 중요
- 이에 ESG 데이터 관리의 성공 및 실패 사례, 주요 데이터 관리 항목과 포인트, ESG 데이터를 통한 KPI 설정 등 리스크를 최소화하고 효과적인 ESG 경영을 실천할 수 있는 실무 중심 훈련이 필요

○ 수요조사 결과

☞ 「ESG 경영 데이터관리 실무」의 경우 **총수요인원 145명(92.9%)**으로 조사되었으며, **고급(10년차 이상), 3분기, 실습법, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	34	22%	1분기	26	17%
초급(4~6년차)	39	25%	2분기	36	23%
중급(7~9년차)	41	26%	3분기	37	24%
고급(10년차 이상)	42	27%	4분기	31	20%
-			관계없음	26	17%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	50	32%	집합	69	44%
실습법	53	34%	온라인	41	26%
세미나	37	24%	혼합 (집합 + 온라인)	46	29%
기타	16	10%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 채용예정자훈련의 경우 목표 취업률 및 수료율

- 해당 없음

3. 훈련과정 설계

3.1. 과정 설계 계획

- 훈련과정 내용(요약)
 - 훈련과정 주요 내용은 훈련목표를 중심으로 도출되었음

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			7	
1 일 차	ESG 경영 데이터 관리 개론	- ESG 경영의 시대 데이터 관리의 중요성 - ESG 데이터 관리의 성공 및 실패 사례	3	이론 강의
	ESG데이터 관리 실습	- ESG 데이터 관리 항목과 포인트 - ESG 데이터를 통한 KPI 선정	4	이론 강의

- 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	1일 시간	누적 시간
		09:00~12:00	13:00~17:00		
1일차	과목명	ESG 경영 데이터 관리 개론	ESG데이터 관리 실습	7	7
	교/강사	정혜섭	정혜섭		

- 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

-

3.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 전문
2. 훈련과정명: ESG 경영 데이터관리 실무
3. 훈련기간(시간): 1일(7시간)
4. 훈련수준: 6수준 (유사 NCS 직종 코드 : 17010101)
5. 훈련대상자: 화학산업 종사자 또는 일반 기업 CEO 및 담당자
6. 산업전환 훈련목표: ESG 경영 실현을 위해 데이터 관리의 중요성을 이해하고, ESG 데이터의 요구사항을 파악하여 실무에 적용하며, 지속가능경영 성과를 평가하고 개선하는 실무능력 향상
7. 훈련편성 총괄표
 - 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	세부내용	훈련시간 (세부)
	연번	교과목명				
총 계			7			7
이론	소 계		7			7
	①	ESG 경영 데이터 관리 개론	3	정혜섭	- ESG 경영의 시대 데이터 관리의 중요성 - ESG 데이터 관리의 성공 및 실패 사례	3
	②	ESG데이터 관리 실습	4	정혜섭	- ESG 데이터 관리 항목과 포인트 - ESG 데이터를 통한 KPI 선정	4

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)
	1일차(7h)
이론	① ESG 경영 데이터 관리 개론
	② ESG데이터 관리 실습

3.3. 교과목별 교수계획서(총 2개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)				
[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ ESG 경영 데이터 관리 개론		비 NCS 교과	3	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학산업 종사자 또는 일반 기업 CEO 및 담당자		정혜섭	-	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
ESG 경영의 필요성을 인식하고, 왜 데이터 관리가 필수적인지 구체적인 맥락을 확인한다.		• ESG 경영 실현을 위한 데이터 관리 전략 실무(자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	ESG 경영 데이터 관리 개론	ESG 경영의 배경 및 트렌드	1	강의실
		데이터 관리의 역할과 중요성	1	
		데이터 기반 ESG 의사결정	1	
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. ESG 경영의 개념과 주요 트렌드를 파악한다. 나. ESG 데이터 관리의 역할과 중요성, 그리고 데이터 기반 ESG 의사결정에 대해 파악한다. 다. ESG 데이터 관리의 성공 및 실패 사례를 통해 ESG 데이터 관리 전략을 수립한다.				
지도내용				
가. ESG 경영의 개념 및 트렌드 • ESG 개념과 배경 • ESG 주요 트렌드		나. ESG 데이터 관리 • ESG 경영에서 데이터 활용 • 이해관계자 소통을 위한 데이터의 중요성 • ESG 데이터를 통해 얻을 수 있는 기업의 이점과 가치	다. ESG 데이터 관리의 성공 및 실패 사례 • 성공과 실패 사례 비교 • 성공 사례에서 기업별 맞춤형 ESG 데이터 관리 전략 확인 • 실패 사례에서의 리스크 요인 제거 방안 및 개선 전략	

교수학습방법
가. 강의 ESG 경영의 주요 트렌드를 알아보고, ESG 경영에서 데이터 관리의 성공과 실패 사례를 통해 중요성에 대해 훈련생이 더 쉽게 이해할 수 있도록 설명한다.
평가계획
가. 평가 시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가 내용 • ESG 경영의 개념 및 주요 트렌드 • ESG 데이터 관리의 역할 및 데이터 기반 의사결정 과정 • ESG 데이터 관리 성공 및 실패 사례 다. 평가방법 • 과정평가 : 문답법 라. 평가 결과 활용 방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② ESG데이터 관리 실습		비 NCS 교과	4	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
화학산업 종사자 또는 일반 기업 CEO 및 담당자		정혜섭	-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
ESG데이터를 기반으로 실질적인 경영성과를 평가할 수 있는 KPI를 도출하고, 이를 통해 지속가능한 경영 전략을 세울 수 있는 실무적 역량을 배양한다.			• ESG 경영 실현을 위한 데이터 관리 전략 실무(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	ESG데이터 관리 실습	주요 ESG 데이터 프레임워크의 구성과 환경/사회/지배구조 기반 데이터 관리	2	강의실
		ESG에서 환경/사회/지배구조 기반 KPI의 역할과 설정방법	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. ESG 경영을 위한 구체적인 데이터 관리 항목 및 각 데이터 항목의 관리 방법을 파악하며, ESG 데이터를 바탕으로 실제로 측정 가능한 성과지표(KPI) 설정과 실질적인 비즈니스 성과로 연결하는 전략을 수립한다.				
지도내용				
가. 데이터 관리 항목과 각 항목의 관리 방법				
• 주요 ESG 데이터 프레임워크 (GRI, SASB, TCFD 등)				
• 각 프레임워크에서 요구하는 주요 ESG 데이터 항목				
• 환경/사회/지배구조 데이터 관리				
• KPI가 지속가능한 경영 성과를 측정하고, 전략적 의사결정을 지원				
• 환경/사회/지배구조 관련 KPI 설정				
교수학습방법				
가. 강의				
주요 프레임워크에서 요구하는 ESG 데이터 항목들을 설명하고, 이를 바탕으로 실제로 측정 가능한 성과지표(KPI)를 설정하고, ESG 데이터를 실질적인 비즈니스				

성과로 연결하는 방법에 대해 설명한다.

평가계획

가. 평가 시점 : 교육 중 질의 응답 시

나. 평가 내용

- ESG 경영을 위한 구체적인 데이터 관리 항목 및 각 데이터 항목의 관리 방법
- ESG 데이터 바탕의 성과지표(KPI) 설정 방법 및 비즈니스 성과 연결 전략 수립

다. 평가방법

- 과정평가 : 문답법

라. 평가 결과 활용 방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	정혜섭	학사	학사	학사 후 관련 경력 19년	B	1,2	14

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																							
ESG 경영 데이터 관리 실무	KTR 과천	1월				2월				3월				4월				5월				6월			
		7월				8월				9월				10월				11월				12월			
		1주	2주	3주	4주													1주	2주	3주	4주				
				1회															1회						

[훈련비 과정-NCS 적용 과정]

14	생분해성 수지 제품 시험 인증 실무
----	---------------------

분야	화학 · 바이오(화학물질 · 품질관리)
----	-----------------------

대분류	중분류	소분류	세분류
17.화학·바이오	01.화학·바이오공동	01.화학물질·품질관리	01.화학물질분석

훈련과정 개요	구 분		내 용	
	훈련구분		전문 직무전환훈련	
	산업전환 훈련목표		지속가능한 친환경플라스틱 글로벌 시장 확대 동향에 따라 국내 기업의 주요 수출 제품군별로 관련 산업기술과 인증기준을 학습하고 생분해 플라스틱 안정성 시험 이론과 함께 EL724 시험 실시를 통해 산업 전환 대응능력 향상	
	훈련 관련 산업분야		바이오화학, 생분해수지/제품제조, 고분자 제품/제조 분야	
	훈련 필요성		친환경 소재와 생분해성 플라스틱에 대한 산업 기술, 규제 정책, 인증 기준, 그리고 시험 방법의 실습을 통해 지속 가능한 제품 개발을 위한 전문성을 강화	
	주요 훈련내용		친환경 소재(PLA, PBAT 등) 산업기술, 생분해성 플라스틱 규제 정책 동향, 생분해성 플라스틱 국내외 인증 기준, EL724 “생분해성 수지제품” 시험방법과 실습	
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)		바이오플라스틱(생분해성) 분야 연구·개발자, 기술규제 및 인증 업무 담당자(경력 7년 업무 수행자)	
	훈련시간(일수)		6시간 (1일)	훈련방법
	정원 [개설횟수]		10명 [1회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)
	NCS 단가 대비 비율		297.1%	123,000원(19,666원)
	NCS 단가 대비 비율		297.1%	NCS 수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)		□ 반도체 □ 디스플레이 □ 자동차 □ 전기·전자 □ 기계·금속 ■ 기초화학	6수준
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	×	기관명
훈련과정 특이사항		한국화학융합시험연구원 (자체)		
		- 정부는 2050 탄소중립을 선언하였으며, 목표달성을 위해 순환경제 전략이 필수적임. - 이에, 2023.08 정부부처 합동으로 “글로벌 순환경제 선도국가” 도약을 위한 핵심 추진 과제를 발표하고 지속 가능한 친환경 제품의 바이오플라스틱 산업을 육성하고자 산업계 실무자 대상 교육을 개설함		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 지속 가능한 친환경 플라스틱의 글로벌 시장 확대 동향을 반영하여, 국내 기업의 주요 수출 제품군별 관련 산업 기술을 심도 있게 학습합니다. 이를 통해 기업의 경쟁력을 강화하고, 다양한 국제 인증 기준에 대한 이해를 높여 수출 시장 진출을 위한 기반을 마련
- 생분해성 플라스틱의 안전성과 품질을 보장하기 위한 시험 이론을 체계적으로 습득하고, EL724 시험을 실제로 실시하여 실습 경험을 쌓습니다. 이를 통해 산업 전환에 필요한 실무 능력을 향상시키고, 새로운 기술과 환경 규제에 능동적으로 대응할 수 있는 역량을 개발

○ 훈련 관련 산업분야

- 바이오화학, 생분해 수지/제품 제조, 고분자 제조 분야

○ 훈련-산업전환 연계성

(산업환경의 변화와 인력 양성 방향 도출을 통한 훈련 연계)

- 산업 환경이 급변하면서 기업들은 지속 가능한 성장과 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 기술과 친환경 솔루션을 채택해야함. 이러한 변화는 생분해성 플라스틱을 비롯한 친환경 소재의 수요 증가로 이어지며, 관련 기술 및 제품의 글로벌 시장 확장이 가속화되고 있음. 따라서, 기업들은 최신 산업 기술 및 국제 인증 기준을 숙지하여 시장 변화에 대응할 필요가 있음.
- 이와 같은 산업 환경의 변화는 인력 양성의 방향을 재정립해야 한다는 과제를 안겨줌. 특히, 기술 혁신과 환경 규제에 능동적으로 대응할 수 있는 전문 인력을 양성하는 것이 중요해짐. 이를 위해 산업 전환과 연계된 훈련 프로그램은 최신 기술 동향과 규제 정책을 반영하며, 실무 중심의 교육을 통해 인력의 역량을 강화해야함.
- 또한, 훈련 프로그램은 산업계의 요구를 반영하여 맞춤형 교육을 제공함으로써 기업의 지속 가능한 성장을 지원하고, 생분해성 플라스틱 안정성 시험

과 같은 실습 과정은 이론적 지식과 실무 경험을 결합하여, 교육생들이 산업 전환에 필요한 실질적 기술을 습득할 수 있도록 돕고 이러한 접근 방식은 기업들이 새로운 시장 기회를 포착하고, 환경 친화적인 제품 개발을 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원할 예정.

○ 훈련 필요성

- 산업 전반에서 친환경 기술과 지속 가능성에 대한 요구가 커지면서 기업들은 혁신적인 해결책을 모색하고 있음. 이러한 변화 속에서 생분해성 플라스틱과 같은 신소재는 환경 친화적 경쟁력을 강화하는 핵심 요소로 부상하고 있기 때문에 기업들은 새로운 기술과 환경 규제에 대한 깊이 있는 이해가 필요
- 전문 인력 양성을 위한 훈련 프로그램은 이러한 산업 요구를 충족시키는데 필수적이기 때문에 최신 산업 동향과 실무 중심의 실습 교육을 통해 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 역량을 갖출 수 있음. 이를 통해 기업들은 환경적 책임을 다하며, 지속 가능한 제품 개발로 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있음.

○ 수요조사 결과

☞ 「생분해성 수지 제품 시험 인증 실무」의 경우 **총수요인원 141명(90.4%)**으로 조사되었으며, **고급(10년차 이상), 3분기, 실습법, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	37	24%	1분기	26	17%
초급(4~6년차)	38	24%	2분기	35	22%
중급(7~9년차)	40	26%	3분기	36	23%
고급(10년차 이상)	41	26%	4분기	32	21%
-			관계없음	27	17%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	52	33%	집합	67	43%
실습법	54	35%	온라인	39	25%
세미나	35	22%	혼합 (집합 + 온라인)	50	32%
기타	15	10%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 채용예정자훈련의 경우 목표 취업률 및 수료율

- 해당 없음

3. 훈련과정 설계

3.1. 과정 설계 계획

- 훈련과정 내용(요약)
- 훈련과정 주요 내용은 훈련목표를 중심으로 도출되었음

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			6	
1 일 차	생분해 시험방법과 실습	- EL 724 인증기준에 따른 시험방법과 시연 (생분해도)	2	실습 강의
	유해원소 함량 측정 무기분석 실습	- ICP 분석을 위해 Micro-wave 장비를 활용한 Pb, Cd 전 처리 방법 습득 - 유해원소 함량 평가를 위해 ICP를 활용한 분석방법 실습	4	실습 강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	1일 시간	누적 시간
		10:00~12:00	13:00~17:00		
1일차	과목명	생분해 시험방법과 실습	유해원소 함량 측정 무기분석 실습	6	6
	교/강사	박현호	이영희/홍원표		

- 기타 훈련과정 설계 시 특이사항
- 해당 사항 없음.

3.2. 훈련운영 계획

훈련과정 개요

1. 훈련구분: 전문
2. 훈련과정명: 생분해성 수지 제품 시험 인증 실무
3. 훈련기간(시간): 1일(6시간)
4. 훈련수준: 6수준 (유사 NCS 직종 코드 : 17010101)
5. 훈련대상자: 바이오플라스틱 분야 소재 가공 기업의 (연구)개발, 제품개발 담당자
6. 산업전환 훈련목표: EL 724 인증기준에 따라 유해원소 함량측정에 대한 무기분석 방법 및 생분해 시험방법을 실습하여 생분해도에 대한 전반적인 규제와 평가 기술을 이해할 수 있도록 한다.
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과 훈련 시간

총시간(%)	NCS 전공 교과(%)	비 NCS 교과(%)
6시간 (100%)	4시간 (67%)	2시간 (33%)

○ 교과목 구성

구분		교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력단위명 (단위명)	훈련시간 (세부)	비고
		연번	교과목명					
총 계				6			6	
NCS 전공 교과	소 계			4			4	
	실습	②	유해원소 함량 측정 무기분석 실습	4	이영희/ 홍원표	1701010125_23v2.1 화학특성 확인하기	-	미편성
						1701010125_23v2.2 화학특성 분석하기	4	편성
						1701010125_23v2.3 화학특성 분석데이터 확인하기	-	미편성
	소 계			2			2	
비 NCS 교과	실습	①	생분해 시험방법과 실습	2	박현호	- EL724: 2022 생분해성 수지제품 인증기준 - EL724: 2022 인증기준에 따른 시험방법과 시연	2	-

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)
	1일차(6h)
실습	① 유해원소 함량 측정 무기분석 실습 ② 생분해시험(EL724 시험방법)의 이론설명과 실습

3.3. 교과목별 교수계획서(총 2 개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ 생분해 시험방법과 실습		비 NCS 교과	2	
대상 직종(세분류명)		교(강)사 성명	강사등급	
연구, 개발, 규격인증/바이오화학		박현호	-	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
생분해 플라스틱 제품 인증기준의 시험성적 요구를 이해하고 EL724 인증기준에 따른 시험 실시 능력을 향상시킨다.		• 생분해성 플라스틱 소재와 제품 기술 동향 및 시험인증(자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	생분해 시험방법과 실습	EL 724 기준에 따른 생분해성 플라스틱의 생분해도 시험실습	2	실습실 4동 305호
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. EL 724 기준에 따라 생분해성 플라스틱의 생분해도 시험 절차를 이해할 수 있다. 나. EL 724 기준에 따른 재질 특성 평가를 위한 간이 시험 방법을 이해할 수 있다.				
지도내용				
가. EL724: 2022 생분해성 수지제품 인증기준 • 일반사항과 인증사유 범주 • 시험성적 또는 인증서가 요구되는 환경 관련 기준 • 시험성적 또는 인증서가 요구되는 품질 관련 기준		나. EL724: 2022 인증기준에 따른 시험방법과 실습 • 생분해도 • 성형 원료 • 품질 및 성능(간이시험)		
교수학습방법				

가. 강의와 시연

EL724: 2022 생분해성 수지제품 인증기준, EL724: 2022 인증기준에 따른 시험방법과 실습 주요 내용을 강의를 통해 설명하고 시험방법과 실습 관련 시연을 실시한다.

나. 사례 분석과 실습

인증 시험 요구사항 분석 실무 능력을 실습을 통해 향상시킨다.

다. 질의응답

교수자와 학습자 간에 의견을 상호 교환하도록 한다.

평가계획

가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)

나. 평가내용

- EL724: 2022 생분해성 수지제품 인증기준
- EL724: 2022 인증기준에 따른 시험방법과 실습

다. 평가방법

- 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용

장비 및 공구

훈련기준 장비

장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 빔 프로젝트	대	공용	1
• 스크린	대	공용	1
• 책상(훈련생)	대	전용	40
• 의자	대	전용	80
• 생분해 장비	대	전용	1

훈련기관 보유장비

장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 빔 프로젝트	대	공용	1
• 스크린	대	공용	1
• 책상(훈련생)	대	전용	40
• 의자	대	전용	80
• 생분해 장비	대	전용	1

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간		
② 유해원소 함량 측정 무기분석 실습		NCS 전공교과	4		
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급		
연구개발, 제품개발/화학물질·품질관리		이영희/홍원표	-		
1. 지도목표		2. 훈련교재			
제품에 사용되는 수지 및 원료에 대한 생분해성, 유해원소 함량, 그리고 사용금지 화학물질 기준을 준수하여 안전하고 환경 친화적인 제품을 설계한다.		• 유해원소 함량 측정 무기분석 실습 (모듈교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련 가능 시설	비고
1	1701010125_16v1 화학특성 분석	1701010125_23v1.1 화학특성 확인하기	-	-	미편성
		1701010125_23v1.2 화학특성 분석하기	4	강의실	편성
		1701010125_23v1.3 화학특성 분석데이터 확인하기	-	-	미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 화합물의 표면분석, 조성분석, 열적특성분석 등에 요구되는 화학특성 분석 방법을 확인할 수 있으며, 표준분석방법에 따라 각각의 화학특성 분석을 위한 분석 시료를 준비하고 분석기기를 선정할 수 있고, 표준분석방법에 따라 분석기기를 활용하여 물리화학적 특성 분석을 실시 할 수 있다. (1701010125_23v1.2, 2.1~2.3)					
지도내용					
가. 화학특성 분석					

• 화합물의 표면분석, 조성분석, 열적 특성 분석 등에 요구되는 화학 특성 분석 방법을 확인하기 • 표준분석방법에 따라 각각의 화학특성 분석을 위한 분석 시료를 준비하고 분석기기를 선정하기 • 표준분석방법에 따라 분석기기를 활용하여 물리화학적 특성 분석을 실시하기																																															
교수학습방법																																															
가. 강의 • 성형원료 및 제품 내 유해원소 함량의 기준과 납(Pb), 카드뮴(Cd) 등의 제한 사항을 설명한다. • 유해원소 함량측정 무기분석을 위한 전처리 과정과 장비 활용의 기본 방법을 설명한다.																																															
나. 질의응답 현장에서 발생가능한 기술애로점이나 질의사항 등을 강의 현장에서 즉각적으로 해결한다.																																															
평가계획																																															
가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)																																															
나. 평가내용 • 유해원소 함량 측정을 위한 표준 및 무기분석 • 유해원소별 분석방법 및 장비활용 방법																																															
다. 평가방법 • 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)																																															
라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등																																															
장비 및 공구																																															
훈련기준 장비		훈련기관 보유장비																																													
<table><tr><th>장 비 명</th><th>단 위</th><th>활용구분 (공용/전용)</th><th>1대당 활용인원</th></tr><tr><td>• UV/VIS</td><td>대</td><td>공용</td><td>10</td></tr><tr><td>• HPLC</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr><tr><td>• GC</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr></table>		장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원	• UV/VIS	대	공용	10	• HPLC	대	공용	-	• GC	대	공용	-	<table><tr><th>장 비 명</th><th>단 위</th><th>활용구분 (공용/전용)</th><th>보유수량</th></tr><tr><td>• 빔 프로젝트</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 스크린</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 책상(훈련생)</td><td>대</td><td>전용</td><td>40</td></tr><tr><td>• 의자</td><td>대</td><td>전용</td><td>80</td></tr><tr><td>• LC/ICP/MS</td><td>대</td><td>전용</td><td>1</td></tr><tr><td>• Ultra wave</td><td>대</td><td>전용</td><td>1</td></tr></table>		장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량	• 빔 프로젝트	대	공용	1	• 스크린	대	공용	1	• 책상(훈련생)	대	전용	40	• 의자	대	전용	80	• LC/ICP/MS	대	전용	1	• Ultra wave	대	전용	1
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원																																												
• UV/VIS	대	공용	10																																												
• HPLC	대	공용	-																																												
• GC	대	공용	-																																												
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량																																												
• 빔 프로젝트	대	공용	1																																												
• 스크린	대	공용	1																																												
• 책상(훈련생)	대	전용	40																																												
• 의자	대	전용	80																																												
• LC/ICP/MS	대	전용	1																																												
• Ultra wave	대	전용	1																																												

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	박현호	유기소재시스템공학	석사	석사 후 관련 경력 6년	-	1	4
2	이영희	환경학	학사	학사 후 관련 경력 26년	-	2	4
3	홍원표	화학공학	학사	학사 후 관련 경력 11년	-	2	4

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2	80	자체
2	실습실	실습실3 (KTR 과천)	4동 305호	53.46	1	10	자체
3	실습실	실습실5 (KTR 과천)	2동 별관	123.2	2	10	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
7	생분해도 시험장비	대	1	실습실3 (4동 305호)	1	-
8	LC/ICP/MS	대	1	실습실5 (2동 별관)	2	-
9	Ultra-Wave	대	1	실습실5 (2동 별관)	2	-

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 2회)																							
생분해성 수지 제품 시험 인증 실무	KTR 과천	1월				2월				3월				4월				5월				6월			
										1주	2주	3주	4주												
												1회													
		7월				8월				9월				10월				11월				12월			
						1주	2주	3주	4주	5주															
									1회																

[훈련비 과정-NCS 적용 과정]

15	환경규제물질 규제대응을 위한 ICP활용 무기분석 실무
----	----------------------------------

분 야	화학(화학물질관리)
-----	------------

대분류	중분류	소분류	세분류
17.화학	01.화학물질 · 화학공정 관리	01.화학물질 관리	01.화학물질 분석

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	제품의 고위험성물질 해외규제물질 중 대표적 규제 물질 무기분석에 대한 이해를 바탕으로 해외규제에 대응 할 수 있는 능력을 함양		
	훈련 관련 산업분야	화학물질 관리, 화학제품 제조, 유해화학물질 취급		
	훈련 필요성	산업 전환에 따른 강화된 화학물질 규제에 대응하기 위해 분석 장비를 활용한 실무 교육을 통해 규제 대응 능력을 갖춘 인력을 양성하는 것이 기업의 경쟁력 유지와 지속 가능한 성장에 필수적임.		
	주요 훈련내용	화학제품 기술규제 동향, 고위험 유해중금속 평가, 유해물질 프로세스 구축을 위한 기초, 할로겐 규제 대응을 위한 평가		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	화학제품, 전기전자제품 등 제조사, 수입업자 및 유통업자 종사자 (경력 7년 이상 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	6시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	10명[1회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	123,000원(19,666원)
	NCS 단가 대비 비율	297.1%	NCS 수준	6수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	한국화학융합시험연구원 (자체)
	훈련과정 특이사항	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 화학물질은 일상생활용품과 산업의 원료, 의약품 등 우리생활에 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 제품의 제조·생산 단계는 물론 사용 및 폐기과정을 통해 일상 생활에 노출되어 국민의 건강 및 환경에 영향을 미치고 있는 실정
- 국내외 수입, 수출제품의 교류가 활발해짐에 따라 제품의 화학성분, 화학물질의 위해성에 대한 우려가 커지면서 화학물질의 안전관리는 이제 전 세계적인 관심으로 주목 받고 있어서 화학물질관리는 세심하게 신경써야 할 기업체 환경관리 요소의 한 부분
- 화학물질관리의 국제적 규제 강화에 대한 대응체계를 구축하기 위해서는 우선으로 기업의 인식과 화학물질관리에 대한 기업교육이 절실히 필요
- 이에, 한국화학융합시험연구원은 본 사업을 통해 화학제품 제조기업을 대상으로 한 기업교육을 실시하고 있으며 해당 교육과정에 대한 수요와 강의형태 및 시기 등을 편성하기 위해 수요조사를 실시하여 교육과정을 개설함

○ 훈련 관련 산업분야

- 화학물질 관리, 화학제품 제조, 유해화학물질 취급

○ 훈련-산업전환 연계성

(산업환경의 변화와 인력 양성 방향 도출을 통한 훈련 연계)

- 산업전환은 지속 가능한 환경관리와 안전한 제품 생산을 요구하며, 이 과정에서 화학물질 관리의 중요성은 더욱 강조되고 있음. 국내외 화학물질 규제 강화는 기업들에게 새로운 도전이자 기회로 작용하며, 이에 맞춘 대응 능력과 기술적 역량이 필수적임. 특히, REACH 규제와 같은 글로벌 기준에 적합한 화학물질 관리 프로세스를 구축하고, 고위험 유해물질에 대한 평가와 분석 기술을 습득하는 것이 기업의 생존과 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 떠오르고 있음.
- 이러한 변화 속에서, ICP, Micro-ED-XRF, Combustion-IC 등을 활용한 유

해물질 분석 및 평가 기술을 기업 실무에 적용할 수 있는 전문 인력의 양성은 필수적이고, 기업들은 산업전환에 맞춰 지속 가능한 환경관리와 규제 대응 능력을 강화하며, 이러한 훈련을 통해 인력을 양성하는 것은 규제 준수뿐만 아니라 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보와 직결됨.

- 이에 따라, 훈련과 산업전환의 연계성은 기업들이 변화하는 환경에서 신속하고 효율적으로 대응할 수 있는 역량을 확보하는 데 중요한 역할을 함.

○ 훈련 필요성

- 산업 전환과 함께 강화되고 있는 화학물질 관리 규제에 대응하기 위해, 기업들은 최신 기술과 분석 능력을 갖춘 인력이 필요하고, REACH 규제, 고위험 유해물질 평가, 할로젠 규제 대응 등 국제적 규제가 기업의 제품 개발과 생산 공정에 큰 영향을 미치는 만큼, 이에 맞는 대응 체계를 구축하지 못할 경우 글로벌 경쟁력 저하 및 법적 리스크가 커질 수 있기 때문에 ICP, Micro-ED-XRF, Combustion-IC 등 첨단 장비를 활용한 실무 중심의 교육을 통해 규제 대응 능력을 갖춘 인력을 양성하는 것이 필수적이며, 이는 기업의 지속 가능한 성장과 환경적 책임을 달성하는 데 중요한 역할을 함.

○ 수요조사 결과

☞ 「환경규제물질 규제대응을 위한 ICP 활용 무기분석 실무」의 경우 **총수요인원 139명(89.1%)**으로 조사되었으며, **고급(10년차 이상), 4분기, 실습법, 집합 교육**을 선호

2. 채용예정자훈련의 경우 목표 취업률 및 수료율

○ 해당 없음

3. 훈련과정 설계

3.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

- 훈련과정 주요 내용은 훈련목표를 중심으로 도출되었음

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			6	
1 일 차	고위험물질 평가를 위한 표준 및 무기분석	- 위험 화학물질에 대한 유효화 개념의 이해 : 기초 무기 분석 방법(ICP)을 습득	2	이론 강의
	유해물질 프로세스 구축을 위한 기초	- 제품의 환경 규제 대응을 위한 프로세스 구축 방안 이해 - Micro-ED-XRF를 이용하여 완제품에 함유된 유 해물질을 분석하기 위한 스크리닝 및 맵핑 분 석 이론 및 실습	2	장비 실습
	할로겐 규제 대응을 위한 평가	- 할로겐 규제대응을 위한 Combustion-IC를 활용 한 분석 이론 및 실습	2	장비 실습

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	1일 시간	누적 시간
		10:00~12:00	13:00~15:00	15:00~17:00		
1일차	과목명	고위험물질 평가를 위한 표준 및 무기분석	유해물질 프로세스 구축을 위한 기초	할로겐 규제 대응을 위한 평가	6	6
	교/강사	윤철호	김홍택	성연미		

○ 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 해당사항 없음.

3.2. 훈련운영 계획

훈련과정개요

1. 훈련구분: 전문
2. 훈련과정명: 환경규제물질 규제대응을 위한 ICP 활용 무기분석 실무
3. 훈련기간(시간): 1일(6시간)
4. 훈련수준: 6수준 (유사 NCS 직종 코드 : 17010101)
5. 훈련대상자: 생화학품 제조사, 수입업자 및 유통업 종사자
6. 산업전환 훈련목표: 제품의 고위험성물질 해외규제물질 중 대표적 규제 물질 분석에 대한 이해를 바탕으로 해외규제에 대응능력 향상
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과 훈련 시간

총시간(%)	NCS 전공 교과(%)	비 NCS 교과(%)
6시간 (100%)	6시간 (100.0%)	0시간 (0.0%)

○ 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력 단위명 (단원명)	훈련시간 (세부)	비고
	연번	교과목명					
총 계			6			6	
NCS 전공 교과	소 계		6			6	
	이론	① 고위험물질 평가를 위한 표준 및 무기분석	2	윤철호	1701010126_17v2.1 유해 화학물질 확인하기	-	편성
					1701010126_17v2.2 유해 화학물질 분석하기	2	편성
					1701010126_17v2.3 분석데이터 확인하기	-	미편성
	실습	② 유해물질 프로세스 구축을 위한 기초	2	김홍택	1701010126_17v2.1 유해 화학물질 확인하기	-	편성
					1701010126_17v2.2 유해 화학물질 분석하기	2	편성
					1701010126_17v2.3 분석데이터 확인하기	-	미편성
	③	할로겐 규제 대응을 위한 평가	2	성연미	1701010126_17v2.1 유해 화학물질 확인하기	1	편성

구분		교과목		훈련 시간	훈련 교(강)사	능력단위 (요소) 분류번호 능력 단위명 (단원명)	훈련시간 (세부)	비고
		연번	교과목명					
						1701010126_17v2.2 유해 화학물질 분석하기	1	편성
						1701010126_17v2.3 분석데이터 확인하기	-	미편성

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)
	1일차(8h)
이론	❶ 고위험물질 평가를 위한 표준 및 무기분석
실습	❷ 유해물질 프로세스 구축을 위한 기초 ❸ 할로겐 규제 대응을 위한 평가

3.3. 교과목별 교수계획서(총 3 개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)					
[연번] 교과목명		교과 구분		훈련시간	
❶ 고위험물질 평가를 위한 표준 및 무기분석		NCS 전공교과		2	
대상 직종		교(강)사 성명		강사등급	
연구개발, 제품개발/화학물질·품질관리		윤철호		-	
1. 지도목표			2. 훈련교재		
위험 화학물질에 대한 유효화 개념을 이해하고, 기초 무기 분석 방법(ICP 활용법)을 수행할 수 있다.			• 화학제품의 고위험물질 기술규제 대응 II (자체교재) • 고위험물질 평가를 위한 표준 및 무기분석 (모듈교재)		
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련 가능 시설	비고
1	1701010125_16v1 화학특성 분석	1701010125_23v1.1 화학특성 확인하기	-	-	미편성
		1701010125_23v1.2 화학특성 분석하기	2	강의실	편성
		1701010125_23v1.3 화학특성 분석데이터 확인하기	-	-	미편성
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 화합물의 표면분석, 조성분석, 열적특성분석 등에 요구되는 화학특성 분석 방법을 확인할 수 있으며, 표준분석방법에 따라 각각의 화학특성 분석을 위한 분석 시료를 준비하고 분석기기를 선정할 수 있고, 표준분석방법에 따라 분석기기를 활용하여 물리화학적 특성 분석을 실시 할 수 있다. (1701010125_23v1.2, 2.1~2.3)					
지도내용					

가. 화학특성 분석 • 화합물의 표면분석, 조성분석, 열적 특성 분석 등에 요구되는 화학 특성 분석 방법을 확인하기 • 표준분석방법에 따라 각각의 화학특성 분석을 위한 분석 시료를 준비하고 분석기기를 선정하기 • 표준분석방법에 따라 분석기기를 활용하여 물리화학적 특성 분석을 실시하기	
교수학습방법	
가. 강의 • 「고위험물질 평가를 위한 표준 및 무기분석」에 대한 내용을 설명한다. • 「고위험물질별 분석방법」에 대한 내용을 설명한다. • 「장비활용(ICP) 기본방법」에 대한 내용을 설명한다. 나. 질의응답 현장에서 발생가능한 기술애로점이나 질의사항 등을 강의 현장에서 즉각적으로 해결한다.	
평가계획	
가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후) 나. 평가내용 • 고위험물질 평가를 위한 표준 및 무기분석 • 고위험 물질별 분석방법 및 장비활용 방법 다. 평가방법 • 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식) 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등	
장비 및 공구	
훈련기준 장비	훈련기관 보유장비

장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• UV/VIS	대	공용	10
• HPLC	대	공용	-
• GC	대	공용	-

장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량
• 빔 프로젝트	대	공용	1
• 스크린	대	공용	1
• 책상(훈련생)	대	전용	40
• 의자	대	전용	80

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분		훈련시간	
② 유해물질 프로세스 구축을 위한 기초		NCS 전공 교과		2	
대상 직종		교(강)사 성명		강사등급	
화학물질검사/평가		김홍택		-	
1. 지도목표			2. 훈련교재		
유독물, 관찰물질, 취급제한·금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 위해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질을 확인, 분석하여 데이터를 확인하는 능력을 함양할 수 있다.			• 화학제품의 고위험물질 기술규제 대응 II (자체교재) • 유해물질 프로세스 구축을 위한 기초 (모듈교재)		
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	1701010126_16v1 유해 화학물질 분석	1701010126_16v1.1 유해 화학물질 확인하기	-	실습실	-
		1701010126_16v1.2 유해 화학물질 분석하기	2		편성
		1701010126_16v1.3 유해 화학물질 분석데이터 확인하기	-		-
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 대상물질이 관련법규에 따라 유독물, 취급금지물질등 유해성 화학물질과 위해성 화학물질의 종류를 파악 할 수 있으며, 위해우려 제품 내 함유된 유해물질에 관한 유효성분의 기준, 사용제한 물질 등 품목별 안전기준과 표시기준을 파악 할 수 있으며, 유해화학물질이 포함된 제품의 위해성평가 결과를 확인할 수 있다. (1701010126_16v1.1, 1.1~1.3)					
나. 금속류, 휘발성유기화합물 등 위해우려제품 함유 화학물질에 대한 표준시험절차를 파악 할 수 있으며, 표준시험절차에 따른 금속류, 향균제, 방부제류 등 분류별 시험방법을 선정 할 수 있고, 위해 우려제품 함유 화학물질에 대한 표준시험절차에 따라 제품 및 시료의 채취 및 전처리를 수행하고 난뒤 표준시험절차에 정해진 시험방법에 따라 분석기기를 선택 사용하여 유해화학물질을 분석할 수 있다. (1701010126_16v1.2, 2.1~2.4)					
지도내용					
가. 유해 화학물질 확인			나. 유해 화학물질 분석		

- 대상물질이 관련법규에 따라 유독물, 취급 금지물질등 유해성 화학물질과 위해성 화학물질의 종류를 파악하기 - 위해우려 제품 내 함유된 유해물질에 관한 유효성분의 기준, 사용제한 물질 등 품목별 안전기준과 표시기준을 파악하기 - 유해화학물질이 포함된 제품의 위해성평가 결과를 확인하기	- 금속류, 휘발성유기화합물 등 위해우려제품 함유 화학물질에 대한 표준시험절차를 파악하기 - 표준시험절차에 따른 금속류, 항균제, 방부제류 등 분류별 시험방법을 선정하기 - 위해 우려제품 함유 화학물질에 대한 표준 시험절차에 따라 제품 및 시료의 채취 및 전처리를 수행하기 - 표준시험절차에 정해진 시험방법에 따라 분석기기를 선택 사용하여 유해화학물질을 분석하기																																												
교수학습방법																																													
가. 강의 유해물질 프로세스 구축을 위한 기초, 제품의 환경 규제 대응을 위한 프로세스 구축 방안 및 장비활용(Micro-ED-XRF) 기본방법에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 실습장비를 통해 시연한 후, 학습자들이 직접 실습하도록 지도한다. 나. 질의응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.																																													
평가계획																																													
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 - 유해물질 프로세스 구축을 위한 기초 다. 평가방법 - 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식) 라. 평가결과 활용방안 - 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등																																													
장비 및 공구																																													
훈련기준 장비	훈련기관 보유장비																																												
<table><tr><th>장 비 명</th><th>단 위</th><th>활용구분 (공용/전용)</th><th>1대당 활용인원</th></tr><tr><td>• UV/MS</td><td>대</td><td>공용</td><td>10</td></tr><tr><td>• HPLC</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr><tr><td>• GC</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr></table>	장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원	• UV/MS	대	공용	10	• HPLC	대	공용	-	• GC	대	공용	-	<table><tr><th>장 비 명</th><th>단 위</th><th>활용구분 (공용/전용)</th><th>보유수량</th></tr><tr><td>• 마이크</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 전자교탁</td><td>세트</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 빔 프로젝터</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 스크린</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 화이트보드</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• Micro ED-XRF</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr></table>	장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량	• 마이크	대	공용	1	• 전자교탁	세트	공용	1	• 빔 프로젝터	대	공용	1	• 스크린	대	공용	1	• 화이트보드	대	공용	1	• Micro ED-XRF	대	공용	1
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원																																										
• UV/MS	대	공용	10																																										
• HPLC	대	공용	-																																										
• GC	대	공용	-																																										
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량																																										
• 마이크	대	공용	1																																										
• 전자교탁	세트	공용	1																																										
• 빔 프로젝터	대	공용	1																																										
• 스크린	대	공용	1																																										
• 화이트보드	대	공용	1																																										
• Micro ED-XRF	대	공용	1																																										

교과목별 교수계획서(연번: ③)

[연번] 교과목명	교과 구분	훈련시간			
③ 할로젠 규제 대응을 위한 평가	NCS 전공 교과	2			
대상 직종	교(강)사 성명	강사등급			
화학물질검사/평가	성연미	-			
1. 지도목표		2. 훈련교재			
유독물, 관찰물질, 취급제한·금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 위해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질을 확인, 분석하여 데이터를 확인하는 능력을 함양할 수 있다.		• 화학제품의 고위험물질 기술규제 대응 II (자체교재) • 할로젠 규제 대응을 위한 평가 (모델교재)			
3. 주요 교수계획					
연번	능력단위 분류번호 능력단위명	능력단위요소 분류번호 능력단위요소명	훈련 시간	훈련가능 시설	비고
1	1701010126_16v1 유해 화학물질 분석	1701010126_16v1.1 유해 화학물질 확인하기	1	실습실	편성
		1701010126_16v1.2 유해 화학물질 분석하기	1		편성
		1701010126_16v1.3 유해 화학물질 분석데이터 확인하기	-		-
4. 세부교수계획					
세부 지도목표					
가. 대상물질이 관련법규에 따라 유독물, 취급금지물질등 유해성 화학물질과 위해성 화학물질의 종류를 파악 할 수 있으며, 위해우려 제품 내 함유된 유해물질에 관한 유효성분의 기준, 사용제한 물질 등 품목별 안전기준과 표시기준을 파악 할 수 있으며, 유해화학물질이 포함된 제품의 위해성평가 결과를 확인할 수 있다. (1701010126_16v1.1, 1.1~1.3) 나. 금속류, 휘발성유기화합물 등 위해우려제품 함유 화학물질에 대한 표준시험절차를 파악 할 수 있으며, 표준시험절차에 따른 금속류, 향균제, 방부제류 등 분류별 시험방법을 선정 할 수 있고, 위해 우려제품 함유 화학물질에 대한 표준시험절차에 따라 제품 및 시료의 채취 및 전처리를 수행하고 난뒤 표준시험절차에 정해진 시험방법에 따라 분석기기를 선택 사용하여 유해화학물질을 분석할 수 있다. (1701010126_16v1.2, 2.1~2.4)					
지도내용					
가. 유해 화학물질 확인			나. 유해 화학물질 분석		

- 대상물질이 관련법규에 따라 유독물, 취급 금지물질등 유해성 화학물질과 위해성 화학물질의 종류를 파악하기 - 위해우려 제품 내 함유된 유해물질에 관한 유효성분의 기준, 사용제한 물질 등 품목별 안전기준과 표시기준을 파악하기 - 유해화학물질이 포함된 제품의 위해성평가 결과를 확인하기	- 금속류, 휘발성유기화합물 등 위해우려제품 함유 화학물질에 대한 표준시험절차를 파악하기 - 표준시험절차에 따른 금속류, 항균제, 방부제류 등 분류별 시험방법을 선정하기 - 위해 우려제품 함유 화학물질에 대한 표준 시험절차에 따라 제품 및 시료의 채취 및 전처리를 수행하기 - 표준시험절차에 정해진 시험방법에 따라 분석기기를 선택 사용하여 유해화학물질을 분석하기																																												
교수학습방법																																													
가. 강의 할로겐 규제 대응을 위한 평가, 장비활용(Combustion-IC) 기본방법에 대해 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고, 실습장비를 시연해 보인 후, 학습자들이 직접 실습하도록 하여 현장에서 적용될 수 있도록 한다. 나. 질의응답 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.																																													
평가계획																																													
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 - 유해 화학물질 확인에 대한 지식 - 할로겐 규제 대응에 대한 지식 다. 평가방법 - 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식) 라. 평가결과 활용방안 - 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등																																													
장비 및 공구																																													
훈련기준 장비	훈련기관 보유장비																																												
<table><tr><th>장 비 명</th><th>단 위</th><th>활용구분 (공용/전용)</th><th>1대당 활용인원</th></tr><tr><td>• UV/MS</td><td>대</td><td>공용</td><td>10</td></tr><tr><td>• HPLC</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr><tr><td>• GC</td><td>대</td><td>공용</td><td>-</td></tr></table>	장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원	• UV/MS	대	공용	10	• HPLC	대	공용	-	• GC	대	공용	-	<table><tr><th>장 비 명</th><th>단 위</th><th>활용구분 (공용/전용)</th><th>보유수량</th></tr><tr><td>• 마이크</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 전자교탁</td><td>세트</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 빔 프로젝터</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 스크린</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• 화이트보드</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr><tr><td>• Combustion-IC</td><td>대</td><td>공용</td><td>1</td></tr></table>	장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량	• 마이크	대	공용	1	• 전자교탁	세트	공용	1	• 빔 프로젝터	대	공용	1	• 스크린	대	공용	1	• 화이트보드	대	공용	1	• Combustion-IC	대	공용	1
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원																																										
• UV/MS	대	공용	10																																										
• HPLC	대	공용	-																																										
• GC	대	공용	-																																										
장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	보유수량																																										
• 마이크	대	공용	1																																										
• 전자교탁	세트	공용	1																																										
• 빔 프로젝터	대	공용	1																																										
• 스크린	대	공용	1																																										
• 화이트보드	대	공용	1																																										
• Combustion-IC	대	공용	1																																										

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	윤철호	해양학	박사	박사 후 관련 경력 21년	-	1	2
2	김홍택	화학	석사	석사 후 관련 경력 10년	-	2	2
3	성연미	화학	석사	석사 후 관련 경력 13년	-	3	2

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2	80	자체
2	실습실	실습실4 (KTR 과천)	2동 102호	50	4	10	자체
3	실습실	실습실5 (KTR 과천)	2동 별관	123.2	3	10	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3,4	-
7	Micro ED-XRF	대	1	실습실5 (KTR 과천)	3	
8	Combustion-IC	대	1	실습실5 (KTR 과천)	4	-

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 1회)																							
환경규제물 질 규제대응을 위한 IOP 활용 무기분석 실무	KTR 과천	1월				2월				3월				4월				5월				6월			
		7월				8월				9월				10월				11월				12월			
					1주	2주	3주	4주	5주																
									1회																

16	바이오플라스틱 사출성형 이해
----	-----------------

분 야	플라스틱
-----	------

훈련과정 개요	구 분	세부내용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	바이오플라스틱 전반에 대한 이해를 바탕으로 소재의 분류와 특성 파악, 카테고리별 적용 가능 영역 탐색, 제품화 과정에서 고려해야 할 요소 인식, 용도별 소재 적용 사례를 통해 사출금형과 사출성형 기법에 대한 실무적 활용 역량을 배양		
	훈련 관련 산업분야	바이오플라스틱		
	훈련 필요성	사출성형 공정의 표준화 부족과 교육 인프라 한계를 보완하기 위해, 바이오 소재 적용 변화에 대응하고 금형·성형단계 기법을 반영한 전문 교육과정 개발		
	주요 훈련내용	- 바이오플라스틱 소재 종류/특성 - 바이오플라스틱 소재 사출금형 제작 - 바이오플라스틱 소재 사출성형의 기법		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	바이오 화학 산업 분야 종사자 중 바이오플라스틱 소재 및 성형 공정에 관심 있는 종사자, 바이오플라스틱 사출성형 관련 업무 종사자 (경력 3~7년 종사자 권장)		
	훈련시간(일수)	8시간(1일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	10명 [1회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	173,000원(21,000원)
	NCS 단가 대비 비율	300%	NCS 수준	6수준
	소재·부품·장비 분야 (해당 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	(재)한국화학융합시험연구원
	훈련과정 특성	-		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 바이오플라스틱 전반에 대한 이해를 기반으로 소재의 분류와 특성을 파악하고, 카테고리별 적용 가능 영역을 탐색
- 제품화 과정에서 고려해야 할 요소를 인식하며, 용도별 소재 적용 사례를 통해 사출금형과 사출성형 기법에 대한 실무적 활용 역량을 배양

○ 훈련 관련 산업분야

- 바이오플라스틱

○ 훈련-산업전환 연계성

- 2050 탄소중립 정책과 ESG 경영 확산에 따라 산업 구조는 기존 석유화학 중심에서 바이오 기반으로 전환되고 있음. 정부는 “글로벌 순환경제 선도국가” 도약을 목표로 바이오플라스틱을 핵심 과제로 제시하고 있으며, PLA·PBAT 등 생분해성 소재의 상용화를 통한 포장재·생활용품 개발이 진행되고 있음.
- 국내 바이오플라스틱 시장은 연평균 13.5% 성장률을 기록하며 2025년 약 2억 6,800만 달러 규모에 이를 것으로 전망됨. 글로벌 시장 또한 연평균 17.8% 성장률로 2032년 638억 달러 규모가 예상됨.
- 소비자 인식 변화도 뚜렷하여, 한국소비자원이 2025년 5월 실시한 “제품 비교정보의 효과성 조사” 결과, 응답자의 86.7%가 친환경 제품 구매 의향을 보였으며, 95%는 가격이 높더라도 친환경 제품을 선택하겠다고 응답함. 이는 기업의 친환경 소재 활용 확대를 촉진하는 요인으로 작용하고 있음.
- 기술적으로는 국내외 기업들이 PLA, PBAT, PBS 등 소재 개발과 물성 개선, 재활용 기술 고도화에 집중하고 있음. 주요 기업들은 생산설비 증설과 연구개발 투자를 통해 장기적 경쟁력 확보를 추진하고 있음.
- 이와 같이 정책, 시장, 소비자, 기술 변화가 맞물리면서 바이오플라스틱은 산업전환의 주요 축으로 부상하고 있음.

○ 훈련 필요성

- 산업 현장에서는 바이오플라스틱이 기존 석유계 플라스틱과 비교해 물성 및 가공 특성에서 차이가 있어, 공정 최적화·금형 설계·품질 관리 과정에서 추

가적인 대응과 세심한 관리가 필요함. 그러나 현장 종사자들이 이를 체계적이고 표준화된 교육으로 학습할 기회가 부족하여 전문 인력 양성이 충분히 이루어지지 못하고 있음.

- 따라서 본 교육과정은 바이오플라스틱 소재의 특성과 물성 개선 사례를 기반으로 기초 지식을 제공하고, 사출금형과 사출성형 공정의 원리와 설계 적용을 다루며, 현장에서 발생하는 문제를 진단·해결할 수 있는 실무 역량 강화를 목표로 함. 이를 통해 기업의 기술 경쟁력 제고와 산업전환 대응을 지원할 수 있음.

○ 수요조사 결과

☞ 「바이오플라스틱 사출성형 이해」의 경우 **총수요인원 137명(87.8%)**으로 조사되었으며, **중급(7~9년차), 2분기, 세미나, 집합 교육**을 선호

[단위: 명]

희망 난이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	33	21%	1분기	34	22%
초급(4~6년차)	42	27%	2분기	35	22%
중급(7~9년차)	44	28%	3분기	33	21%
고급(10년차 이상)	37	24%	4분기	34	22%
-			관계없음	20	13%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	62	40%	집합	79	51%
실습법	21	13%	온라인	33	21%
세미나	63	40%	혼합 (집합 + 온라인)	44	28%
기타	10	6%			
합계	156	100%	합계	156	100%

2. 훈련과정 설계

2.1. 과정설계 계획

2.1.1 과정 내용 요약 :

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			8	
1 일 차	바이오플라스틱 소재의 이해	- 바이오플라스틱 소재 종류/특성 - 바이오플라스틱 물성 개선 사례	2	이론 강의
	바이오플라스틱 생산을 위한 사출금형	- 바이오플라스틱 소재 사출금형 제작을 위한 3대 밸런스 이해 - 바이오플라스틱 적용 사출금형 제작(설계, 구조, 적용 사례 등)	2	이론 강의
	바이오플라스틱 생산을 위한 사출성형	- 사출성형의 기법(플라스틱 가공 공법) - 사출성형 금형의 기본구조 및 사출성형의 공정 기술 - 사출성형 트러블 및 문제 해결 대응 능력	4	이론 강의

2.1.2 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	1일 시간	누적 시간
		08:30~11:30	12:20~14:20	14:30~18:30		
1일차	과목명	바이오플라스틱 소재의 이해	바이오플라스틱 생산을 위한 사출금형	바이오플라스틱 생산을 위한 사출성형	8	8
	교/강사	이정섭	원용기	김옥래		

2.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: **바이오플라스틱 사출성형 이해**
4. 훈련기간(시간): 1일(8시간)
4. 훈련수준: 5수준 (유사 NCS 코드 : 17050202)
5. 훈련대상자: 바이오화학 산업 분야 종사자 중 바이오플라스틱 소재 및 성형 공정에 관심 있는 종사자, 바이오플라스틱 사출성형 관련 업무 종사자(경력 3~7년 종사자)
6. 훈련목표: 바이오플라스틱 전반에 대한 이해, 바이오플라스틱 소재의 분류와 특성에 대한 이해, 소재 별 카테고리 및 적용 가능 영역에 대한 파악, 제품화 과정에서 고려해야 할 요소에 대한 인식, 용도별 소재 적용 사례를 통한 실무적 활용 역량을 함양
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과목 구성

구분	교과목명	훈련시간	훈련교사	세부내용	훈련시간	비고
총계					8	
소계						
이론	① 바이오플라스틱 소재의 이해	2H	임정섭	- 바이오플라스틱 소재 종류/특성 - 바이오플라스틱 물성 개선 사례	2	
	② 바이오플라스틱 생산을 위한 사출금형	2H	원용기	- 바이오플라스틱 소재 사출금형 제작을 위한 3D 밸런스 이해 - 바이오플라스틱 적용 사출금형 제작(설계, 구조, 적용 사례 등)	2	
	③ 바이오플라스틱 생산을 위한 사출성형	4H	김옥래	- 사출성형의 기법(플라스틱 가공 공법) - 사출성형 금형의 기본구조 및 사출성형의 공정 기술 - 사출성형 트러블 및 문제 해결 능력 습득	4	

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)
	1일차(9H)
이론	① 바이오플라스틱 소재의 이해 ② 바이오플라스틱 생산을 위한 사출금형 ③ 바이오플라스틱 생산을 위한 사출성형

2.3. 교과목별 교수계획서(총 3개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)				
[연번] 교과목명		교과 구분		훈련시간
❶ 바이오플라스틱 소재의 이해		비 NCS 교과		2
대상 직종		교(강)사 성명		강사등급
바이오·화학 의료기기 종사자		임정섭		-
1. 지도목표			2. 훈련교재	
바이오플라스틱 소재의 종류 및 대표적인 특징을 이해한다. 바이오플라스틱 각각의 단점을 보완하기 위한 조성을 설계한다.			• 바이오플라스틱 사출성형 실무 (자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	바이오플라스틱 소재의 이해	바이오플라스틱 소재 종류/특성	1	강의실
		바이오플라스틱 물성 개선 사례	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 바이오플라스틱 소재들의 전반적인 특성 및 대표적인 장·단점에 대해 설명할 수 있다. 나. 바이오플라스틱 소재들의 단점을 보완하기 위한 조성 설계에 대해 설명할 수 있다.				
지도내용				
가. 바이오플라스틱 Category 이해 • 각 Category별 바이오플라스틱의 종류 및 대표적인 특성 이해		나. 바이오플라스틱의 단점을 보완하기 위한 조성 설계에 대한 기본 지식 • 충격강도 개선 방안 • 투명성 개선 방안 • 내열성 개선방안 • 분해속도 조절 방안 등		
교수학습방법				

가. 강의

1. 바이오플라스틱 구분 : Renewal Resource vs Petro Resource, Biodegradable vs Biomass & Nonbiodegradable

- Biodegradable Polymer 종류 및 특징 : PLA, PBS, PBAT, PCL, PHA, PCL, TPS 등
- Biomass & Nonbiodegradable Polymer : BioPE, BioPET, BioPC, Bioamide 등

2. Biodegradable Polymer의 단점 개선을 위한 소재 조성

- BioPolymer & Bio Polymer Blend
- BioPolymer & Petro Polymer Blend

나. 질의응답 : 수업 도중 질문이 있으면, 즉시 답변한다.

평가계획

가. 평가시점 : 교육과정 종료 후

나. 평가내용

- 각 Category별 바이오플라스틱의 종류 및 특성에 대한 이해력
- Biodegradable Polymer의 단점 개선을 위한 소재 조성에 대한 지식

다. 평가방법

- 과정평가: 평가자 질문
- 결과평가: 평가자 체크리스트

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 바이오플라스틱 생산을 위한 사출금형		비 NCS 교과	2	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
바이오·화학 의료기기 종사자		원용기	-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
바이오플라스틱 사출금형 제작을 위한 3대 밸런스에 대하여 이해하고, 이를 기반으로 사출금형의 제작과정을 설명할 수 있도록 한다.			• 바이오플라스틱 사출성형 실무 (자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련시간	훈련가능시설
1	바이오플라스틱 소재가 적용된 사출금형제작	바이오플라스틱 소재 사출금형 제작을 위한 3대 밸런스 이해	1	강의실
		바이오플라스틱 적용 사출금형 제작(설계, 구조, 적용 사례 등)	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 바이오플라스틱 소재 사출금형 제작을 위한 3대 밸런스에 대해 설명할 수 있다.				
나. 바이오플라스틱 소재가 적용된 사출금형의 제작과 생산에 대해 설명할 수 있다.				
지도내용				
가. 바이오플라스틱 소재 사출금형 제작을 위한 3대 밸런스		나. 바이오플라스틱 소재가 적용된 사출금형의 제작		
• 유동 밸런스		• 사출금형의 설계		
• 냉각 밸런스		• 사출금형의 구조		
• 취출 밸런스		• 사출금형의 특징		
		• 사출금형의 생산		
교수학습방법				
가. 강의				
1. 바이오플라스틱 소재 사출금형 제작을 위한 3대 밸런스				
- 바이오복합재료 주원료 ((PLA, PBAT, PHA, 나노셀룰로스 등) 소재의 3대 밸런스				
2. 바이오플라스틱 소재 사출금형 제작				

- 바이오플라스틱 소재가 적용된 사출금형의 제작(설계, 구조, 특징 생산 등)을 설명 나. 시연
평가계획
가. 평가시점 : 교육과정 종료 후 나. 평가내용 • 바이오플라스틱 소재 사출금형 제작을 위한 3D 모델링에 대한 이해 • 바이오플라스틱 소재 사출금형 제작 다. 평가방법 • 과정평가: 평가자 질문 • 결과평가: 평가자 체크리스트 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ③)

[연번] 교과목명	교과 구분	훈련시간		
③ 바이오플라스틱 생산을 위한 사출성형	비 NCS 교과	4		
대상 직종	교(강)사 성명	강사등급		
바이오·화학 의료기기 종사자	김옥래	-		
1. 지도목표		2. 훈련교재		
바이오플라스틱 가공의 기초 이론에 대해 학습한다. 사출성형 공정을 이해하고, 실험 능력 학습을 통해 분석할 수 있다. 사출성형 트러블 및 문제 해결 능력을 습득한다.		• 사출성형 기술		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	사출성형 기술	사출성형의 기법(플라스틱 가공 공법)	1	강의실
		사출성형 금형의 기본구조 및 사출성형의 공정 기술	1	강의실
		사출성형 트러블 및 문제 해결 방안 수행	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 바이오플라스틱 가공의 기초 이론에 대해 설명할 수 있다. 나. 사출성형 공정에 대해 설명할 수 있다. 다. 사출성형 트러블에 대한 원인을 분석하고, 해결하는 방법에 대해 설명할 수 있다.				
지도내용				
가. 바이오플라스틱 가공 이해 • 플라스틱 공법종류에 대한 기술 교육 • 사출금형의 기본 요소	나. 사출성형 공정에 대한 이해 • 사출성형 재료에 따른 성형기술	다. 제품 트러블에 대한 이해 • 제품 트러블에 대한 원인 분석 • 제품 트러블 해결 방안에 대한 대책		
교수학습방법				

가. 강의 바이오플라스틱 가공의 기초 이론 - 사출성형 공정 이해 - 실험 능력 및 분석 평가 - 사출성형 트러블 및 문제 해결 방안 제시 나. 시연	
	평가계획
가. 평가시점 : 교육과정 종료 후 나. 평가내용 • 사출성형 공법의 이해 • 사출성형 기술 평가 다. 평가방법 • 과정평가: 사출성형 공법에 대한 이해 • 사출성형 공정에 대한 기법 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등	

3. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

3.1 교·강사

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	임정섭	고분자공학	박사	박사 후 관련 경력 17년	-	1	2
2	원용기	경영	석사	석사 후 관련 경력 19년	-	2	2
3	김옥래	기계	박사	박사 후 관련 경력 15년	-	3	4

3.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2,3,4	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2,3	-

4. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

○ 훈련과정 연간 실시계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 1회)																								
바이오 플라스틱 사출성형 이해	KTR 과천	1월				2월				3월				4월				5월				6월				
														1주	2주	3주	4주									
																	1회									
		7월				8월				9월				10월				11월				12월				

[훈련비 과정-NCS 미적용 과정]

17	친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서 작성 실무
----	--

분 야	의료기기
------------	-------------

훈련과정 개요	구 분	세부내용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	훈련목적 및 목표	친환경 및 첨단 바이오소재를 적용한 의료기기의 안전성과 유효성을 검증하는 임상시험 전략, 품질 특성 평가와 위험관리 기반 규제 대응, 생분해성 소재 및 친환경 포장 기술의 최신 동향과 적용 사례 기반 인증 절차와 기술문서를 체계적으로 작성할 수 있는 역량을 배양		
	훈련 관련 산업분야	화학·바이오 산업		
	훈련 필요성	의료기기 산업에서 강화되는 친환경 규제와 인증 요건에 대응하기 위해 국제·국내 정책 변화를 이해하고, 이를 기술문서 작성과 적용으로 연결할 수 있는 역량 강화		
	주요훈련내용	- 친환경 소재 의료기기 시장 진입 - 의료기기 친환경 소재 적용 - 유럽 의료기기 수출규제 인증, 기술문서 작성법		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	화학·바이오 산업 의료기기 분야 인허가, 품질관리 종사자		
	훈련시간(일수)	16시간(2일)	훈련방법	집체
	정원 [개설횟수]	10명[1회]	1인당 시간당 단가	327,500원(19,8812원)
	NCS 단가비율	299.7%	NCS 수준	6수준
	소재·부품·장비 분야 (해당 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☒ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	한국화학융합시험연구원 (자체)
	훈련과정 특성	- 미래직무분석 컨설팅 협약기업 티엔엘의 산업전환 요구에 따라 친환경 소재가 적용된 의료기기를 개발할 때의 명확한 리소스 판단과 최신 소재 적용 사례를 기반한 설계 및 개발, 인허가에 필요한 인증 및 기술문서 작성 실무를 중심으로 훈련과정 구성		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 친환경 소재를 활용한 의료기기 시장 진입을 지원하기 위해, 지속가능성·안전성·생체 적합성 기준에 부합하는 인증 요건 습득
- 의료기기 개발 과정에서 친환경 소재 적용 시 요구되는 국제·국내 규제 정책 (EU Ecodesign for Sustainable Products Regulation(ESPR), Digital Product Passport(DDP), K-GMP 등)에 대한 인증 절차와 기술문서 작성 역량 배양

○ 훈련 관련 산업분야

- 바이오화학 산업 내 의료기기 분야

○ 훈련-산업전환 연계성

- 국내외 규제기관은 의료기기 분야에서 친환경·지속가능성 정책을 강화하고 있으며 EU는 “Ecodesign for Sustainable Products Regulation(ESPR)”과 “Digital Product Passport(DDP)” 제도 추진과 한국은 K-GMP 개정과 탄소 중립 정책을 통해 의료기기 소재·포장·폐기까지 환경 영향을 관리하는 규제를 확대 중임.
- 친환경 소재 적용 제품은 안정성·생체적합성 검증 외에도 환경영향평가 (LCA), 재활용 가능성, 폐기 지침 등을 기술문서에 포함해야 하며, 이는 EU·미국·한국 등 국제 인증 및 수출 과정에서 필수적으로 검토하는 항목임.
- 글로벌 의료기기 시장에서 ESG 평가와 친환경 인증이 조달·수출의 핵심 경쟁 요소로 자리잡고 있으며, KPMG 보고서에서 “친환경·순환경제 전환이 의료기기 산업의 지속가능성 확보와 시장 접근성 강화에 필수”라고 분석함.
- 이에 정책과 시장수요에 부합하기 위해 기업 내부적으로 규제 대응, 인증 준비, 기술문서 작성·관리 능력을 갖춘 전문인력을 구축하는 역량이 요구되고 있음.

○ 훈련 필요성

- 친환경 소재 의료기기의 인허가 및 인증 과정에서는 안전성·생체적합성 검증 외에도 환경영향평가, 재활용 가능성, 폐기 지침 등 다층적인 요건을 기술문서로 충족함.
- 국제적으로 강화되는 규제는 제품 개발 초기부터 문서화와 인증 대응을 요구하고 있어, 관련 전문지식과 실무적 이해를 겸비한 인력 양성이 핵심 과제로 부상하고 있음.
- 이에 본 훈련과정은 기업이 친환경 규제와 인증 요건을 체계적으로 반영하고, 기술문서 작성 및 관리 역량을 강화함으로써 글로벌 시장에서 지속가능성과 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 데 필요함.

○ 수요조사 결과

[단위: 명]

희망 나이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	38	24%	1분기	21	13%
초급(4~6년차)	37	24%	2분기	35	22%
중급(7~9년차)	42	27%	3분기	37	24%
고급(10년차 이상)	39	25%	4분기	36	23%
-			관계없음	27	17%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	53	34%	집합	65	42%
실습법	55	35%	온라인	38	24%
세미나	34	22%	혼합 (집합 + 온라인)	53	34%
기타	14	9%			
합계	156	100%	합계	156	100%

☞ 「친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서작성 실무」의 경우 **총수요인원 135명(86.5%)**으로 조사되었으며, **중급(7~9년차), 3분기, 실습법, 집합 교육**을 선호

2. 훈련과정 설계

2.1. 과정설계 계획

2.1.1 과정 내용 요약 :

구분	교과목명	훈련내용	훈련 시간	교수 방법
계			16H	
1일차	친환경 소재 의료기기 시장 진입을 위한 전략 수립	- 친환경 소재 의료기기에서 임상시험의 필요성 이해 - 인허가의 단계적 추진 전략	3H	이론 강의
	의료기기 친환경 소재 적용 사례	- 국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례 - 친환경 의료기기 1등급 허가 제품화 사례 - 기업 및 연구기관 간 협력 사례	1H	혼합 강의 (이론/ 실습)
	수출규제와 인증, 기술문서의 이해	- 국내외 인허가 절차의 이해 - 유럽의 의료기기 기술문서 요구사항 이해	4H	이론 강의
2일차	유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서 작성법	- 유럽 의료기기 법령의 기술문서 요구사항 해설 및 작성 실습 - 유럽 의료기기 등급 분류 요구사항 해설 및 작성 실습 - 유럽 의료기기 일반안전 및 성능 요구사항 해설 및 작성 실습 - 유럽 의료기기 PMS 및 위험관리 이해	8H	혼합 강의 (이론/ 실습)

USER 2026/03/10 11:40
장갑, 가운, 갑스 부목 등
마우스피스, 봉합사

2.1.2 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	4교시	5교시	6교시	7교시	8교시	1일 시간	누적 시간
		09:00~ 10:00	10:00~ 11:00	11:00~ 12:00	13:00~ 14:00	14:00~ 15:00	15:00~ 16:00	16:00~ 17:00	17:00~ 18:00		
1일차	과목명	친환경 소재 의료기기 시장 진입을 위한 전략 수립			의료 기기 친환경 소재 적용 사례	수출규제와 인증, 기술문서의 이해				8	8
	교/강사	고결			김인호	이덕연					
2일차	과목명	유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서 작성법 (유럽 의료기기 법령, 등급 분류, 일반안전 및 성능 요구사항, PMS 및 위험관리 요구사항 해설 및 실습)								8	16
	교/강사	이덕연									

2.1.3 기타 훈련과정 설계 시 특이사항

- 미래직무분석 컨설팅 협약기업 티엔엘의 산업전환 요구에 따라 친환경 소재가 적용된 의료기기를 개발할 때의 명확한 리소스 판단과 최신 소재 적용 사례를 기반한 설계 및 개발, 인허가에 필요한 인증 및 기술문서 작성 실무를 중심으로 훈련과정 구성

2.2. 훈련운영 계획

훈 련 과 정 개 요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: 친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서 작성 실무
4. 훈련기간(시간): 2일(16시간)
4. 훈련수준: 5수준
 - 유사 NCS 직종 코드 작성 (17-01-01-04)
5. 훈련대상자: 바이오 화학 산업 의료기기 분야 인허가, 품질관리 종사자
6. 훈련목표: 친환경 및 첨단 바이오소재를 적용한 의료기기의 안전성과 유효성을 검증하는 임상시험 전략, 품질 특성 평가와 위험관리 기반 규제 대응, 생분해성 소재 및 친환경 포장 기술의 최신 동향과 적용 사례 기반 인증 절차와 기술문서를 체계적으로 작성할 수 있는 역량을 배양
7. 훈련편성 총괄표

○ 교과목 구성

구분	교과목명	훈련시간	훈련교사	세부내용	훈련시간	비고
총계		16H			16H	
소계						
이론	① 친환경 소재 의료기기의 임상시험 수행 전략	3H	고결	- 임상시험의 필요성 - 인허가 단계에서 임상시험의 역할 - 임상시험 설계 전략	3H	
	② 의료기기 친환경 소재 적용 사례	1H	김인호	- 국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례 - 친환경 의료기기 포장재 및 패키징 사례 - 기업 및 연구기관 간 협력 사례	1H	
	③ 수출규제와 인증, 기술문서의 이해	4H	이덕연	- 한국, 미국, 유럽의 인허가 제도 - 유럽의 의료기기 기술문서 요구사항 이해	4H	
이론/실습	④ 유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서 작성법	8H	이덕연	- 유럽 의료기기 법령의 기술문서 요구사항 해설 및 작성 실습 - 유럽 의료기기 등급 분류 요구사항 해설 및 작성 실습 - 유럽 의료기기 일반안전 및 성능요구사항 해설 및 작성 실습 - 유럽 의료기기 PMS 및 위험관리	8H	

7. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)	
	1일차(8H)	2일차(8H)
이론	❶ 친환경 소재 의료기기의 임상시험 수행 전략 ❷ 의료기기 친환경 소재 적용 사례 ❸ 수출규제와 인증, 기술문서의 이해	-
실습	-	❹ 유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서 작성법

2.3. 교과목별 교수계획서(총 4개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ 친환경 소재 의료기기 시장 진입을 위한 전략 수립		비 NCS 교과	3	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
바이오·화학 의료기기 종사자		고결		
1. 지도목표		2. 훈련교재		
친환경 소재 의료기기의 안전성과 유효성을 확인할 수 있는 임상시험 수행 전략에 대한 전문성을 확보할 수 있다.		친환경 소재 의료기기 임상시험 설계 및 수행 전략 (자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	친환경 소재 의료기기의 임상시험 수행 전략	임상시험의 필요성	1	강의실
		인허가 단계에서 임상시험의 역할	1	강의실
		임상시험 설계 전략	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 친환경 소재 의료기기에서 임상시험의 필요성을 이해한다. 나. 인허가의 단계적 추진 전략을 이해한다. 다. 임상시험 설계 전략을 이해한다.				
지도내용				
가. - 임상시험의 개요 - 임상시험의 목적 및 필요성		나. - 인허가를 위한 임상시험 단계에서의 요구사항 - 필요한 리소스		다. - 유효성 평가를 위한 방안 - 안전성 평가를 위한 방안

교수학습방법
가. 강의 - 친환경 소재 의료기기의 안전성과 유효성을 확인하기 위한 임상시험의 필요성, 인허가 단계에서 임상시험의 역할, 임상시험 설계 전략을 훈련생이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 각 예시를 들어 설명한다. 나. 질의 응답 - 훈련생들이 알아야 할 지식이나 정보를 질의 응답을 통해 내용의 이해도를 향상시키고 질문을 통하여 학습자들간의 의견 사항을 토의함으로써 학습효과를 극대화 시킨다.
평가계획
가. 평가시점 : 교육 중 질의 응답 시 나. 평가내용 • 임상시험의 목적과 필요성 • 인허가를 위한 임상시험 단계에서의 요구사항과 필요한 리소스 • 유효성 평가를 위한 방안 • 안전성 평가를 위한 방안 다. 평가방법 • 문답법 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)
)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 의료기기 친환경 소재 적용 사례		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
바이오·화학 의료기기 종사자		김인호	-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
친환경 소재를 활용한 의료기기 시장 동향을 이해하고, 생분해성 소재 및 친환경 포장 기술의 적용 사례를 분석하여, 관련 인증 및 기술문서 작성 역량을 갖출 수 있다.			• 친환경 의료기기 상용화 사례 분석 (자체 자료)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	의료기기 친환경 소재 적용 사례	국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례	0.33	강의실
		친환경 의료기기 포장재 및 패키징 사례	0.33	강의실
		기업 및 연구기관 간 협력 사례	0.34	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 친환경 소재가 적용된 국내외 상용화 의료기기 사례를 분석할 수 있다. 나. 친환경 의료기기 포장재의 상용화 사례 및 기술 동향을 설명할 수 있다. 다. 소재 기업과 의료기기 제조사 간의 협력 사례를 이해하고 설명할 수 있다.				

지도내용		
가. 국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례 • 생분해성 임플란트 및 봉합사: Evonik의 RESOMER® 폴리머 기반 임플란트, 삼양바이오팜의 생분해성 봉합사 • 재활용/재사용 의료기기: 메드트로닉의 플라스틱 튜브 제거 사례, 윤바이오테크의 재사용 가능 부목	나. 친환경 의료기기 1등급 허가 제품화 사례 • 나. 친환경 의료기기 포장재 및 폐카장 사례 • 재활용 가능한 소재(RPP, PET)를 활용한 포장재 사례 • DuPont의 Tyvek® 및 Billerud의 크래프트지 카판 포장재	다. 기업 및 연구기관 간 협력 사례 • KIST와 넥스젤바이오텍의 기술 이전 사례 • 한국섬유개발연구원과 (주)엔도비전의 기술이전 사례
교수학습방법		
가. 강의 - 친환경 소재의 정의와 유형, 그리고 국내외 의료기기에 적용된 구체적인 사례들을 제시하며 이론적 배경을 설명한다. - 생분해성 소재(PLA, PHA 등)를 활용한 임플란트 및 봉합사 사례와 같은 상용화된 제품의 기술적 특징을 상세히 소개하여 교육생의 이해를 높인다. 나. 사례 분석 - 조사된 국내외 기업들의 친환경 의료기기 상용화 사례를 중심으로 학습자가 직접 분석하고 토론하는 시간을 통해 실제 산업 현장의 성공 요인과 기술적 한계에 대해 깊이 있는 이해를 유도한다. (예. 윤바이오테크의 생분해성 부목이나 삼양바이오팜의 생분해성 봉합사의 상용화 성공 비결 논의 등) 다. 질의응답 - 강의 및 사례 분석 과정에서 발생하는 질문에 대해 상세히 답변하며 학습자의 이해도를 높인다.		
평가계획		
가. 평가시점 : 교육과정 종료 후 나. 평가내용 • 친환경 소재가 적용된 국내외 의료기기 상용화 사례에 대한 정확한 설명 • 각 사례에서 사용된 친환경 소재의 종류와 특징에 대한 명확한 구분 • 친환경 의료기기 포장재 및 협력 모델에 대한 이해 다. 평가방법 • 피평가자 체크리스트 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등		

교과목별 교수계획서(연번: ㉓)

)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
㉓ 수출규제와 인증, 기술문서의 이해		비 NCS 교과	4H	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
바이오·화학 의료기기 종사자		이덕연	-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
한국, 미국, 유럽의 의료기기 인허가 제도와 유럽의 의료기기 기술문서 요구사항 내용 이해를 바탕으로 수출규제와 인증, 기술문서 작성 역량을 갖출 수 있다.			• 한국, 미국, 유럽 인허가 제도 및 기술문서 이해 (자체교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	수출규제와 인증제도, 유럽 기술문서 요구사항	한국, 미국, 유럽의 인허가 제도	2	강의실
		유럽의 의료기기 기술문서 요구사항 내용	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 한국, 미국, 유럽의 의료기기 인허가 제도를 비교하여 이해하고 설명할 수 있다.				
나. 유럽의 의료기기 기술문서 목록과 각 내용 자료를 이해하고 설명할 수 있다.				

지도내용	
가. 의료기기 인허가 제도 • 의료기기 등급분류 설명 • 분류된 등급별 등록 절차 • 제품적합성과 품질적합성 절차 이해	나. 유럽 의료기기 기술문서 • 유럽 의료기기 제품 적합인정을 위한 기술문서 내용 이해 • 기술문서 내용에 따른 입증자료 내용 이해
교수학습방법	
가. 강의 - 한국, 미국, 유럽의 의료기기 인허가 절차와 제품적합성을 위한 기술문서 목록에 따른 문서화 내용을 강의를 통해 설명한다. 나. 질의응답 - 규제에 따른 절차와 심사에 따른 보완 예시 정보를 질의응답을 통해 간접 경험하여 학습효과를 향상시킨다.	
평가계획	
가. 평가시점 : 교육과정 종료 후 나. 평가내용 • 각 국가의 의료기기 인허가 절차 • 유럽 의료기기 기술문서 내용과 첨부자료 대한 지식 다. 평가방법 • 피평가자의 체크리스트 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등	

교과목별 교수계획서(연번: ④

)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
④ 유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서 작성법		비 NCS 교과	8H	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
바이오·화학 의료기기 종사자		이덕연	-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
유럽의 의료기기 규제에 따른 기술문서, 등급 분류, 일반 안전 및 성능, PMS 및 위험관리 요구사항 내용의 이해를 바탕으로 유럽 의료기기 기술문서 작성 역량을 함양할 수 있다.			• 유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서 작성법 (자체교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서 작성법	유럽 의료기기 법령의 기술문서 요구사항 해설 및 작성 실습	2	강의실
		유럽 의료기기 등급 분류 요구사항 해설 및 작성 실습	2	강의실
		유럽 의료기기 일반안전 및 성능요구사항 해설 및 작성 실습	2	강의실
		유럽 의료기기 PMS 및 위험관리 해설 및 작성 실습	2	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 유럽의 의료기기 기술문서 목록과 각 내용 자료를 이해하고 설명할 수 있다.				
나. 유럽 의료기기 법 (MDR 2017/745) 요구사항에 따른 등급 분류, 표시기재, 일반안전요구사항 (GSPR)을 실습을 통해 이해할 수 있다.				
다. 유럽 의료기기 법 요구사항에 따른 시판 후 감시(PMS)를 통해 위험관리를 이해하고 설명할 수 있다.				

지도내용	
가. 유럽 의료기기 인허가 제도 • 의료기기 등급분류 설명 • 분류된 등급별 등록 절차 • 제품적합성과 품질적합성 절차 이해	나. 유럽 의료기기 기술문서 • 유럽 의료기기 제품 적합인정을 위한 기술문서 내용 이해 • 기술문서 내용에 따른 입증자료 내용 이해
교수학습방법	
가. 강의 - 유럽의 의료기기 인허가 절차와 제품적합성을 위한 기술문서 목록에 따른 문서화 내용을 설명한다. 나. 실습 - 유럽 의료기기 규제에 따른 요구사항을 토대로 샘플 기술문서(GSPR 체크리스트, Declaration of Conformity 초안, 15223-1 symbol check list, Label 초안 등)를 직접 작성해본다. - 실습 결과물을 통해 기술문서 작성의 흐름(요구사항 → 문서화 → 적합성 입증)을 경험하게 한다. - 강사의 피드백을 통해 규정의 해석, 작성 시 유의점, 심사 과정에서 빈번히 발생하는 보완 사례 등을 설명하여 학습자의 이해를 심화시킨다. 다. 질의응답 - 유럽 의료기기 규제에 따른 절차와 심사에 따른 보완 예시 정보를 질의응답을 통해 간접 경험하여 학습효과를 향상시킨다.	
평가계획	
가. 평가시점 : 교육과정 종료 후 나. 평가내용 • 유럽 의료기기 기술문서 내용과 첨부자료 대한 지식 다. 평가방법 • 피평가자의 체크리스트 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등	

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1	고결	전자공학	석사	석사 후 관련 경력 14년	B	1	3
2	김인호	화학생명공학부	학사	학사 후 관련 경력 6년	C	2	1
3	이덕연	경영학	학사	학사 후 관련 경력 10년	B	3	12

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1,2	-

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 1회)																							
환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술문서 작성 실무	KTR 과천	1월				2월				3월				4월				5월				6월			
		7월				8월				9월				10월				11월				12월			
		1주	2주	3주	4주																				
				1회																					

[훈련비 과정-NCS 미적용 과정]

18	친환경 의료기기 사이버보안 실무
----	-------------------

분 야	의료기기
-----	------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	훈련구분	전문 직무전환훈련		
	산업전환 훈련목표	친환경 의료기기 사이버보안의 기본 개념과 국제 규제 체계를 이해하고, IEC 81001-5-1 기반 보안제품개발 프레임워크(SPDF), 위험관리, 위협 모델링, SBOM 및 보안 문서 관리 절차를 통합적으로 적용하여 글로벌 규제 요구에 부합하는 의료기기 사이버보안 관리 역량을 확보할 수 있다.		
	훈련 관련 산업분야	의료기기		
	훈련 필요성	친환경 의료기기 산업에서 강화되는 사이버보안 요구사항에 대응하기 위해 규제와 정책 변화를 이해하고, 이를 문서 작성과 기술 적용으로 연계할 수 있는 역량 확보		
	주요 훈련내용	의료기기 사이버보안 개념, 내 외 의료기기 사이버보안 규제 제도, 글로벌 의료기기 사이버보안 규제 요구사항에 따른 위협모델링 실습, SBOM 분석 및 취약점 연계 실습		
	훈련대상 요건 (훈련생 선발 요건)	의료기기 산업 사이버보안 규제 대응을 담당하는 RA 종사자 및 관련 기술을 적용하는 SW 엔지니어 (*RA: IEC-62304 문서 작성 경험 보유, SW엔지니어: Bank-end 중심)		
	훈련시간(일수)	16시간(2일)	훈련방법	집 체
	정원 [개설횟수]	10명 [1회]	1인당 훈련비 (1인당 기준 단가)	323,100원(19,568원)
	NCS 단가 대비 비율	292.8%	NCS 수준	6수준
	소재·부품·장비 분야 (해당할 경우 표시)	☐ 반도체 ☐ 디스플레이 ☐ 자동차 ☐ 전기·전자 ☐ 기계·금속 ☐ 기초화학		
	훈련 실시 기관	파트너기관 실시 여부	기관명	한국화학융합시험연구원 (자체)
	훈련과정 특이사항	해당 없음		

1. 산업전환 훈련목표 및 협약기업 수요와의 부합

○ 산업전환 훈련목표

- 친환경 의료기기 사이버보안 규제 대응을 지원하기 위해, 기본 개념과 국내외 규제 요구사항에 대한 이해 함양
- 미국 및 유럽 사이버보안 규제 제도 대응을 위한 문서화 및 적용 역량 배양

○ 훈련 관련 산업분야

- 의료기기, 소프트웨어

○ 훈련-산업전환 연계성

- 친환경 의료기기 산업으로 전환하기 위해서는 디지털 전환과 함께 인공지능 기술 도입이 가속화되면서, 기존의 기계적·물리적 안정성 중심의 관리에서 사이버보안 확보까지 필수적으로 요구되는 환경으로 변화하고 있음.
- 네트워크와 소프트웨어 기반 기능이 의료기기에 광범위하게 적용되면서, 제품의 안전성과 신뢰성은 단순한 품질관리 차원을 넘어 사이버 위협 대응 역량에 의해 좌우되는 상황에 이르렀음.
- 특히 미국 FDA와 유럽 MDR·IVDR 등 주요국은 사이버보안 요구사항을 강화하고 있으며, 한국 또한 '통신 가능 의료기기'에 대한 보안 가이드라인을 마련하는 등 산업 전환 흐름에 맞춰 규제 체계를 빠르게 변화시키고 있음.
- 더 나아가 최근 「디지털의료제품법」을 제정하며, 사이버보안 관련 규제 내용을 명확히 법제화하였음. 이는 과거 「체외진단의료기기법」이나 의료기기의 사이버보안 허가·심사 가이드라인 수준보다 한층 강화된 규제로, 디지털·소프트웨어 기반 의료기기에 특화된 보안 요건을 제시하고 있음.
- 이와 같은 규제 강화는 의료기기 기업이 제품 수명주기(TPLC) 전 과정에서 보안 위협을 관리하고, 사이버보안 아키텍처 설계, SBOM 작성, 사후관리 체계 마련 등 구체적인 대응 활동을 통해 이를 입증해야 한다는 것을 의미함.
- 즉, 규제 준수 여부가 제품 허가 및 시장 진입을 좌우하는 핵심 요인으로 부상하고 있음.

○ 훈련 필요성

- 친환경 의료기기 도입을 위해서는 디지털화와 인공지능의 확산에 따라 사이버보안이 제품 설계 및 인허가 과정의 핵심 요건으로 자리잡고 있음. 특히, 제품 등급과 관계없이 소프트웨어나 디지털 기능이 포함될 경우 사이버보안 요구사항이 필수적으로 적용되므로, 이에 대응할 전문 역량 확보가 필요함.
- 기업이 산업전환 환경에서 지속적으로 경쟁력을 확보하기 위해서는, 사이버보안 요구사항을 규제·정책 변화와 연계하여 이해하고, 이를 실무적으로 적용할 수 있는 체계적인 대응 전략이 필요함.
- 본 훈련과정은 이러한 산업환경 변화와 규제 강화를 반영하여, 사이버보안 개념·규제 제도·요구사항을 아우르고, 대응 문서 작성 및 적용까지 연계함으로써 산업전환에 효과적으로 대응할 수 있는 실질적 기반을 제공하고자 함.

○ 수요조사 결과

[단위: 명]

희망 나이도			희망 개설시기		
입문(1~3년차)	28	18%	1분기	35	22%
초급(4~6년차)	46	29%	2분기	33	21%
중급(7~9년차)	42	27%	3분기	36	23%
고급(10년차 이상)	40	26%	4분기	31	20%
-			관계없음	21	13%
합계	156	100%	합계	156	100%

희망 교육훈련 방법			희망 교육훈련형태		
강의법	56	36%	집합	75	48%
실습법	30	19%	온라인	40	26%
세미나	55	35%	혼합 (집합 + 온라인)	41	26%
기타	15	10%			
합계	156	100%	합계	156	100%

☞ 「친환경 의료기기 사이버 보안 실무」의 경우 **총수요인원 145명(92.9%)**으로 조사되었으며,
초급(4~6년차), 3분기, 강의법, 집합 교육을 선호

2. 훈련과정 설계

2.1. 과정 설계 계획

○ 훈련과정 내용(요약)

구분	교과목명	훈련내용	훈련시간	교수방법
계			16H	
1 일 차	의료기기 사이버보안 개요	- 사이버보안의 필요성 및 목적 - 사이버보안 주요 개념	1H	이론 강의
	국내외 의료기기 사이버보안 규제 제도	- 국내 사이버보안 규제 제도 - 해외 사이버보안 규제 제도	1H	이론 강의
	규제 및 위협 모델링 (이론)	- 보안 제품 개발 프레임워크(SPDF)와 품질/위 험관리 시스템 연계 - 보안 위험관리 및 위협 모델링 이론	3H	이론 강의
	규제 및 위협 모델링 (실습)	- DFD 작성 및 신뢰 경계 설정 - STRIDE 분석 및 위협 식별	3H	실습
2 일 차	보안 통제 및 SBOM 개요	- 보안 아키텍처의 개념 - 의료기기 필수 보안 통제(Security Controls) - 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 이해와 활용	3H	이론 강의
	SBOM 분석 및 취약점 연계	- SBOM 구조 분석 - 취약점 매핑 및 관리	3H	실습
	테스팅 및 규제 문서의 이해	- 보안 테스트 결과 분석 및 보고서 검토 방법 - 인허가를 위한 투명성 확보	2H	이론 강의

○ 훈련과정 시간표

시 간 일 자		1교시	2교시	3교시	4교시	5교시	6교시	7교시	8교시	1일 시간	누적 시간
		9:00~ 10:00	10:00~ 11:00	11:00~ 12:00	13:00~ 14:00	14:00~ 15:00	15:00~ 16:00	16:00~ 17:00	17:00~ 18:00		
1일 차	과목명	의료기기 사이버보 안 개요	국내외 의료기기 사이버보 안 규제 제도	규제 및 위협 모델링 (이론)			규제 및 위협 모델링 (실습)			8	8
	교강사										
2일 차	과목명	보안 통제 및 SBOM 개요			SBOM 분석 및 취약점 연계			테스팅 및 규제 문서의 이해		8	16
	교강사										

* 점심시간 12:00~13:00

2.2. 훈련운영 계획

훈련과정개요

1. 훈련구분: 일반
2. 훈련과정명: 친환경 의료기기 사이버보안 실무
3. 훈련기간(시간): 2일(16시간)
4. 훈련수준: 5수준
 - 유사 NCS 직종 코드 작성 (20-01-06-15)
5. 훈련대상자: 의료기기 산업 사이버보안 규제 대응을 담당하는 RA 종사자 및 관련 기술을 적용하는 SW 엔지니어 (*RA: IEC-52304 문서 작성 경험이 있는 RA, SW 엔지니어: Back-end 중심)
6. 산업전환 훈련목표: 의료기기 사이버보안의 기본 개념과 국제 규제 체계를 이해하고, IEC 81001-5-1 기반 보안제품개발 프레임워크(SPDF), 위험관리, 위험 모델링, SBOM 및 보안 문서 관리 절차를 통합적으로 적용하여 글로벌 규제 요구에 부합하는 의료기기 사이버보안 관리 역량을 확보할 수 있다.
7. 훈련편성 총괄표
 - 교과목 구성

구분	교과목		훈련 시간	훈련 교(강) 사	세부내용	훈련시간 (세부)
	연번	교과목명				
총 계			16H	-	-	
이론	소 계		9H			
	①	의료기기 사이버보안 개요	1H		사이버보안의 필요성 및 목적	0.6
					사이버보안 주요 개념	0.4
	②	국내외 의료기기 사이버보안 규제 제도	1H		국내 사이버보안 규제 제도	0.5
					해외 사이버보안 규제 제도	0.5
	③	규제 및 위험 모델링(이론)	3H		보안 제품 개발 프레임워크(SPDP)와 품질/위험관리 시스템 연계	1.5
					보안 위험관리 및 위험 모델링 이론	1.5
	⑤	보안 통제 및 SBOM 개요	2H		보안 아키텍처의 개념	1
					의료기기 필수 보안 통제	1
					SBOM 이해와 활용	1
	⑦	테스팅 및 규제 문서의 이해	2H		보안 테스트 결과 분석 및 보고서 검토 방법	1
					인허가를 위한 투명성 확보	1
실습	소 계		6H	-		
	④	규제 및 위험 모델링 (실습)	3H		DFD 작성 및 신뢰 경계 설정	1.5
					STRIDE 분석 및 위험 식별	1.5
	⑥	SBOM 분석 및 취약점 연계	3H		SBOM 구조 분석	1.5
					취약점 매핑 및 관리	1.5

8. 훈련과정 교과목 운영로드맵

교과 구분	차수(일/주/월/분기/학기)	
	1일차(8h)	2일차(8h)
이론	❶ 의료기기 사이버보안 개요 ❷ 국내외 의료기기 사이버보안 규제 제도 ❸ 규제 및 위협 모델링(이론)	❺ 보안 통제 및 SBOM 개요 ❻ 테스트 및 규제 문서의 이해
실습	❹ 규제 및 위협 모델링(실습)	❻ SBOM 분석 및 취약점 연계

2.3. 교과목별 교수계획서(총 7개 교과목)

교과목별 교수계획서(연번: ❶)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
❶ 의료기기 사이버보안 개요		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
의료기기 RA, SW 엔지니어			-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
의료기기 사이버보안을 이해하는 데 필요한 기본 개념을 설명할 수 있다.			• 의료기기 사이버보안의 이해 (자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	의료기기 사이버보안 기본 개념	사이버보안의 필요성 및 목적	0.5	강의실
		사이버보안 주요 용어 및 개념	0.5	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 사이버보안의 필요성과 목적을 이해하고 설명할 수 있다.				
나. 의료기기 사이버보안의 일반 원칙과 사이버보안 프레임워크 등 주요 개념을 이해하고 설명할 수 있다.				
지도내용				
가. 사이버보안 필요성 및 목적		나. 사이버보안 주요 용어 및 개념		
- 사이버보안의 필요성 - 사이버보안의 목적		- 사이버보안 주요 용어 (예. 공격표면분석, 기밀성 등) - 의료기기 사이버보안 일반 원칙 - 사이버보안 프레임워크		
교수학습방법				
가. 강의				
사이버보안의 필요성과 목적을 환자 안전, 개인정보 보호, 시스템 안정성 확보의 관점에서 설명하고, 이를 토대로 의료기기 사이버보안에서 고려해야 할 일반 원칙 및 프레임워크를 제시한다.				

USER 2026/04/28 10:54
"용어" 포함시켜서 수정

나. 질의응답 교수자와 학습자 간에 의견을 상호 교환하도록 한다.
평가계획
가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후) 나. 평가내용 - 사이버보안의 필요성 - 사이버보안의 주요 용어와 의미 - 사이버보안의 목적 - 사이버보안 일반 원칙 - 사이버보안 프레임워크 다. 평가방법 - 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식) 라. 평가결과 활용방안 - 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ②)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
② 국내외 의료기기 사이버보안 규제 제도		비 NCS 교과	1	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
의료기기 RA, SW 엔지니어			-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
국내외 의료기기 사이버보안 규제 제도에 대해 설명할 수 있다.			• 의료기기 사이버보안의 이해 (자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	국내외 의료기기 사이버보안 규제 제도	국내 사이버보안 규제 제도	0.5	강의실
		해외 사이버보안 규제 제도	0.5	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 국내외 의료기기 사이버보안 규제 제도에 대해 설명할 수 있다.				
나. 미국, 유럽의 의료기기 사이버보안 규제 제도에 대해 설명할 수 있다.				
지도내용				
가. 국내 사이버보안 규제 제도 • 디지털의료제품법 • 의료기기의 사이버보안 허가·심사 가이드라인 • 사이버보안 자료 요구사항		나. 해외 사이버보안 규제 제도 • 미국 사이버보안 규제 제도(FDA) • 유럽 사이버보안 규제 제도(MDR, IVDR, MDCG, EU CRA Cyber Resilience Act)		
교수학습방법				
가. 강의 한국의 디지털의료제품법, 미국 FDA, 유럽의 MDR, IVDR, MDCG 등 의료기기 사이버보안과 관련된 규제 제도에 대해 강의를 통해 설명한다.				
나. 질의응답 교수자와 학습자 간에 의견을 상호 교환하도록 한다.				
평가계획				

USER

2026/04/28 10:56

security act는 좀더 예전에 나온 시간이 지나니, 그래도 보안이 풀리네
> 사전대응도 중요하지만 사후대응도 중요하다는 느끼고 CRA가 나옴.

가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)

나. 평가내용

- 국내 사이버보안 규제 제도
- 미국 사이버보안 규제 제도
- 유럽 사이버보안 규제 제도

다. 평가방법

- 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ③)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
㉓ 규제 및 위협 모델링(이론)		비 NCS 교과	3	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
의료기기 RA, SW 엔지니어			-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
IEC 81001-5-1 기반의 SPDF와 ISO 14971 위험관리 체계를 연계하여 QMS에 보안 활동을 통합하고, DFD와 STRIDE 기법을 활용해 신뢰 경계와 위협을 체계적으로 분석함으로써 의료기기 보안 위협을 효과적으로 관리할 수 있다.			• 규제 및 위협 모델링(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	규제 및 위협 모델링(이론)	보안 제품 개발 프레임워크(SPDP)와 품질/위험관리 시스템 연계	1.5H	강의실
		보안 위험관리 및 위협 모델링 이론	1.5H	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. IEC 81001-5-1 기반 SPDP 개념을 이해하고 의료기기 제조업체에 적합한 프레임워크를 품질경영시스템(QMS)과 연계할 수 있다.				
나. ISO 14971 위험관리 프로세스에 보안 위험관리를 통합하여 QMS 내 보안활동을 체계적으로 수행할 수 있다.				
다. DFD와 STRIDE 방법론을 활용해 의료기기 시스템의 위협 요소를 구조적으로 식별·분석할 수 있다.				
라. 위협 모델링 도구와 신뢰 경계 설정을 기반으로 효과적인 보안 위험관리 프로세스를 설계할 수 있다.				
지도내용				
가. 보안제품 개발 프레임워크(SPDP) • SPDP 개념 • SPDP 단계 설명 → 주요 SPDP 상세 비교 → SPDP 선택 전략		나. 의료기기 보안/ 안전 위험관리 프로세스 • 프로세스 간 관계 및 패러다임 비교 • 보안 위험 평가 프레임워크 • 위험 허용 매트릭스	다. 위협 모델링 • 정의 및 필요성 • 목적, 제출범위, 스케일 • DFD 개념, 목적, 핵심 구성 요소, 적용 • STRIDE 개념 • 위협 모델링 무료 도구 비교 분석 및 평가 기준	

교수학습방법	
가. 강의	- IEC 81001-5-1 기반 보안제품 개발 프레임워크(SPDF)의 개념과 구성요소를 설명하고, SPDF 단계별 수행내용을 설명한다.주요 SPDF 칸 특성과 적용 범위를 비교한다. - 의료기기 품질경영시스템(QMS) 및 ISO 14971 위험관리 프로세스와의 연계 구조를 중심으로 보안·안전 위험관리의 통합 접근 방법을 제시한다. - DFD와 STRIDE를 활용한 위협 모델링 절차와 다양한 무료 도구의 비교 평가 기준을 사례를 통해 설명한다.
나. 질의응답	- 학습자가 SPDF 선택 및 위험관리 프로세스의 연계, 위협 모델링의 적용 범위와 실무적 활용 방안에 대해 교수자와 상호 질의응답을 진행하도록 한다. 이를 통해 개념적 이해를 구체화하고, 의료기기 보안위험관리 체계 전반에 대한 통합적 사고를 확립할 수 있도록 한다.
평가계획	
가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)	
나. 평가내용	• SPDF 개념 및 적용 방법 • 보안·안전 위험관리 접근 방법 • 위협 모델링 도구 유형 및 평가 기준
다. 평가방법	• 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)
라. 평가결과 활용방안	• 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ④)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
④ 규제 및 위협 모델링(실습)		비 NCS 교과	3	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
의료기기 RA, SW 엔지니어			-	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
시스템 운영 시나리오를 분석하여 DFD 구성요소와 신뢰 경계를 식별·표현하고, MS STRIDE Tool을 활용해 STRIDE 기반 위협을 체계적으로 식별·평가함으로써 의료기기 보안 위협을 시각적으로 모델링하고 검증할 수 있다.		• 규제 및 위협 모델링(자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	규제 및 위협 모델링	DFD 작성 및 신뢰 경계 설정	1.5	강의실
		STRIDE 분석 및 위협 식별	1.5	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 시스템 운영 시나리오를 분석하여 DFD의 구성요소와 신뢰 경계를 정확히 식별하고 다이어그램으로 표현할 수 있다.				
나. MS STRIDE Tool을 활용하여 DFD를 작성하고 시스템 내 데이터 흐름을 시각적으로 구현할 수 있다.				
다. STRIDE 분석 기능을 적용하여 DFD 요소별 잠재적 위협을 체계적으로 식별·기록할 수 있다.				
라. 식별된 위협에 위험 허용 매트릭스를 적용하여 위험도를 평가하고, 동료 검토를 통해 모델의 타당성을 검증할 수 있다.				
지도내용				
가. DFD 작성 실습		나. STRIDE를 활용한 위협 식별		
• 도구 셋팅		• 위협 식별 방법		
• DFD 5대 핵심 요소		• 실습		
• 요구사항에 맞는 시스템 청사진 작성 실습		→ AI 활용 위협 식별 방안		
교수학습방법				
가. 강의 및 시연				
- DFD 구성요소와 신뢰 경계의 개념 및 STRIDE 분석 절차를 설명하고, MS STRIDE Tool의 주요 기능과 사용법을 시연한다.				
- 의료기기 시스템을 사례로 하여 보안 위협 식별 및 위험도 평가 프로세스를 단계별로 안내한다.				

나. 실습

- 학습자가 실제 시스템 시나리오를 분석하여 DFD를 작성하고 신뢰 경계를 표시한다.
- **MS STRIDE Tool**을 사용하여 STRIDE 분석을 수행하고, 위험 허용 매트릭스를 적용해 위험도를 평가한다.
- 팀별로 작성된 위험 모델을 상호 검토(peer review)하고 개선안을 도출한다.

다. 질의응답

- 학습자가 실습 과정에서 겪은 문제나 개선사항에 대해 교수자와 상호 질의응답을 진행한다.

평가계획

가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)

나. 평가내용

- DFD 작성 결과의 정확도
- STRIDE 기반 위험 식별 및 위험도 평가 방법

다. 평가방법

- 결과평가 : 실습 결과물
- 과정평가 : 실습 참여도 및 질의응답

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ⑤)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
⑤ 보안 통제 및 SBOM 개요		비 NCS 교과	5H	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
의료기기 RA, SW 엔지니어			-	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
규제기관이 요구하는 보안 아키텍처와 필수 보안 통제 체계를 이해하고, IEC 62443, IECTR 60601-4-5, 식약처 의료기기 사이버보안 허가심사 가이드라인 및 FDA 기준에 따른 SBOM 구성요소와 공급망 보안 프로세스를 파악함으로써 의료기기 보안 요구사항에 대응할 수 있다.		• 보안 통제 및 SBOM (자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	보안 통제 및 SBOM 개요	보안 아키텍처의 개념	0.5	강의실
		의료기기 필수 보안 통제	3.5	강의실
		SBOM 이해와 활용	1	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 규제기관이 요구하는 4가지 보안 아키텍처 뷰(view)의 목적과 상호 관계를 이해하고 설명할 수 있다.				
나. IEC 62443-4-2, IECTR 60601-4-5, 식약처 의료기기의 사이버보안 허가심사 가이드라인 기반 7대 기본 요구사항(FR)을 중심으로 주요 보안 통제 항목의 개념과 역할을 이해할 수 있다.				
다. 실제 의료기기 인허가 과정에서 요구되는 보안 통제 체계를 분석하고, 규제 문서와의 연계성을 설명할 수 있다.				
라. SBOM의 규제적 배경과 주요 필드 구조를 이해하고, 이를 활용한 공급망 보안 프로세스를 설명할 수 있다.				
지도내용				
가. 보안 아키텍처 • 개념 • FDA가 요구하는 4대 아키텍처 뷰		나. 의료기기 필수 보안 통제 • 식별 및 인증, 사용 통제, 시스템 무결성, 데이터 기밀성, 이벤트 적시 대응, 자원 가용성	다. 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) • 정의, 필요성 • SBOM 기반 공급망 보안 프로세스	

교수학습방법	
가. 강의	- 규제기관이 요구하는 보안 아키텍처 뷰의 종류와 목적, 그리고 구조적·동적 뷰의 활용 방법을 중심으로 설명한다. - IEC 62443-4-2, IECTR 60601-4-5, 식약처 의료기기의 사이버보안 허가심사 가이드라인의 7대 기본 요구사항과 각 보안 통제의 규제적 의미 및 실제 사례를 통해 개념을 명확히 이해하도록 한다. - SBOM의 정의, 규제적 배경, 제출 의무 및 공급망 보안 관리 절차를 체계적으로 설명한다.
나. 질의응답	- 교수자와 학습자 간에 의견을 상호 교환하도록 한다.
평가계획	
가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)	
나. 평가내용	• 보안 아키텍처 뷰 및 통제 체계 • IEC 62443, IECTR 60601-4-5 기반 보안 통제 항목 • SBOM 개념 및 규제
다. 평가방법	• 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)
라. 평가결과 활용방안	• 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ⑥)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
⑥ SBOM 분석 및 취약점 연계		비 NCS 교과	1H	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
의료기기 RA, SW 엔지니어			-	
1. 지도목표		2. 훈련교재		
제공된 SBOM 파일을 실무적으로 탐색·분석하고, 취약점 스캔 결과와 연계하여 보안 위험을 식별·우선순위화 하고 관리전략을 수립할 수 있다.		• 보안 통제 및 SBOM (자체 교재)		
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	SBOM 분석 및 취약점 연계	SBOM 구조 분석	0.5	강의실
		취약점 매핑 관리	0.5	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 무료 SBOM 생성도구(예.MS SBOM Tool)를 활용하여 샘플 SBOM 파일을 생성하고, 생성된 SBOM 파일을 기반으로 주요 구성요소와 계층 구조를 분석하고 각 항목의 목적을 설명할 수 있다.				
나. JSON 형식 SBOM을 실무 도구로 탐색·파싱하여 필요한 필드를 정확히 추출할 수 있다.				
다. SBOM 데이터와 규제 요구사항을 매핑하여 규제 제출·검증 관점의 적합성을 평가할 수 있다.				
라. 취약점 스캔 결과를 CVSS로 평가·우선순위화 하고, SBOM 정보와 연계하여 종합적 보안 위험관리 방안을 제안할 수 있다.				
지도내용				
가. SBOM 구조분석		나. 취약점 연계		
• SBOM 파일 3대 핵심 요소 설명		• CVSS 핵심 3요소 의미		
• SBOM 구조분석 실습		• 기술 점수 위험 평가 및 우선순위화 실습		
		• 환자 안전 중심 위험 평가		
교수학습방법				
가. 강의 및 시연				
- SBOM의 구조(주요 필드·관계), JSON 표현 방식, CVSS 개요 및 취약점 등급화 원칙을 간단히 정리해 설명한다.				
- SBOM과 취약점 데이터 연계의 목적과 기대효과, 규제·운영 관점의 활용 사례를 제시한다.				

나. 실습 - 생성한 SBOM(JSON) 샘플을 로컬/웹 도구로 열어 구조 분석·필드 추출을 직접 수행한다. - 모의 취약점 스캔 결과를 받아 CVSS 점수 계산·적용 실습을 수행한다. - SBOM 필드와 취약점 항목을 매칭하여 영향 범위 파악 후 우선순위 표를 작성한다. 다. 질의응답 - 학습자가 실습 과정에서 겪은 문제나 개선사항에 대해 교수자와 상호 질의응답을 진행한다.
평가계획
가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후) 나. 평가내용 • SBOM 구조 분석 결과 • 취약점 평가 및 우선순위 기준 다. 평가방법 • 결과평가 : 실습 결과물 라. 평가결과 활용방안 • 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

교과목별 교수계획서(연번: ⑦)

[연번] 교과목명		교과 구분	훈련시간	
⑦ 테스트 및 규제 문서의 이해		비 NCS 교과	1H	
대상 직종		교(강)사 성명	강사등급	
의료기기 RA, SW 엔지니어			-	
1. 지도목표			2. 훈련교재	
침투테스트 결과보고서의 구조와 평가 기준을 이해하고, RA/QA 관점에서 테스트 결과를 해석·검토하며, 인허가 및 시판 후 관리에 필요한 보안 문서의 구성과 투명성 확보 방안을 설명할 수 있다.			• 테스트 및 규제 문서(자체 교재)	
3. 주요 교수계획				
연번	대단원	중단원	훈련 시간	훈련가능 시설
1	테스팅 및 규제 문서의 이해	보안 테스트 결과 분석 및 보고서 검토 방법	0.5	강의실
		인허가를 위한 투명성 확보	0.5	강의실
4. 세부교수계획				
세부 지도목표				
가. 침투테스트 보고서의 주요 구성요소를 이해하고 결과를 정확히 해석할 수 있다. 나. RA/QA 관점에서 테스트 보고서의 주요 검토 항목을 체계적으로 점검할 수 있다. 다. 사용자 대상 보안 정보 제공 및 라벨링 요구사항의 핵심 내용을 설명할 수 있다. 라. 시판 후 보안관리계획과 통합 문서 프레임워크의 구성요소 및 추적성 확보 방안을 이해할 수 있다.				
지도내용				
가. 보안 테스트 결과 분석 • 보안테스트 항목 종합 분류(침투 시험, 취약점 분석, 퍼징 시험, 시스템 레벨 보안시험) • 사례 연구		나. 인허가 투명성 확보 방안 • 라벨링 및 문서화 관리 • 통합 문서 프레임워크 관리 • 시판 후 관리계획 • 추적성 확보		
교수학습방법				
가. 강의 - 침투테스트 보고서의 구조, 평가 지표, 해석 절차를 중심으로 보안 테스트 결과 분석 방법을 설명한다. - RA/QA 관점에서 테스트 결과의 검토 기준과 위험 평가 절차를 제시하고, 실제 규제 제출 문서와의 연계를 설명한다. - 라벨링 요구사항, 시판 후 보안관리계획, 통합 문서 프레임워크 및 추적성 확보(Traceability) 원칙을 사례 중심으로 설명한다.				

나. 질의응답

- 교수자와 학습자 간에 의견을 상호 교환하도록 한다.

평가계획

가. 평가시점 : 전체 훈련과정 종료 시점(교육 후)

나. 평가내용

- 침투테스트 보고서 구조 및 해석 방법
- RA/QA 관점 문서 검토 항목
- 인허가 투명성 확보를 위한 관리 방안

다. 평가방법

- 결과평가 : 피평가자 체크리스트(훈련생 자기보고식)

라. 평가결과 활용방안

- 훈련과정 향상 기초자료로 활용 등

4. 해당 훈련과정 교·강사, 시설 및 장비

4.1 교·강사 구축 풀(Pool)

연번	성명	전공분야	최종학력 (소지 학위)	주요경력	강사등급 (일반훈련만 기재)	참여예정 교과목 연번	활용 예정 시간
내부 교·강사							
외부 교·강사							
1					-		
2					-		

4.2 시설·장비

○ 훈련시설

연번	시설구분	시설명	위치	면적	활용 교과목 연번	수용 인원	비고*
1	강의실	백두홀 (KTR 과천)	1동 1층	216	1,2	80	자체

○ 훈련장비

연번	장비명	단위	수량	설치장소	활용 교과목 연번	비고*
1	빔프로젝트	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1~7	-
2	교육용 책상	개	40	백두홀 (KTR 과천)	1~7	-
3	교육용 의자	개	80	백두홀 (KTR 과천)	1~7	-
4	LMS 구축	개	1	백두홀 (KTR 과천)	1~7	-
5	공기청정기	개	2	백두홀 (KTR 과천)	1~7	-
6	노트북	대	1	백두홀 (KTR 과천)	1~7	-

5. 해당 훈련과정의 연간 실시 계획

과정명	장소	월별 실시계획 (연간 실시회차 : 1회)																
친환경 의료기기 사이버보안 실무	KTR 과천	1월		2월			3월			4월			5월			6월		
		7월		8월			9월			10월			11월			12월		
												1주	2주	3주	4주			
											1회							

[지원비 과정]

1	기업 저탄소경영을 위한 친환경제도 이해하기 과정
---	-------------------------------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	산업전환 훈련목표	기후변화 산업 동향을 이해하고 탄소배출량 산정 방법을 습득하여 현장 적용 역량을 강화한다. 또한 환경 라벨링과 제품별 유해화학물질 규제를 이해하여 친환경적이고 규제 대응이 가능한 제품 관리 능력을 확보한다.		
	훈련주제	기후변화·탄소배출 관리와 환경규제 실무		
	훈련 관련 산업분야	바이오 화학·바이오소재, 에너지·환경 등 제조업		
	훈련 필요성	기후변화 대응과 ESG 확산으로 탄소배출 관리와 환경규제 준수가 필수화됨에 따라, 산업 현장에서는 탄소배출 산정과 규제 대응 역량을 강화하여 친환경 제품 개발과 지속가능 경영을 지원할 필요가 있음		
	주요 훈련내용	1) 기후변화 관련 산업계 주요동향 2) 탄소배출량 산정방법 3) 환경 라벨링 이해 4) 제품별 유해화학물질 규제 이해		
	훈련대상	재직자/관리자		
	훈련시간(일수)	4시간(1일)	정원	30명
	개설횟수	2회	소요예산 (추정)	14,000,000
	훈련과정 특이사항	-		

예산

교육 운영비	강사비	300,000	4	1,200,000	20만원/1시간
	교재비	20,000	30	600,000	30명 기준
	대관비	4,800,000	1	4,800,000	5시간 기준
	다과비	150,000	1	150,000	30명 기준
	잡비	250,000	1	250,000	증서인쇄, 안내문 등

[지원비 과정]

2	그린워싱 규제 동향
---	------------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	산업전환 훈련목표	ESG 위장 행위를 막기 위한 국내외 표시·광고 규제 동향을 파악하고 ESG 워싱을 예방하기 위한 대응 전략을 이해한다.		
	훈련주제	기업의 환경성 마케팅의 과장성 방지와 이해		
	훈련 관련 산업분야	친환경소재, 원료 제작, 관리 등 바이오산업		
	훈련 필요성	환경·사회·지배구조(ESG) 경영이 사회 전반에 스며들면서, 친환경 기조에 집중하는 업체가 늘고 있는 가운데 업체의 지나친 ESG워싱, 그린워싱은 녹색제품시장의 공정한 경쟁질서 형성을 저해하는 등 여러 측면의 문제를 낳기 때문에 기업들의 그린워싱 예방 모니터링, 시행의지가 필요함		
	주요 훈련내용	-제품환경라벨 기준 (ISO 14021) 개론 -그린워싱의 정의 -국내/국외 주요 그린워싱 사례 -국내/국외 그린워싱 공시규정, 규제 동향		
	훈련대상	재직자/관리자		
	훈련시간(일수)	4시간(1일)	정원	30명
	개설횟수	2회	소요예산 (추정)	14,000,000
	훈련과정 특이사항	-		

[지원비 과정]

3	친환경 제품 에코디자인 규정
---	-----------------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	산업전환 훈련목표	친환경 화학산업의 에코디자인 규정 준수를 통해 지속 가능한 산업 전환을 촉진하고, 기업이 환경 영향을 최소화하는 제품을 설계할 수 있도록 역량을 강화하는 것을 목표로 한다		
	훈련주제	"친환경 화학제품 에코디자인(ESPR) 규정 이해와 이를 적용한 지속 가능한 제품 설계 방안		
	훈련 관련 산업분야	친환경 화학산업 (전반)		
	훈련 필요성	친환경 제품 에코디자인(ESPR) 규정은 지속가능한 사회를 구현하기 위한 새로운 패러다임으로 순환경제로의 전환이 주목받게 되면서 유럽을 중심으로 제품의 지속가능성을 고려한 관련 정책들이 발표되고 있음. 이에 따라 기업들이 ESPR 규정을 정확히 이해하고, 이를 실제 제품 설계와 생산 과정에 반영하는 것이 필수적이며, 훈련을 통해 엔지니어, 디자이너, 기획자 등 관련 인력들은 최신 규정에 대한 이해를 높이고, 지속 가능한 설계 원칙을 실무에 적용하는 방법을 학습할 수 있으며, 장기적으로 기업의 친환경 혁신을 촉진하고, 글로벌 시장에서의 지속 가능한 경쟁력을 확보하는 데 기여할 것임		
	주요 훈련내용	- 에코디자인(ESPR) 요구사항의 이해 및 적용 - 디지털 제품 여권(DPP) 활용법 - 친환경 화학산업에서의 산업동향 및 규정 변화에 따른 대응 전략		
	훈련대상	재직자/관리자		
	훈련시간(일수)	4시간(1일)	정원	30명
	개설횟수	2회	소요예산 (추정)	14,000,000원
	훈련과정 특이사항	- 바이오화학산업계의 저탄소 산업전환을 확산 및 중요성을 인지시키기 위하여 관리자 및 비협약기업 참여 독려 예정		

예산

교육 운영비	강사비	300,000	4	1,200,000	20만원/1시간
	교재비	20,000	30	600,000	30명 기준
	대관비	4,800,000	1	4,800,000	5시간 기준
	다과비	150,000	1	150,000	30명 기준
	잡비	250,000	1	250,000	증서인쇄, 안내문 등

[지원비 과정]

4	순환 경제와 폐플라스틱 재생: 최신 동향과 첨단 분리기술
---	------------------------------------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	산업전환 훈련목표	순환 경제와 폐플라스틱 재활용 원료 및 분리·압출성형 기술에 대한 이해를 바탕으로 고품질 재생 제품을 생산할 수 있다.		
	훈련주제	폐플라스틱 재생 원료 개념 및 최신 동향을 바탕으로 한 분리 기술과 압출성형 분야에서의 재생 플라스틱 활용 방안		
	훈련 관련 산업분야	친환경 화학산업 (전반)		
	훈련 필요성	전 세계적으로 환경규제가 강화되고 지속 가능한 발전에 대한 요구가 높아짐에 따라, 플라스틱 소재 제조기업이 순환 경제 흐름에 맞춘 폐플라스틱 재활용 기술과 고품질 재생 제품 생산 역량을 갖추어 지속 가능한 경쟁력을 확보할 필요가 있음.		
	주요 훈련내용	- 폐플라스틱 재생 원료 개념 - 폐플라스틱 재생 원료 최신 동향 및 시장 진출 현황 - 폐플라스틱 분리 기술 - 압출성형 분야 재생 플라스틱 활용 기술		
	훈련대상	재직자/관리자		
	훈련시간(일수)	4시간(1일)	정원	30명
	개설횟수	1회	소요예산 (추정)	7,000,000원
	훈련과정 특이사항	- 바이오화학산업계의 저탄소 산업전환을 확산 및 중요성을 인지시키기 위하여 관리자 및 비협약기업 참여 독려 예정		

[지원비 과정]

5	재활용 및 생분해·바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산관리
---	---------------------------------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	산업전환 훈련목표	재생 및 생분해·바이오 플라스틱의 특성과 생산 및 품질 관리 방법을 이해하고, 화학산업에서의 AI 도구 활용 역량을 강화하여 지속 가능한 플라스틱 생산 및 관리에 기여할 수 있다.		
	훈련주제	재생 및 바이오플라스틱 생산과 품질관리, 데이터 분석 기반 제조업 데이터 분석 역량 강화		
	훈련 관련 산업분야	친환경 화학산업 (전반)		
	훈련 필요성	기후 변화와 자원 고갈 문제로 인해 친환경적이고 지속 가능한 생산 공정으로의 전환이 전 세계적으로 필수 과제가 되고 있음. 재생 플라스틱과 생분해성 바이오플라스틱의 수요가 급증하고 있으며, 이러한 신소재의 생산 및 품질관리를 체계적으로 강화하는 것이 중요하기 때문에 제조업에서는 생산 공정의 효율성을 높이고 품질을 개선하기 위해 인공지능을 활용한 데이터 분석이 필수적인 도구로 자리 잡고 있습니다. 이러한 기술적 변화에 적응하고, 혁신을 주도하기 위해서는 관련 역량을 키우는 것이 매우 필요함.		
	주요 훈련내용	- 재생 플라스틱의 생산/품질관리방안 - 생분해·바이오플라스틱 제품 생산관리 - AI 도구 활용 데이터 분석		
	훈련대상	재직자/관리자		
	훈련시간(일수)	4시간(1일)	정원	30명
	개설횟수	1회	소요예산 (추정)	7,000,000원
	훈련과정 특이사항	- 바이오 화학산업계의 저탄소 산업전환을 확산 및 중요성을 인지시키기 위하여 관리자 및 비협약기업 참여 독려 예정		

예산

교육 운영비	강사비	300,000	4	1,200,000	20만원/1시간
	교재비	20,000	30	600,000	30명 기준
	대관비	4,800,000	1	4,800,000	5시간 기준
	다과비	150,000	1	150,000	30명 기준
	잡비	250,000	1	250,000	증서인쇄, 안내문 등

[지원비 과정]

6	지속가능 패키징 트렌드와 대응전략
---	--------------------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	산업전환 훈련목표	지속가능한 패키징 소재와 바이오 기반 친환경 포장 기술 동향을 이해하고, 산업별 적용사례를 통해 지속가능 포장 전략 수립 역량을 강화한다.		
	훈련주제	지속가능한 패키징 소재 기술과 바이오 기반 친환경 포장 트렌드 이해 및 산업별 적용 전략		
	훈련 관련 산업분야	친환경 화학산업 (전반)		
	훈련 필요성	기후변화 대응과 자원순환 경제로의 전환이 가속화되면서 기업들은 포장재의 지속가능성을 확보하기 위한 기술 혁신과 규제 대응이 필수 과제가 되고 있음. 특히 플라스틱 사용 저감, 재활용 가능 소재 확대, 바이오매스 기반 친환경 포장재 적용 등은 식음료, 화장품, 의류기기 등 다양한 산업 분야에서 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다. 이에 따라 지속가능한 패키징 소재 기술과 바이오 플라스틱 포장 트렌드를 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있는 전문 인력 양성이 필요함		
	주요 훈련내용	- 지속가능한 패키징 소재 기술 동향 - 바이오 플라스틱 지속가능한 포장		
	훈련대상	재직자/관리자		
	훈련시간(일수)	4시간(1일)	정원	30명
	개설횟수	1회	소요예산 (추정)	7,000,000원
	훈련과정 특이사항	-		

[지원비 과정]

7	화학 산업의 디지털 전환
---	---------------

훈련과정 개요	구 분	내 용		
	산업전환 훈련목표	화학산업의 디지털 전환을 위한 핵심 기술(DX·디지털 트윈 등)과 전략을 이해하고, 데이터 기반 생산·품질·공정 혁신을 추진할 수 있는 역량을 강화한다.		
	훈련주제	화학산업의 디지털 전환(DX)과 디지털 트윈 기반 스마트 제조 혁신 전략		
	훈련 관련 산업분야	친환경 화학산업 (전반)		
	훈련 필요성	화학산업은 공정 복잡성과 에너지 소비가 높은 대표적인 기반 산업으로, 디지털 전환(DX)을 통한 생산 효율화와 안전성 제고가 시급한 과제로 떠오르고 있음. 최근 정부의 디지털 제조혁신 전략과 글로벌 경쟁사들의 스마트팩토리 도입 가속화로 인해, 데이터 기반의 공정 최적화·예측 정비·품질 관리 등 디지털 트윈 기술의 활용 역량이 기업 경쟁력의 핵심 요소가 되고 있으며, 화학산업 종사자들이 디지털 전환의 개념과 핵심 기술, 정책 동향, 실무 적용 전략을 체계적으로 이해하고 이를 현장에 적용할 수 있도록 하는 전문 교육이 필요함.		
	주요 훈련내용	- 디지털 전환의 이해 - 국내외 디지털 트윈 추진 현황 - DX 추진 전략		
	훈련대상	재직자/관리자		
	훈련시간(일수)	4시간(1일)	정원	30명
	개설횟수	1회	소요예산 (추정)	7,000,000원
	훈련과정 특이사항	-		

예산

교육 운영비	강사비	300,000	4	1,200,000	20만원/1시간
	교재비	20,000	30	600,000	30명 기준
	대관비	4,800,000	1	4,800,000	5시간 기준
	다과비	150,000	1	150,000	30명 기준
	잡비	250,000	1	250,000	증서인쇄, 안내문 등

붙임 **증빙자료**

교·강사 자격 증빙자료(필수)

[일반 직무전환훈련만 제출, 등급 확인용]